

Pentru uz intern!!!

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICA

Matei Lucian

MANAGEMENTUL TRAFICULUI
RUTIER ȘI TELEMATICĂ
– SUPORT DE CURS –

CRAIOVA

2022

MANAGEMENTUL TRAFICULUI RUTIER ȘI TELEMATICĂ

– SUPORT DE CURS –

ANALIZA STADIULUI ACTUAL AL PROBLEMELOR DE MODELARE, SIMULARE ȘI CONDUCERE AFERENTE MANAGEMENTULUI TRAFICULUI RUTIER

1.1. Parametri utilizați pentru monitorizarea traficului rutier

Parametri prezentați în continuare sunt folosiți pentru descrierea cât mai corectă a caracteristicilor traficului, continuu (autovehiculele sunt în mișcare continuă, fără blocaje sau opriri la semafoare, cum se desfășoară de exemplu pe autostradă) sau discontinuu. Pe baza lor s-au dezvoltat modele ce exprimă relațiile dintre caracteristicile fluxului de trafic, cele mai multe dintre acestea descriind fluxul de trafic neîntrerupt.

Cei mai importanți parametri utilizați pentru descrierea traficului sunt indicați mai jos [9;10;11]:

- fluxul de trafic (numărul de vehicule care trec printr-o secțiune de drum în unitatea de timp)
- viteza (instantanee sau de circulație)
- densitatea (numărul de vehicule pe unitatea de lungime sau de suprafață considerată a unui drum)
- distanța dintre vehicule
- intervalul de timp dintre vehicule
- timpul de călătorie, în care este parcursă o secțiune de lungime cunoscută a unui drum
- gradul de ocupare (procentul de timp în care un punct (o secțiune foarte mică) al unui drum este ocupat de autovehicule

Procedeele de măsurare pentru obținerea de date din trafic au evoluat de-a lungul timpului, odată cu dezvoltarea infrastructurii rutiere. În cele ce urmează vor fi schițate patru dintre aceste procedee, odată cu indicarea parametrilor corespunzători care pot fi măsurați [9].

Măsurătorile într-un punct, realizate prin tuburi pneumatice, au fost primul tip de măsurători utilizate pentru colectarea datelor de trafic. Această metodă este capabilă să furnizeze numărători de autovehicule și astfel fluxul de trafic direct, dar și intervalul de timp dintre vehicule. În ultimii ani

tehnologia de efectuare a măsurătorilor într-un punct a evoluat de la tuburile pneumatice instalate în carosabil, la senzori cu buclă inductivă, microunde, unde radar, fotocelule, ultrasonice sau camere video.

Măsurătorile de-a lungul unei secțiuni scurte de drum sunt utilizate în principal pentru determinarea vitezei autovehiculelor. Aceasta se realizează prin plasarea foarte aproape unul de celălalt a doi senzori capabili să detecteze prezența autovehiculelor.

Măsurătorile de-a lungul unei secțiuni lungi de drum (minim 0.5 kilometri) se realizează fie prin intermediul fotografiilor aeriene (de exemplu, din elicoptere), fie prin utilizarea unor camere video montate pe clădiri înalte. Pe baza unei sigure imagini, numai densitatea de trafic poate fi măsurată. Odată ce mai multe cadre sunt obținute, vitezele pot fi de asemenea calculate.

În ciuda dezvoltării considerabile a tehnologiei, acest tip de măsurători este puțin folosit. Un avantaj al acestora ar putea fi furnizarea de rapoarte de călătorie asupra secțiunii de drum considerate.

Metoda observatorului mobil este eficientă pentru obținerea de date calitative asupra căii rutiere, fără a fi nevoie de introducerea unor echipamente. Este vorba de utilizarea unui autovehicul în mișcare, vitezele și timpii de călătorie sunt înregistrate în funcție de locația și timpul de-a lungul drumului. Această metodă nu poate furniza date precise privind viteza medie de circulație.

În general fluxurile de trafic nu sunt uniforme, variind în timp și spațiu. Ținând cont de acest lucru, măsurarea variabilelor de interes pentru fluxul rutier este de fapt eșantionarea unei variabile aleatoare. În realitate parametri de trafic cunoscuți sub denumirea de viteză, densitate sau flux reprezintă parametri unei distribuții statistice [9].

Densitatea. Este o caracteristică tehnică a circulației rutiere care evaluează numărul de participanți la traficul rutier pe unitatea de lungime sau de suprafață circulată a unui drum. Măsurătorile pentru determinarea densității se impun a fi făcute în lungul unui drum și nu într-o secțiune.

$$\lambda = \frac{N}{D}, \left[\frac{veh}{km} \right] \quad (2.1)$$

unde: λ = densitatea

N = numărul de autovehicule

d = unitatea de lungime circulată considerată

Densitatea este considerată caracteristica de bază a traficului rutier în ceea ce privește supravegherea și dirijarea circulației în intersecții și pe arterele de mare circulație. Deoarece, până în prezent, densitatea traficului rutier nu poate fi apreciată exhaustiv prin mijloace electronice, se studiază unele caracteristici care pot conduce, cu suficientă precizie, la estimarea ei.

Vitezele. Măsurarea vitezei unui vehicul individual necesită observarea concomitentă atât a timpului, cât și a spațiului parcurs. Viteza instantanee a unui vehicul se definește prin relația:

$$v = \frac{dx}{dt} = \lim_{t_2 - t_1 \rightarrow 0} \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}, t_1 < t_2 \quad (2.2)$$

unde x_2 este distanța parcursă de autovehicul până la momentul t_2 , iar x_1 este distanța parcursă de autovehicul până la momentul t_1 .

Viteza instantanee poate fi apreciată prin măsurători de-a lungul unei secțiuni scurte, prin plasarea a doi senzori pentru detectarea prezenței autovehiculelor, la o distanță foarte mică (6 metri), sau prin microunde, radar sau camere video, considerând două momente de timp foarte apropiate.

În ceea ce privește fluxul de trafic interesează vitezele medii. Pentru n autovehicule, notând cu v_i viteza instantanee a autovehiculului i , se definește:

$$v_t = \frac{\sum_{i=1}^n v_i}{n}, \quad (2.3)$$

denumită viteza medie temporală, deoarece este o medie a observațiilor făcute în timp. Această viteză nu este însă foarte semnificativă în modelarea caracteristicilor fluxului de trafic.

Viteza medie spațială este bazată pe timpul mediu necesar pentru traversarea unei secțiuni, D , de drum și este dată de relațiile:

$$v_i = \frac{D}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{v_i}}, \quad (2.4)$$

unde t_i este timpul necesar autovehiculului i pentru a străbate secțiunea.

Scrierea vitezei medie spațiale ca medie armonică a vitezelor instantanee se poate realiza numai în condițiile în care viteza autovehiculelor este considerată constantă de-a lungul secțiunii de drum. În general, viteza medie cu care este parcursă o secțiune de drum d de către un autovehicul i este

$$v_i = \frac{D}{t_i}, \quad (2.5)$$

iar viteza medie de circulație (viteza spațială) cu care o secțiune este străbătută de n autovehicule este media armonică a vitezelor medii ale acestora (relația).

În cazul unui flux liber, necongestionat, între cele două viteze nu există diferențe semnificative. Însă pentru un trafic „stop-and-go”[3], de-a lungul unei străzi semnalizate sau în condițiile unui flux congestionat, este important să se facă distincție între aceste două viteze medii. S-a arătat că viteza temporală diferă de viteza spațială prin variația față de medie a vitezei spațiale:

$$v_t = v_s + \frac{\sigma_s^2}{v_s} \quad (2.6)$$

Fluxul de trafic.

Valorile fluxului de trafic sunt determinate direct prin măsurătorile într-un punct și, prin definiție, necesită măsurători într-un interval de timp. Fluxul reprezintă numărul de vehicule detectate, împărțit la lungimea intervalului de timp $[0, T]$:

$$\rho = \frac{N}{T}, \left[\frac{veh}{s} \right] \quad (2.7)$$

Lungimea intervalului de timp $[0, T]$ este format din suma tuturor lungimilor intervalelor de timp dintre vehicule, $T = \sum_{i=1}^N h_i$, și introducând această relație în formula fluxului, se poate vedea că există o relație de invers proporționalitate între acesta și intervalul mediu de timp dintre autovehicule:

$$\rho = \frac{N}{T} = \frac{N}{\sum_{i=1}^N h_i} = \frac{1}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h_i} = \frac{1}{\bar{h}} \quad (2.8)$$

unde: $\bar{h}$ este intervalul mediu de timp dintre autovehicule,

h_1 lungimea intervalului $[0, t_1]$, t_1 fiind momentul în care primul autovehicul este înregistrat

$h_i, 1 < i \leq N$ reprezintă lungimea intervalului de timp dintre autovehiculele $i-1$ și i

1.2 Diagrama fundamentală

Principala metodă de înțelegere a comportamentului traficului rutier o reprezintă diagrama fundamentală a traficului rutier, care exprimă dependența funcțională între valorile fluxului rutier și cele ale densității de trafic [12]. Se poate scrie

$$\rho = \frac{N}{T} = \frac{N}{D} \cdot \frac{D}{T} = \lambda \cdot v_s, \quad (2.9)$$

D fiind lungimea unei secțiuni de drum de-a lungul căreia viteza autovehiculelor este considerată constantă în intervalul de timp T .

Deoarece și λ și q depind de viteză, densitatea crescândă a autovehiculelor conducând la descreșterea vitezelor, forma corectă funcțională este $q = \lambda \cdot v_s(\lambda)$. Această relație pune în evidență necesitatea determinării dependenței vitezei de densitatea traficului pentru evaluarea fluxului [13].

Se poate afirma că λ are o valoare maximă, care corespunde unui pachet întreg de autovehicule comasate în secțiunea de drum, notată λ' . Se poate observa însă și o valoare maximă a lui ρ , privită ca o funcție de λ . Această mărime poartă numele de **capacitatea traficului rutier**.

Trebuie avut în vedere că $q(\lambda') = 0$, adică fluxul nu se scurge în cazul blocării circulației, dar și în cazul în care nu sunt autovehicule fluxul este tot zero, $q(0) = 0$. Pe intervalul definit de aceste două valori extreme ale densității se reprezintă dependența funcțională a fluxului de densitate:

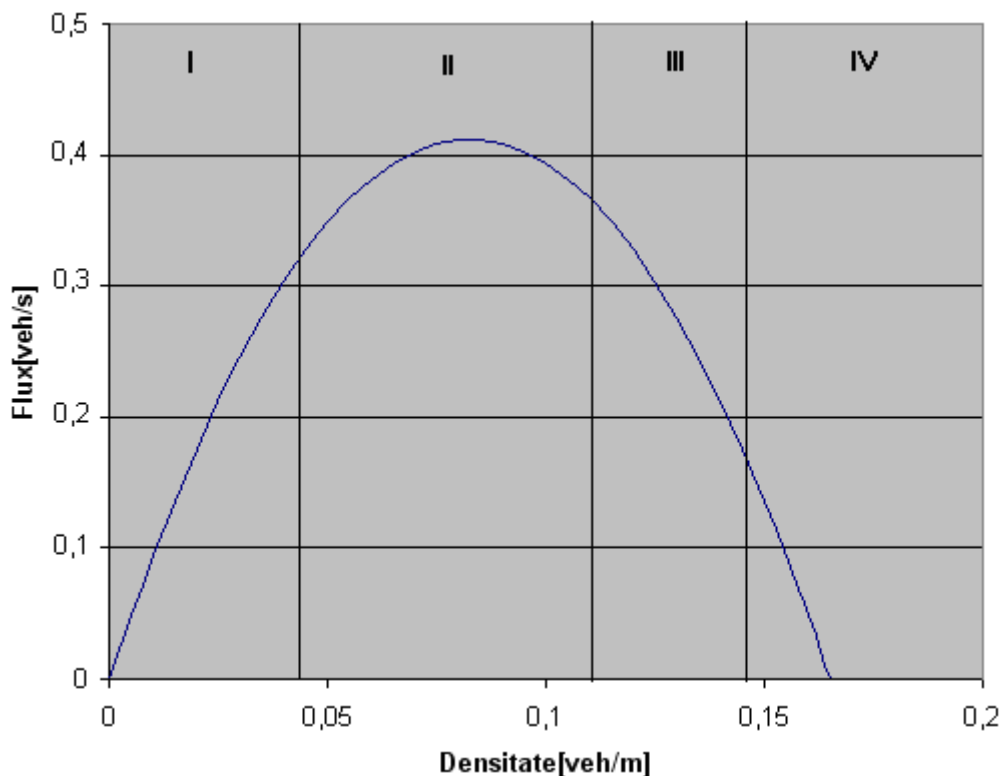


Figura 2.1: Diagrama fundamentală

Multe din proprietățile traficului rutier sunt reflectate în diagrama fundamentală. Ea este caracteristică însă doar unui anumit punct la un anumit timp, cu un anumit număr de conducători auto. Orice număr de evenimente ar putea schimba forma ei.

Diagrama delimitează următoarele patru tipuri distincte de trafic:

- **traficul liber** (zona I), cu fluxuri și densități reduse, autovehiculele trecând liber cu viteze mari, limitate doar de condițiile rețelei;

- **traficul stabil** (zona II), cu viteza condiționată de mărimea debitului, mai există posibilități de depășire;

- **traficul instabil** (dens-zona III), cu viteze condiționate de mărimea intensității circulației, fără posibilități de manevră;

- **traficul saturat** (zona IV), cu viteze foarte reduse, orice mic incident evoluând rapid la un blocaj;

Dacă s-ar asigura un drum rutier omogen, atunci diagrama fundamentală ar fi aceeași pentru diferite secțiuni ale drumului și ar putea să caracterizeze drumul. În acest caz ar fi potrivit conceptul de capacitate ca valoare maximă a lui q . Dar dacă drumul variază de la un punct la altul, ar exista valori diferite pentru maximumul lui q în fiecare punct. Capacitatea drumului ar fi atunci definită drept capacitatea cea mai mică dintre toate punctele considerate. Acest lucru conduce la definiția corectă a capacității unui drum rutier, drept cea mai mică valoare a tuturor valorilor maxime ale fluxului rutier [13].

Deși au fost cunoscute importanța diagramei fundamentale și unele evidențe empirice cu privire la forma ei, reprezentarea ei funcțională este dificil de dedus. Aceasta caracterizează traficul rutier numai pe o anumită porțiune de drum, într-un anumit interval de timp, în anumite condiții meteorologice, cu alte cuvinte depinde de variația factorilor care influențează condițiile de trafic, la un moment dat.

Scurgerea vehiculelor pe căile de circulație reprezentând un proces stohastic a cărui distribuție este influențată de o multitudine de factori (condiții de drum, conducători, vehicule, etc.). Nu se pot realiza decât estimări, de dorit cât mai probabile, ale diagramei fundamentale. Numeroși cercetători în domeniu au încercat de-a lungul timpului determinarea unor relații funcționale care să exprime cât mai bine această dependență [14;15;16;17]. Există diverse metode de stabilire a unor relații matematice care să exprime dependența fluxului de densitate, conducând la forme diferite ale diagramei fundamentale, fiind păstrate însă caracteristicile de bază ale acesteia. Forma din figura (2.1) a diagramei fundamentale se bazează pe presupunerea că viteza medie s variază liniar în raport cu densitatea. Trebuie subliniat faptul că diferitele forme ale diagramei fundamentale bazate pe statistică, modelul urmăririi vehiculelor, analogia traficului rutier cu scurgerea unui fluid sau date empirice sunt doar ipoteze, nici una dintre ele nu se bazează pe geometria și dinamica traficului rutier.

Se vor indica în tabelul 2.1 trei din aceste relații, fiind folosiți următorii parametri:

- m_0 - viteza liberă (cazul în care autovehiculele circulă singure, fără să întâlnească alte autovehicule, cu vitezele limitate doar de condițiile rețelei rutiere. Se utilizează $m_0 = 13.9$ m/s.
- v_m - viteza medie de circulație. Se folosește valoarea $v_m = 13.3$ m/s.
- α și β parametri statistici, determinați experimental. Sunt utilizate valorile $\alpha = 0.3$ și $\beta = 0.7$.

Nr	Ecuția	Metoda
F1	$\rho = C\lambda \log\left(\frac{\lambda'}{\lambda}\right)$	urmărirea vehiculului analogia cu scurgerea unui fluid
F2	$\rho = \frac{m_0 \lambda \alpha \log(\lambda' / \lambda)}{\beta \log(\lambda' / \lambda) + \alpha}$	evaluarea unor distribuții statistice
F3	$\rho = \lambda m_0 \left(1 - \frac{\lambda}{\lambda'}\right)$	date experimentale, empiric

Tabelul 2.1. Relații de dependență a fluxului de densitate

Figura 2.2 prezintă, comparativ, reprezentările diagramei fundamentale, corespunzătoare celor trei formule:

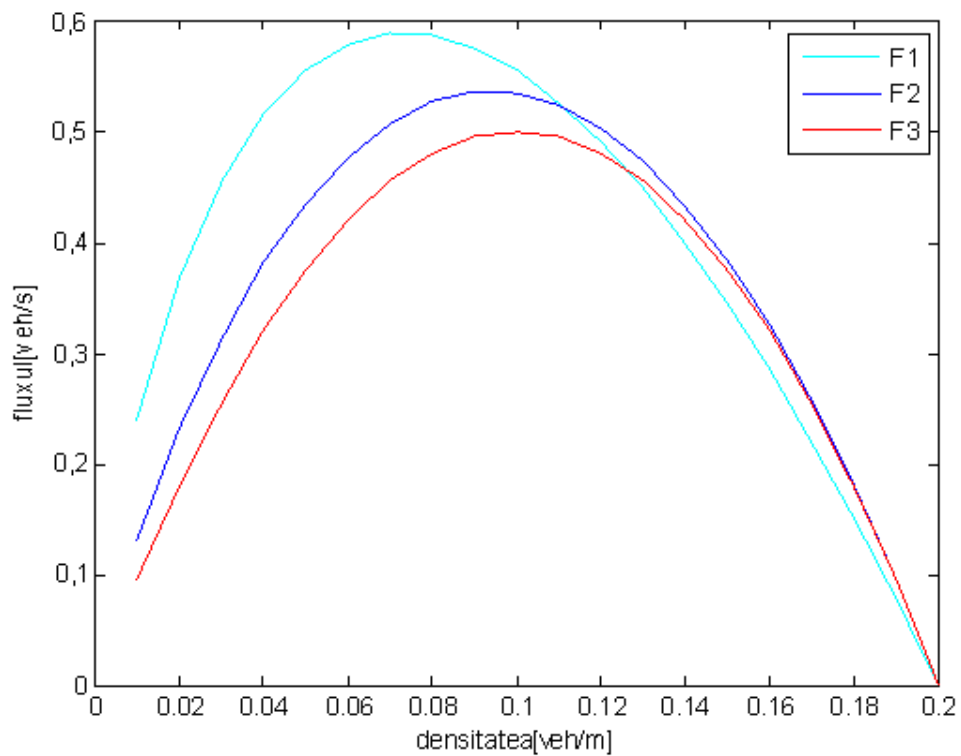


Figura 2.2. Diagrama fundamentală

Forme ale diagramei fundamentale, rezultate în urma unor măsurători (prin senzori, rezultate indicate prin cruciulițele roșii) sunt prezentate în figura (2.3):

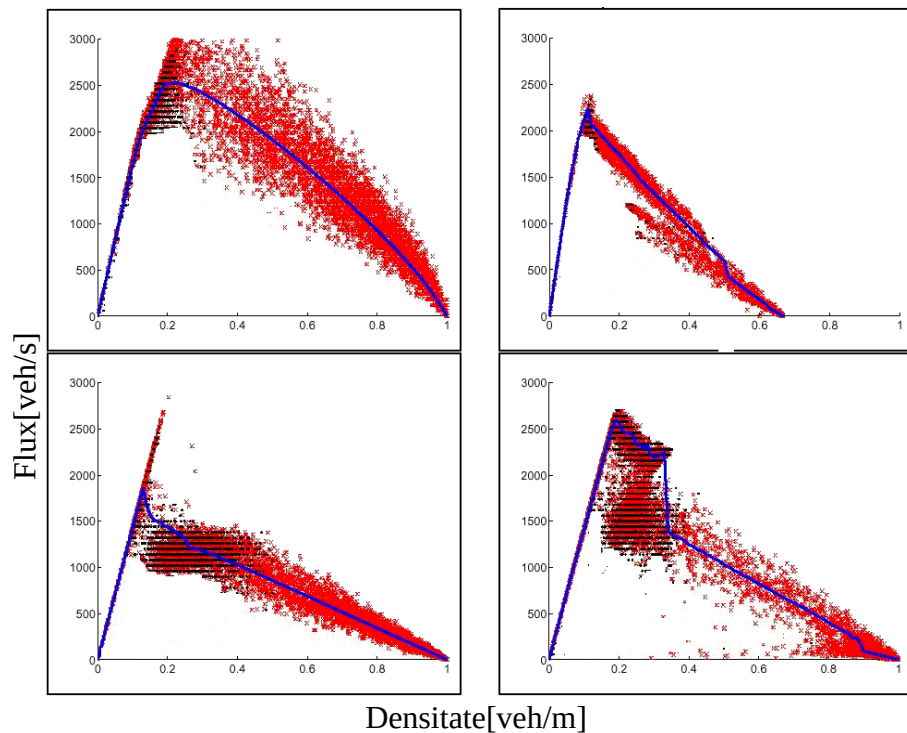


Figura 2.3: Diagrama fundamentală- forme reale [18]

Observându-se, intuitiv, că cu cât densitatea este mai mare, cu atât viteza este mai mică, iar dacă densitatea este mică, viteza este mare, adică o evoluție inversă a celor două variabile, se poate aplica metoda regresiei liniare pentru a obține o relație de dependență între viteza medie (vm) și densitate (λ), pentru ca apoi înmulțindu-le să se poată prognoza valorile fluxului numai în funcție de valorile densității de trafic și a figura diagrama fundamentală.

Această tehnică va fi simulată pentru niște date-test. Evident, în realitate este nevoie de cât mai multe măsurători realizate în aceleași condiții de trafic, pentru a crește acuratețea prognozei.

Valoarea foarte mare a coeficientului de corelație, foarte aproape de -1, calculat între variabilele vm și λ , indică o puternică legătură negativă între cele ele. Acest lucru arată că are sens să se folosească regresia liniară în această situație pentru a prognoza valorile uneia dintre variabile pe baza valorile celeilalte, cu o precizie ridicată.

Există așadar următoarea relație:

$$vm = a + b \cdot \lambda \quad (2.10)$$

Coeficienții ecuației drepte de regresie se obțin cu formulele:

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (\lambda_i - \bar{\lambda}) \cdot (vm_i - \overline{vm})}{\sum_{i=1}^n (\lambda_i - \bar{\lambda})^2} \quad (2.11)$$

$$a = \overline{vm} - b \cdot \bar{\lambda} \quad (2.12)$$

După efectuarea calculelor corespunzătoare, utilizând funcțiile *slope* și *intercept* puse la dispoziție de utilitarul Excell, se obțin următoarele valori: $a = 21.42572$, $b = -102.04249$. S-a determinat astfel următoarea relație de dependență liniară între viteza medie și densitatea traficului:

$$vm = 21.42572 - 102.024249 \cdot \lambda \quad (2.13)$$

Pentru fluxul rutier se deduce astfel relația:

$$\Phi = a \cdot \lambda + b \cdot \lambda^2 \quad (2.14)$$

cu a și b calculați mai sus.

Se ajunge astfel la forma “clasică” a diagramei fundamentale, adică aproximarea graficului acesteia printr-o parabolă:

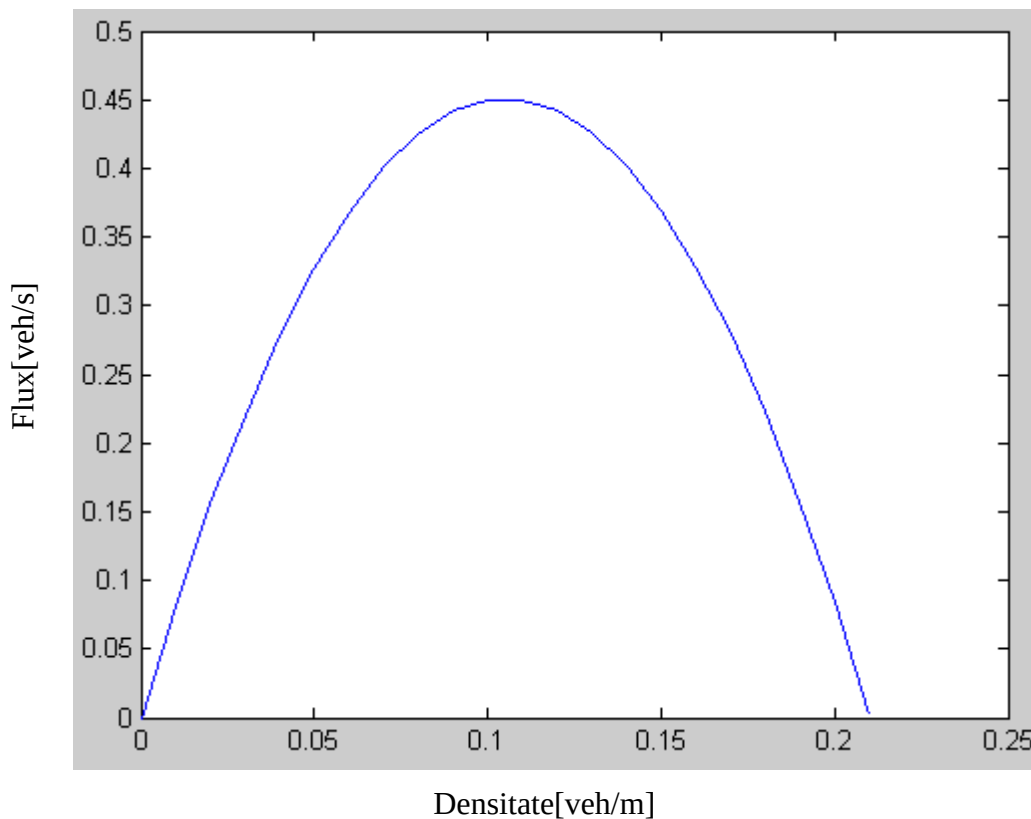


Figura 2.4: Diagrama Fundamentală- reprezentare obținută prin metoda regresiei liniare

Dacă s-a construit diagrama fundamentală, este ușor de stabilit forma diagramei viteză-densitate. Pentru reprezentarea clasică, sub formă de parabolă, a diagramei flux-densitate, dependența funcțională a vitezei de densitate arată ca în figura 2.5:

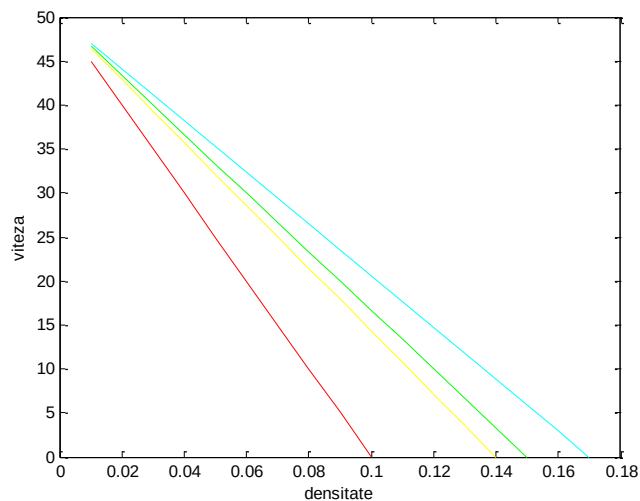


Figura 2.5: Diagrama viteză- densitate

Viteza este exprimată în [km/h], iar densitatea în [veh/m]. S-a folosit relația

$$v_s = v_{\max} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{\lambda'}\right), \quad (2.15)$$

$v_{\max}$ fiind viteza maximă cu care autovehiculele pot circula liber, 50km/h în cazul de față. Densitatea de blocaj are valori diferite, pentru a ilustra modul în care lărgimea unui drum rutier influențează scurgerea vehiculelor. Astfel, după cum se observă, în cazul unor străzi aglomerate viteza se reduce tinzând către zero (cazul unui blocaj total), în timp ce pentru străzi mai libere viteza crește către valoarea maximă. Dacă valoarea densității la care se blochează strada este mai redusă (cazul curbei cu roșu), atunci viteza va descrește mai abrupt, străzile înguste blocându-se mai repede.

2.3 Modelarea macroscopică a traficului rutier

În funcție de aplicabilitate și gradul de detaliu, modelele care încearcă să redea informațiile din traficul rutier sunt de două feluri: macroscopice și microscopice. Micromodelarea se ocupă de modelarea la nivel de autovehicul ținând seama și de caracteristicile individuale ale conducătorului auto, cum ar fi experiența sa și timpul de reacție. Macromodelarea se ocupă cu modelarea la nivel de grupuri de autovehicule, oferind informații generale de trafic pentru anumite zone și intervale de timp. Aceste informații sunt agregate, iar apoi sunt utilizate de către sistemul inteligent de conducere pentru elaborarea de decizii vizând controlul traficului în zona respectivă.

Modelele macroscopice au la bază analogia fluxului de trafic cu scurgerea unui fluid, densitatea și viteza medie (v_s) de trafic fiind suficiente pentru descrierea dinamicii fluxului rutier[19;20;21;22]. Un model matematic în timp continuu, bazat pe ecuația de conservare a masei, a fost studiat de Lighthill, Whitham și Roberts, fiind cunoscut sub denumirea de model LWR[19]:

$$\frac{n(x)\partial\lambda(x,t)}{\partial t} + \frac{\partial q(x,t)}{\partial x} = 0 \quad 2.16$$

$$q(x,t) = \lambda(x,t)v(x,t)n(x) \quad 2.17$$

$$v(x,t) = V(\lambda(x,t)) \quad 2.18$$

În ecuațiile de mai sus x reprezintă poziția, t timpul, $v(x,t)$ viteza autovehiculelor la poziția x și timpul t , $\lambda(x,t)$ densitatea de trafic în raport cu x și t , $q(x,t)$ fluxul de trafic la poziția x și timpul t , $n(x)$ numărul de benzi de mers la poziția x .

Acest model este aplicabil doar în cazul în care traficul nu este fragmentat, fără să existe posibilitatea întreruperii acestuia prin semaforizare. Ultima ecuație a modelului exprimă faptul că viteza autovehiculelor pe o anumită porțiune se modifică instantaneu în funcție de densitatea traficului pe respectiva porțiune.

Pornind de la presupunerea că viteza variază liniar în raport cu densitatea, presupunere inadecvată pentru porțiuni de drum cu diferențe bruște de densitate, se poate scrie următoarea relație:

$$v(x,t) = v_{\max} \cdot \left(1 - \frac{\lambda(x,t)}{\lambda'}$$

2.19

$v_{\max}$ reprezentând viteza maximă admisă.

Pentru a putea fi utilizat în practică acest model trebuie discretizat în timp și spațiu. Discretizarea se realizează la intervale de timp Δt (10-15 secunde) împărțind șoseaua în porțiuni de anumite lungimi Δx (500-1000m), ținându-se cont de relația $\Delta x > v\Delta t$, din motive de stabilitate a fluxului.

Dacă se discretizează în timp ecuația 2.1. se obține:

$$n(x) \frac{\lambda_j(k+1) - \lambda_j(k)}{\Delta t} = q_{in,j}(k) - q_{out,j}(k) \Leftrightarrow \lambda_j(k+1) = \lambda_j(k) + \frac{\Delta t}{l_j n_j} (q_{in,j} - q_{out,j}) \quad 2.20$$

unde: $\lambda_j(k)$ - densitatea medie în porțiunea j și perioada k

l_j - lungimea unei porțiuni de șosea

n_j - numărul de benzi

$q_{in,j}$ - fluxul de intrare în secțiunea j

$q_{out,j}$ - fluxul de ieșire din secțiunea j

Δt - perioada de eșantionare

Ecuația 2.20. reprezintă ecuația de modificare a densității traficului într-o anumită porțiune j în intervalul de timp $[k\Delta t, (k+1)\Delta t]$, având semnificația că diferența dintre densitățile de trafic în momentele consecutive de timp este direct proporțională cu diferența dintre fluxul de intrare și fluxul de ieșire.

Prin discretizare viteza medie spațială are expresia:

$$v_j(k) = V^e(\lambda_j(k)) = v_f \left[1 - \left(\frac{\lambda_j(k)}{\lambda'} \right)^\alpha \right]^\beta \quad 2.21.$$

în care $v_j(k)$ este viteza medie pe porțiunea j și perioada k

v_f - viteza în condiții de trafic degajat, cu condiția ca două autovehicule să nu se influențeze reciproc

α, β - parametri adimensionali care iau valori în funcție de condițiile de trafic

V^e - viteza medie de echilibru

Utilizând relația 2.17, prin discretizare în timp și spațiu rezultă că fluxul de trafic pe o anumită porțiune de drum j la momentul de timp $k\Delta t$, ținând cont de numărul de benzi n_j , se obține:

$$q_j(k) = n_j \cdot \lambda_j(k) v_j(k) \quad (2.22)$$

Dezavantajele modelului LWR constau în faptul că traficul se consideră nefragmentat, nefiind aplicabil în cazul traficului rutier urban, și plecarea de la premisa că viteza autovehiculelor se modifică instantaneu în funcție de densitatea traficului, fapt neadevărat în realitate. Payne, în modelul său îmbunătățit, consideră că viteza de deplasare este dependentă de trei factori: relaxare, convecție și anticipare. Relaxarea exprimă tendința șoferilor de a accelera sau decelera către viteza dorită în funcție de densitatea de trafic, convecția ține cont că schimbarea vitezei medii pe o anumită porțiune de șosea are loc în funcție de fluxul de intrare și fluxul de ieșire de pe respectiva porțiune, iar anticiparea

înseamnă că autovehiculele își modifică viteza în funcție de viteza și gradul de aglomerare a autovehiculelor aflate în fața lor, accelerând odată cu scăderea densității sau decelerând în cazul creșterii acesteia.

Modelul Payne conține două ecuații cu derivate parțiale [23]. Prima dintre ele descrie conservarea fluxurilor de autovehicule, iar a doua ecuație exprimă viteza medie spațială de deplasare pe o anumită secțiune de drum ținând seama nu numai de densitatea de trafic, dar și de dinamica vitezei în secțiunile învecinate.

$$\frac{\partial v(x, t)}{\partial t} + a_1(x, t) = a_2(x, t) + a_3(x, t) . \quad 2.23.$$

Termenul $a_1(x, t)$ este corespunzător convecției, $a_2(x, t)$ este termen de relaxare, iar $a_3(x, t)$ este termen de anticipare.

$$a_1(x, t) = v \frac{\partial v}{\partial x} \quad 2.24$$

$$a_2(x, t) = \frac{V^e(\lambda) - v}{T} \quad 2.25$$

$$a_3(x, t) = \frac{c_0^2}{\lambda} \cdot \frac{\partial \lambda}{\partial x} \quad 2.26$$

fiind introduse notațiile: c_0 reprezintă constanta de anticipare (având semnificația de viteză) și T constanta de timp de relaxare, exprimând timpul de reacție al conducătorului auto.

Prin discretizarea în timp și în spațiu rezultă:

$$v_j(k+1) = v_j(k) - a_1(k) + a_2(k) + a_3(k) \quad 2.27$$

$$a_1(k) = \frac{\Delta t}{l_j} v_j(k) (v_{j+1}(k) - v_j(k)) \quad 2.28$$

$$a_2(k) = \frac{\Delta t}{T} [V^e(\lambda(k)) - v_j(k)] \quad 2.29$$

$$a_3(k) = \frac{c_0^2 \Delta t [\lambda_{j+1}(k) - \lambda_j(k)]}{l_j (\lambda_j(k) + \kappa)} \quad 2.30$$

unde $\kappa [m/s]$ reprezintă un parametru de ajustare.

Din ecuația 2.27. rezultă că viteza autovehiculelor pe secțiunea de drum j la momentul $(k+1)\Delta t$ este egală cu viteza pe secțiunea j la momentul $k\Delta t$ la care se adaugă termenii de relaxare, convecție și anticipare.

Papageorgiu, Helbing, Daganzo sau Kotsalos[24] au adus două îmbunătățiri la modelul Payne discretizat, luând în considerare două situații particulare importante. Prima este întâlnită în zonele de urcare pe autostradă, iar a doua în zonele în care scade numărul benzilor de mers. În final, ecuația Payne, îmbunătățită de Papageorgiu are expresia:

$$v_j(k+1) = v_j(k) + \frac{\Delta t}{l_j} v_j(k) (v_{j+1}(k) - v_j(k)) + \frac{\Delta t}{T} [V(\lambda_j(k)) - v_j(k)] - \frac{c_0^2 \Delta t [\lambda_{j+1}(k) - \lambda_j(k)]}{l_j [\lambda_j(k) + \kappa]} - \left(\frac{\delta \Delta t}{l_j n_j} \right) \frac{q_\mu(k) v_j(k)}{\lambda_j(k) + L} - \left(\frac{\phi \Delta t}{l_j n_j} \right) \left(\frac{\Delta n_j \lambda_j(k)}{\lambda_j'} \right) v_j^2(k) \quad 2.31$$

având δ, L și ϕ parametri de ajustare, $q_\mu(k)$ fluxul de autovehicule pe intrarea pe autostradă, $\Delta n_j = n_j - n_{j+1} < 0$ diferența dintre numărul de benzi din secțiunea j și numărul de benzi din secțiunea $j+1$.

Aceste modele au drept scop descrierea fluxului de trafic pe autostradă sau în orașe pe porțiuni de drum nesemaforizate. Ele încearcă și exprimarea modului în care timpul de reacție al conducătorului auto influențează deplasarea (accelerare-decelerare) autovehiculelor, reprezentând aproximări realiste și eficiente pentru traficul nefragmentat. Pentru modelarea traficului în intersecțiile semaforizate, cazul majorității orașelor din zilele noastre, mult mai importante sunt datele de trafic în timp real, cum ar fi lungimea cozilor de așteptare, numărul de autovehicule ce trec prin intersecție pe durata unui ciclu de semafor, fluxurile de autovehicule la intrare în intersecție, pentru fiecare stradă, vitezele medii de deplasare.

2.4 Modelul vehiculului urmăritor

Modelul vehiculului urmăritor este indicat pentru modelarea traficului la nivel microscopic, atunci când autovehiculele circulă pe un singur rând, sau în cazul existenței mai multor benzi atunci când condițiile de trafic nu permit depășirea. În centrul atenției acestui model se află *vehiculul urmăritor*, aflat în strânsă interdependență cu vehiculul din față sa- vehiculul țintă.

În esență, modelul exprimă accelerația sau decelerația vehiculului urmăritor în funcție de variațiile de accelerație ale vehiculului din față și de vitezele celor două autovehicule. Modelele tradiționale privind urmărirea vehiculelor descriu comportamentul vehiculului urmăritor în funcție numai de dinamica vehiculului din față. Cu ajutorul ecuațiilor modelului, viteza, accelerația și distanța de separare față de vehiculul din față pot fi determinate, prin intermediul cărora micro-caracteristicile fluxului de trafic pot fi descrise. De asemenea, prin calcul se pot deduce viteza medie, densitatea și fluxul de trafic, oferindu-se o perspectivă asupra macro-caracteristicilor acestuia. Drept urmare, multe studii asupra acestui model și a implicațiilor lui au fost elaborate

Una dintre cele mai cunoscute variante este propusă de Gazis, Herman și Rothery, purtând numele de modelul GHR [25]:

$$\frac{dv_i(t)}{dt} = \alpha \cdot v_i^\beta(t-\tau) \cdot \frac{\Delta v_i(t-\tau)}{\Delta x_i^\delta(t-\tau)} \quad 2.32$$

unde v_i reprezintă viteza vehiculului urmăritor, v_{i+1} viteza vehiculului din față, $\Delta v_i = v_{i+1} - v_i$ diferența de viteză dintre cele două vehicule, Δx_i distanța dintre cele două vehicule, τ întârzierea datorată timpului de reacție al șoferului.

Se observă că această relație include și factori de calibrare care iau în considerație reacțiile șoferului, sau existența unui trafic congestionat sau nu. Constanta de calibrare α modifică amplitudinea accelerației vehiculului urmăritor, constanta β ponderează după viteza acestuia, iar δ adaptează după spațiul dintre cele două vehicule. Dezavantajul acestui model constă în prezența numeroaselor constante de calibrare care îl fac dificil de aplicat în situațiile reale.

O variantă liniarizată a modelului GHR, care este un model neliniar a fost propusă de Helly[26]:

$$\begin{aligned} \frac{dv_i(t)}{dt} &= \alpha \cdot \Delta v_i(t - \tau) + \beta \cdot (\Delta x_i(t - \tau) - x_0(t)) \\ \Delta x_0(t) &= \delta_1 + \delta_2 \cdot v_i(t - \tau) + \delta_3 \cdot \frac{dv_i(t - \tau)}{dt} \end{aligned} \quad (2.33)$$

având $\alpha, \beta, \delta_1, \delta_2, \delta_3$ constante de calibrare, iar $x_0(t)$ distanța de urmărire, adică distanța la care vehiculul urmăritor încearcă să ajungă față de vehiculul țintă.

Un model derivat din modelul GHR, ce ține cont de comportamentul conducătorului auto în accelerări este propus de Treiber[27] și este denumit *modelul șoferului inteligent*. El este caracterizat de relațiile:

$$\begin{aligned} \frac{dv_i(t)}{dt} &= a \cdot \left[1 - \left(\frac{v_i(t)}{v_{\max}} \right)^4 - \left(\frac{\Delta x_0(t)}{\Delta x_i(t)} \right) \right] \\ \Delta x_0(t) &= \Delta x_s + v_i \cdot \Delta t_s - \frac{v_i(t) \cdot \Delta v_i(t)}{2\sqrt{ab}} \end{aligned} \quad (2.34)$$

Se observă din expresia distanței de urmărire că în exprimarea acesteia se iau în considerare o valoare de siguranță Δx_s , un timp de înaintare în siguranță, Δt_s , diferența de viteză dintre cele două vehicule, Δv_i , și două constante a și b ce au semnificația unei accelerări, respectiv decelerări.

Un conducător auto încearcă să controleze autovehiculul printr-o înțelegere pătrunzătoare a împrejurărilor, în principal prin evaluarea continuă și atentă a condițiilor de trafic și experiență. Toți acești factori determină viteza cu care acesta stabilește și aplică decizii de control a autovehiculului, acuratețea acestor decizii fiind influențată de experiența în trafic. Importanța acestor factori nu poate fi evaluată nici măcar în cazul celor mai experimentați conducători auto. Este foarte dificil pentru modelele tradiționale să exprime caracteristicile individuale ale conducătorului auto, cum ar fi percepția, judecata și alegerea unei decizii, care împreună stabilesc timpul de reacție al acestuia. Soluții viabile în acest sens s-au dovedit a fi *Rețelele Neuronale Artificiale* și *Tehnicile Fuzzy*, care și-au arătat eficiența în rezolvarea unor probleme foarte greu de abordat cu metodele de calcul clasice.

Tehnicile Fuzzy permit introducerea unui grad cuantificabil de incertitudine în modelarea unui proces pentru a reflecta percepția subiectivă a variabilelor reale. În [28] și [29] a fost prezentat un sistem fuzzy care modelează acțiunile unui conducător auto pentru menținerea unei distanțe de siguranță față de autovehiculul din față, în funcție de percepțiile sale asupra vitezelor de deplasare și a distanței față de următorul autovehicul, iar în [30] un controller fuzzy pentru dirijarea traficului într-o intersecție.

Rețelele neuronale artificiale sunt ansambluri de elemente de procesare simple, puternic interconectate și operând în paralel, capabile să învețe relația neliniară dintre vectori de date de intrare și de ieșire, foarte potrivite pentru modelarea relațiilor dintre mulțimi de date care nu pot fi descrise prin intermediul funcțiilor matematice. O serie de autori au încercat stabilirea unor rețele neuronale *back-propagation* pentru a simula comportamentul conducătorului auto, cum ar fi Nasser[89] pentru viteză și comanda direcției, cu rezultate satisfăcătoare, dar având timpul de procesare (învățare a rețelei) foarte lung din cauza structurii rețelei.

În cazul rețelelor neuronale sistemul modelat de către acestea este considerat ca fiind fix, fiind greu de descris impactul reacțiilor subiective individuale ale conducătorilor auto, acest lucru putându-se realiza prin utilizarea tehnicilor de raționament fuzzy. Principalul dezavantaj al acestui tip de raționament este reprezentat de faptul că regulile de raționament sunt dificil de stabilit, iar informații utile se pot pierde odată cu fuzzyficarea variabilelor și regulilor. Pentru obținerea unor rezultate mai avantajoase este astfel firesc să se încerce combinarea rețelelor neuronale cu tehnicile fuzzy, pentru a putea profita de avantajele oferite de amândouă [31]. O structură de astfel de rețea neuro-fuzzy a fost studiată și testată de cercetători de la *Beijing University of technology, China*[32], cu rezultate încurajatoare.

2.5 Modelarea traficului rutier urban

Modelarea traficului rutier în orașe este complet diferită față de modelarea macroscopică a fluxului de trafic, regăsindu-se în mult mai puține lucrări din literatura de specialitate. Deoarece fluxul de trafic este puternic fragmentat în centrele urbane nu se mai poate realiza analogia acestuia cu dinamica unui proces continuu, așa cum este scurgerea fluidelor.

Nodurile rutiere (sau intersecțiile) reprezintă puncte sensibile ale circulației rutiere și sunt zone în care se înregistrează frecvent blocaje de trafic. Acestea au loc în momentele în care capacitatea de circulație a intersecției este depășită (fluxul de intrare în intersecție are valori foarte ridicate), fiind necesară dezvoltarea unor modele cât mai apropiate de realitate, pe baza cărora deciziile optime privind asigurarea fluenței traficului să fie stabilite.

O parte din aceste modele se bazează pe folosirea distribuțiilor statistice [13;33;34;35]. Astfel, *distribuția binomial-negativă* este utilizată cel mai frecvent pentru descrierea legii privind sosirea autovehiculelor într-un punct, *distribuția uniformă* pentru descrierea vitezei autovehiculelor la plecarea de pe loc și a intervalelor admisibile dintre autovehiculele care circulă în coloană, *distribuția normală* este folosită pe scară largă pentru descrierea distribuției vitezelor de circulație, *Distribuția Pearson de tip III (Gamma generalizată)* este utilizată în teoria traficului rutier pentru descrierea distantelor și a intervalelor dintre autovehiculele unui flux rutier, *distribuția exponențială* reprezintă un model satisfăcător pentru descrierea intervalelor de timp dintre autovehiculele rutiere care se succed într-un flux de intensitate mică. Metoda vehiculului următor poate fi și ea utilă pentru descrierea plecărilor și opririlor la semafor, a distanțelor și intervalelor de timp dintre vehicule. Utilizarea modelelor bazate pe statistică este satisfăcătoare numai în cazul în care se dorește exprimarea dinamicii

generale a fluxului rutier în zona observată, putându-se realiza conducerea statică a semaforizării în zonă.

Cum asemenea modele nu pot exprima toate aspectele importante ale circulației rutiere urbane din prezent, dezvoltarea de sisteme inteligente avansate de monitorizare și control a traficului a cunoscut o expansiune semnificativă în ultimii ani. Principala caracteristică a acestor sisteme este utilizarea de date culese din trafic în timp real, pe baza cărora, prin rularea unor algoritmi de optimizare, se stabilesc cele mai adecvate decizii referitor la situația existentă.

Principalele caracteristici necesare a fi luate în considerare în modelarea traficului rutier urban semaforizat sunt următoarele:

- configurația geometrică a intersecției: numărul de străzi care intră și care ies, precum și numărul de benzi de pe fiecare stradă, dimensiunile intersecției, etc.
- gruparea direcțiilor de deplasare pentru crearea unui plan al fazelor de semaforizare;
- determinarea timpilor de semaforizare aferenți fiecărei faze de semafor;
- modul de grupare a străzilor pentru o fază de semafor;
- numărul mediu de autovehicule aflate în așteptare la semafor, pe intervale orare, exprimat prin lungimea cozilor de așteptare;
- intervalul de timp necesar pentru eliberarea cozilor de așteptare;
- viteza medie a autovehiculelor;
- condițiile de trafic diferite;
- modul în care se realizează achiziționarea de date din trafic în timp real;
- posibilitatea sincronizării cu alte intersecții;
- managementul evenimentelor speciale, realizat de către un sistem central.

Teoria cozilor de așteptare este frecvent utilizată în modelarea macroscopică datorită faptului că oferă suportul matematic necesar pentru modelarea cozilor de așteptare în intersecțiile semaforizate [36; 37;38]. Pe baza relațiilor lui Kendall din teoria cozilor cu trei factori ($A|B|C$, în care A este procesul de sosire, B este distribuția în timp a golirii cozii, iar C reprezintă numărul de canale de golire a cozii), se utilizează cu precădere modele de tipul: $G|G|1$, $M|G|1$, $G|M|1$ și $M|M|1$, unde M este notația pentru distribuție stohastică de tip Markov, iar G este notația pentru distribuție generală. Principalul avantaj al modelării cozilor de așteptare este dat de ușurința implementării alături de oferirea de informații de trafic în timp real. Pot însă exista și erori în cazul în care cozile de așteptare sunt discontinue, adică autovehiculele nu sunt grupate în pluton.

Utilizarea automatelor celulare în modelarea traficului rutier urban este eficientă pentru descrierea microscopică, ținând cont de particularitățile individuale ale fiecărui participant la trafic [39;40;41]. Această tehnică este descrisă în lucrarea [42]: o stradă este formată dintr-o mulțime de celule adiacente, un autovehicul putându-se deplasa dintr-o anumită celulă în una din celulele vecine

după anumite reguli cu condiția ca celula respectivă să nu fie ocupată. Modelarea se realizează în timp discret, cunoscându-se datele exacte de trafic la fiecare moment de timp și tranzițiile de la starea S_i la starea S_{i+1} . Un exemplu de modelare a traficului rutier pentru două benzi de mers este prezentat în figura următoare:

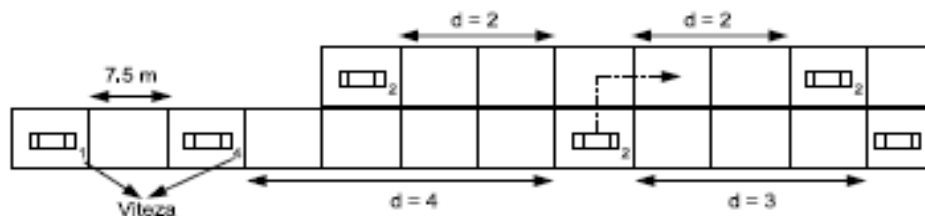


Figura 2.6: Metoda automatelor celulare[1]

Se poate observa că fiecare bandă este împărțită în celule, de lungime 7m, lungime corespunzătoare distanței minime între barele din față a două mașini aflate una în urma celeilalte. Fiecare celulă poate fi ocupată sau liberă și este caracterizată de viteza de deplasare pe porțiunea respectivă $v_i \in [0, v_{\max}]$. $v_{\max}$ este viteza maximă admisă., iar $v_i = 0$ reprezintă o celulă goală. În relațiile de mișcare a autovehiculelor între celule se vor exprima viteza de deplasare $v_i(t+1)$ și poziția $x_i(t+1)$, i reprezentând indexul autovehiculului:

- accelerație: $v_i(t+1) = \min(v_i(t) + 1, v_{\max})$
- evitarea accidentelor: $v_i(t+1) = \min(v_i(t), d)$, în care d reprezintă distanța dintre autovehiculul curent și cel din față sa
- decelerație: $v_i(t+1) = \max(v_i(t) - 1, 0)$
- mișcare: $x_i(t+1) = x_i(t) + v_i(t)$, fiecare autovehicul avansând $v_i(t)$ celule

Cu ajutorul Rețelelor Petri pot fi modelate sistemele cu evenimente discrete care necesită sincronizarea proceselor, concurență, calculul secvențial, partajarea resurselor[43,44,45]. În ceea ce privește modelarea traficului rutier urban, ele reprezintă o posibilitate de modelare a schimbării fazelor la semafor într-o intersecție semaforizată. O rețea Petri este formată din locuri, tranziții și arce care conectează locurile de tranziții și invers, (L, T, A) , unde L este mulțimea locurilor, T este mulțimea tranzițiilor și A este mulțimea arcelor, cu proprietatea că $A: (L \times T) \cup (T \times L) \rightarrow N^+$, cu alte cuvinte arcele conectează doar locurile de tranziții sau invers. Fiecare loc conține zero sau mai multe jetoane care se vor deplasa în interiorul rețelei în funcție de condițiile stabilite pentru tranzițiile vecine. În momentul în care condițiile tranzițiilor sunt îndeplinite, jetoane din locurile aflate exact înaintea tranzițiilor respective se vor deplasa către locul imediat următor. Astfel, fiecărei faze de semafor, i se va atribui un loc Petri, iar schimbării fazei de semafor (terminarea culorii verde) i se va atribui o tranziție. Definirea arcelor între locuri și tranziții se va face în funcție de metoda de conducere și de succesiunea fazelor de semafor. După definirea componentelor rețelei, se va alege un prim loc Petri

(faza de semafor) și i se va atribui un singur jeton. După terminarea primei tranziții, acest jeton se va deplasa spre locul următor și va aștepta până următoarea tranziție va fi îndeplinită și așa mai departe până jetonul va ajunge în poziția inițială, lucru care înseamnă încheierea unui ciclu de semafor.

2.6 Metode de control al semafoarelor

Conducerea traficului rutier urban la nivel de intersecție poate fi statică sau dinamică. În cazul metodelor de conducere statică lungimile fazelor de semafor și succesiunea lor sunt predefinite, pe baza unor anumite criterii, de obicei de origine statistică [46, 90]. Metodele de conducere dinamică stabilesc lungimile fazelor de semafor și succesiunea fazelor de semafor în funcție de măsurătorile realizate în trafic în timp real.

Cu toate că metodele de conducere statică sunt încă implementate pe scară largă în prezent datorită costurilor mult mai reduse față de metodele de conducere dinamică, dezavantajul lor semnificativ constă în faptul că au la baza strategiilor de conducere informații din trafic obținute pe baza statisticilor. Spre deosebire de informațiile în timp real, acestea de multe ori nu reflectă necesitățile curente din trafic. De asemenea, la anumite intervale de timp, este necesară o reconfigurare a acestora, deoarece cererea de trafic se schimbă pe termen lung.

2.6.1 Indicatori de performanță folosiți în evaluarea metodelor de conducere

Indicatori de performanță au rolul de a aprecia calitativ rezultatele obținute de metodele de conducere în diverse condiții de trafic. De asemenea ei sunt utili în dezvoltarea și îmbunătățirea unei anumite metode de conducere, oferind posibilitatea de a observa performanțele și evoluția în timp a sistemului de conducere. Pentru o anumită secțiune de drum Δx și într-un anumit interval de timp Δt se definesc[47]:

➤ densitatea[veh/m]

$$\lambda_{med} = \frac{N}{\Delta x}, \quad (2.35)$$

unde N este numărul de autovehicule aflate în secțiunea de lungime Δx .

➤ viteza medie[m/s]

$$v_{\Delta x} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (2.36)$$

➤ fluxul mediu[veh/s]

$$q_{\Delta x} = \lambda_{med} \cdot v_{med}, \quad (2.37)$$

λ_{med} fiind densitatea medie de trafic.

Acest indicator se determină îndeosebi în cazul porțiunilor de șosea adiacente intersecției. Maximizarea fluxului mediu de trafic reprezintă obiectivul principal al tuturor metodelor de conducere

- lungimea cozilor de așteptare[m], putând fi exprimată uneori și în număr de autovehicule

$$l_{\Delta x} = \lambda_{med} \cdot \Delta x \quad (2.38)$$

- timpul mediu de traversare a intersecției[s]

$$t_{med} = \frac{l_{\Delta x}}{v_{\Delta x}} \cdot \frac{1}{l_a}, \quad (2.39)$$

unde $l_a = 7m$ reprezintă lungimea medie a unui autovehicul.

Acest indicator este semnificativ doar în cazul unor densități de trafic mai ridicate.

- timpul total petrecut în trafic

$$tt_{\Delta x} = \sum_{\Delta x} \left(\frac{l_{\Delta x}}{v_{\Delta x}} + t_{a\Delta x} \right), \quad (2.40)$$

unde $t_{a\Delta x}$ reprezintă timpul în care autovehiculele așteaptă oprite pe porțiuni de șosea Δx

- numărul mediu de opriri ale unui autovehicul în apropierea intersecției
- timpul total petrecut în coada de așteptare

$$t_c = \sum_{\Delta x} t_{a\Delta x} \quad (2.41)$$

2.6.2 Metode de conducere statică la nivel de intersecție

Ele reprezintă primele metode de conducere utilizate, fiind cele mai răspândite metode de conducere și în zilele noastre. Lungimile fazelor de semafor, precum și succesiunea acestora, sunt stabilite apriori, pe baza observațiilor statistice, ceea ce face ca aceste metode să fie utile doar în condițiile unui trafic nu foarte dens. Ele nu țin cont de valorile fluxului de trafic pe străzile care intră în

intersecție, astfel că timpul de verde pentru o arteră de trafic poate fi insuficient pentru eliberarea acesteia; complementar o stradă pe care nu există o densitate foarte mare de autovehicule poate primi un timp de verde prea lung, diferența dintre timpul de verde predefinit și timpul în care strada este eliberată constând într-un timp de verde pierdut.

Aceste metode se împart în două categorii în funcție de setările predefinite ale timpilor de semafor: conducere la nivel de ciclu de semafor și conducere la nivel de fază de semafor [48]. Metodele de conducere la nivel de ciclu de semafor determină durata unui ciclu de semafor și împărțirea acesteia la toate fazele de semafor necesare. În plus, metodele de conducere la nivel de fază de semafor au în vedere pe lângă calcularea ciclurilor de semafor și optimizarea timpilor fazelor de semafor.

Cele mai cunoscute astfel de metode sunt SIGSET și SIGCAP [49], propuse de Allsop în 1971 respectiv 1976. Pentru o intersecție semaforizată al cărei ciclu de semafor este împărțit în m faze, fiecărei faze i sa aloce o procent din timpul total al ciclului:

$$\sum_{i=0}^m p_i = 1, p_i \in [0,1] \quad (2.42)$$

Se notează cu p_i procentul din durata ciclului de semafor alocat fazei $i, 1 \leq i \leq n$ și cu p_0 procentul de timp pierdut pe durata unui ciclu complet. Pentru a evita creșterea cozilor de așteptare, se impune ca următoarea restricție privind capacitatea să fie satisfăcută:

$$q_{j,\max} \sum_{i=1}^m a_{i,j} p_i \geq q_j, \forall 1 \leq j \leq n_s \quad (2.43)$$

unde $q_{j,\max}$ este fluxul de saturație pe strada j ,

q_j fluxul de intrare,

$a_{i,j}$ este 1 dacă strada j are culoarea verde la faza de semafor i și 0 în caz contrar.

n_s numărul de străzi care intră în intersecție

Prin restricția (2.43) se impune ca valoarea fluxului de pe strada j să nu depășească valoarea fluxului de saturație pe strada respectivă. Se poate observa, studiind această condiție, că metoda nu este adecvată în cazul unui trafic aglomerat. Se mai impun și restricții privind timpul minim de verde alocat unei străzi și durata maximă a unui ciclu de semafor. Toate aceste relații compun o problemă de programare liniară, ale cărei soluții optime se determină printr-o metodă de optimizare de tip *optimal split* [48].

Scopul acestei metode este de a minimiza întârzierile și a mări capacitatea intersecției. SIGSET rezolvă o problemă de programare liniară cu restricții cu scopul de a minimiza timpul total de întârziere al intersecției pentru fluxuri de intrare q_j .

2.6.3 Metode statice de coordonare a mai multor intersecții

Metodele SIGSET și SIGCAP se folosesc în cazul intersecțiilor izolate, neținându-se seama de sincronizarea cu alte intersecții. Una dintre cele mai cunoscute metode de coordonare statică este MAXBAND [50], o primă versiune a acesteia fiind dezvoltată de către Little în 1966. Se consideră o arteră formată din n intersecții semnalizate $S_1, S_2, \dots, S_n$, și metoda, pe baza distanței dintre ele, încearcă să maximizeze numărul de autovehicule care se deplasează, cu o anumită viteză stabilită, fără a se opri la vreun semafor. Se oferă astfel undă verde prin stabilirea diferenței în timp între începutul ciclului de semafor în intersecțiile învecinate, fazele corespunzătoare servind plutonul de autovehicule care a plecat din prima intersecție. Durata fazelor de semafor pentru străzile laterale care intră în intersecție de-a lungul arterei se consideră știută (în concordanță cu fluxul de trafic de pe arterele laterale), rămânând de rezolvat problema de stabilire a succesiunii fazelor de semafor în fiecare intersecție astfel încât să se maximizeze la nivelul arterei suma dintre timpul de servire a autovehiculelor care circulă

de-a lungul arterei. Cel mai util algoritm pentru găsirea soluțiilor optime este *branch and bound*, necesitând un spațiu de memorie ce crește exponențial odată cu creșterea numărului de intersecții[1].

Cea mai cunoscută și utilizată metodă de coordonare statică, apărută tot la sfârșitul anilor 1960 este TRANSYT [49]. Ea este adesea utilizată ca referință pentru a testa îmbunătățirile aduse strategiilor de conducere în timp real. Primele implementări a ale acestei metode au condus la o îmbunătățire a timpului de traversare a rețelei de intersecții cu 16%. Produsul software TRANSYT [51], dezvoltat de compania TRL[52], se ocupă cu dezvoltarea de soluții de conducere statică pentru condiții variabile de trafic prin optimizarea timpilor de traversare a intersecțiilor, având și capabilități de detecție și gestionare a blocajelor de trafic.

2.6.4 Metode de conducere dinamică a traficului

Metodele de conducere bazate pe răspunsul în timp real la cerințele fluxului de trafic sunt mai performante, putând fi aplicate pentru toate condițiile de trafic. Ele sunt însă mult mai costisitoare, necesitând instalarea, operarea și mentenanța unui sistem de conducere în timp real [53].

Cei mai cunoscuți algoritmi de conducere în timp real sunt OPAC, RHODES și SCOOT. Algoritmul OPAC[54] are drept scop optimizarea timpilor pentru fiecare fază de semafor prin reducerea întârzierilor sau a opririlor pentru o perioadă de timp. Deciziile asupra schimbării fazei de semafor se iau la intervale de timp de 5 secunde, fiecare fază de semafor fiind limitată inferior și superior de pragurile de timp limită. Sunt cunoscute informațiile de trafic în timp real legate de viteza de sosire a autovehiculelor pentru începutul perioadei, iar pentru restul perioadei rămase vitezele de sosire se estimează pe baza înregistrărilor anterioare. Algoritmul folosește tehnica programării dinamice pentru optimizarea timpilor de semafor într-o anumită perioadă de timp.

Algoritmul RHODES este un algoritm de coordonare prin conducerea distribuită a traficului rutier urban [55]. El utilizează date de trafic în timp real, precum și metode de predicție, având o structură de conducere arborescentă formată din: componenta decizională RHODES, simulatorul de pluton APREV->EET (care estimează timpul necesar plutonului de autovehicule să atingă următoarea intersecție), optimizarea de secțiune REALBAND, predictorul pentru autovehicule PREDICT (care estimează timpul în care vehiculul va fi detectat de următorul senzor), componenta de optimizare locală COP.

Algoritmul SCOOT [56] a fost pentru prima dată dezvoltat de Hunt[11] în 1982 și a fost extins mai târziu în diverse direcții. El reprezintă varianta în timp real a metodei TRANSYT și utilizează măsurători privind volumul traficului și procentul de timp în care o secțiune a unui drum este ocupată (similar densității) privind fluxurile de intrare în componentele rețelei monitorizate. Asemenea metodei TRANSYT, se calculează un indicator de performanță la nivel de zonă, în funcție de întârzierile și opririle la semafor, urmând ca acest indicator să fie minimizat, utilizând o funcție obiectiv. Principalele avantaje ale acestei metode sunt reprezentate de capacitatea de a trata evenimentele speciale, gestionarea decalajelor între semafoarele intersecțiilor sincronizate, detecția incidentelor și blocajelor, reducerea întârzierilor și opririlor în trafic, optimizarea la nivel de zonă a indicatorului de performanță utilizat.

În ceea ce privește coordonarea mai multor intersecții, cea mai cunoscută și utilizată metodă este SCOOT [57], dezvoltată în jurul anilor 1980, fiind îmbunătățită de-a lungul timpului. În prezent, a devenit un produs software al companiei Transport Research Laboratory [52].

SCOOT obține informații privind fluxurile de trafic de la senzori și convertește datele în unități interne pe care le poate recunoaște și cu care poate lucra. Acestea sunt utilizate pentru a construi modele de variație a fluxurilor pentru fiecare secțiune adiacentă unei intersecții. Modelele create sunt utilizate de trei module de optimizare care adaptează continuu trei parametri cheie de conducere a traficului: timpul alocat unei parcurgeri a tuturor indicațiilor oferite de semafor la fiecare intersecție, lungimea intervalelor de verde pentru fiecare grup de direcții de deplasare și intervalele de timp dintre semnalele din intersecții adiacente (deplasamente). Acești parametri sunt adaptați continuu pentru toate intersecțiile din zona controlată, minimizând timpul de verde neutilizat și reducând timpul pierdut și numărul de opriri la semafor.

2.7 Soluții actuale de simulare a traficului rutier

Necesitatea de sisteme inteligente de transport rutier a dus la dezvoltarea unei industrii software pentru planificarea, modelarea și simularea comportamentului traficului rutier indiferent de mediu (urban sau rural) și indiferent de tipul de trafic (trafic prin intersecții semaforizate sau echipate cu semne de circulație și trafic pe autostradă). Prin modelarea, simularea și verificarea soluțiilor de trafic înaintea implementării acestora, se evită astfel cheltuieli mari pentru soluții care în final se pot dovedi ineficiente. Această secțiune este dedicată realizării unei prezentări succinte a produselor software actuale fără a atinge aspecte tehnice[1].

Liderul pe piața internațională în acest domeniu este PTV și are ca principale produse VISUM și VISSIM și este utilizat în soluțiile de trafic pe toate continentele globului. VISUM este un produs puternic de planificare și modelare a traficului rutier, are un ridicat grad de generalitate și ține seama de toate tipurile de transport: autovehicule, mijloace de transport în comun, autovehicule de transport marfă, pietoni, bicicliști, etc. VISSIM în schimb folosește modelele implementate în VISUM pentru simularea traficului rutier, oferind date și statistici atât la nivel macroscopic și mezosopic, cât și la nivel microscopic.

Quadstone Paramics concurează cu PTV pe piața microsimulării rutiere, având în prezent mai mult de o mie de clienți în patruzeci și cinci de țări. Produsul software se numește Paramics și oferă soluții de modelare puternice atât matematic cât și grafic. În ceea ce privește grafica (2D și 3D), nivelul de detaliu este complex, uimind efectele legate de vreme și culorile realiste ale participanților la trafic. Proiectarea se realizează în detaliu până la cele mai mici amănunte indiferent de infrastructura rutieră.

O altă companie importantă și cunoscută pentru soluțiile de modelare, simulare și conducere a traficului rutier este compania TRL (Transport Research Laboratory) din Marea Britanie. Produsul software de simulare a traficului rutier se numește Transyt și a fost și este folosit în câteva sute de locații din întreaga lume. Transyt simulează și estimează costurile necesare conducerii statice (valori presetate pentru fiecare fază de semafor) a traficului rutier urban cunoscându-se valorile medii ale fluxului și densității de trafic.

AIMSUN este un produs software realizat de compania TSS (Transport Simulation Systems), important pentru calitățile sale de simulare indiferent de gradul de detaliu. AIMSUN oferă posibilitatea atât a modelării microscopice, mezoscopice, cât și macroscopice, din acest punct de vedere este preferat în modelarea traficului rutier la diferite grade de detaliu. SimTraffic oferă de asemenea posibilitatea simulării traficului rutier la nivel microscopic, nu este la fel de utilizat ca și Visum sau Paramics, dar totuși există cereri pe piață.

În afara produselor prezentate mai sus, există multe alte simulatoare de trafic urban cu grade scăzute de complexitate utile pentru soluții dedicate. Alegerea simulatorului adecvat depinde de mulți factori cum ar fi: particularitățile cazurilor simulate, condițiile de trafic, tipul de modelare (micro, macromodelare sau ambele), scalabilitatea și nu în ultim rând costurile achiziționării

ARHITECTURI DISTRIBUITE PENTRU SISTEMELE DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI

2.1 Introducere

Pentru asigurarea cerințelor privind managementul traficului rutier și a fiabilității în funcționare a sistemului avansat inteligent de monitorizare și control a circulației, este necesar ca acesta să prezinte o arhitectură distribuită, organizată pe nivele de conducere, având la bază o rețea de senzori wireless.

Un sistem distribuit constă într-o rețea de noduri (calculatoare) autonome care comunică în cadrul rețelei interacționând unele cu altele pentru a atinge un țel complex [58]. Sistemele distribuite oferă avantajul performanței în funcționare prin împărțirea sarcinilor între nodurile sale componente, distribuite spațial. Fiecare nod funcționează autonom fiind responsabil cu îndeplinirea sarcinilor specifice care-i sunt atribuite, iar rolul sistemului distribuit este de a superviza și coordona activitatea acestora.

Organizarea distribuită a arhitecturii decurge firesc din structura fizică a sistemului rutier (străzi, artere, noduri rutiere, locuri de parcare, refugii pietoni, stații mijloace de transport în comun, etc.). Intersecțiile reprezentând punctele sensibile ale acestei rețele, ele vor reprezenta punctele de plecare în construirea nodurilor de bază ale arhitecturii. Urmează apoi gruparea acestora pe zone de conducere, în scopul realizării coordonării și conducerii optime într-un cadru extins. La nivelul ierarhic cel mai înalt se va situa nodul central, responsabil cu stabilirea deciziilor globale (la nivel de oraș) de conducere.

Se va încerca introducerea în arhitectura sistemului de conducere și a unor noduri responsabile cu monitorizarea și controlul traficului în afara orașului, pentru a dirija eventualul influx (flux de intrare) în oraș foarte mare pe căi alternative, asigurând fluența traficului. Acestea vor fi instalate pe arterele la intrarea în oraș, dar și în afară, la anumite distanțe, pentru cunoașterea și gestionarea din timp a eventualelor perturbații suferite de fluxul de trafic exterior.

Principalul avantaj al utilizării rețelelor de senzori wireless în măsurarea și conducerea traficului rutier este reprezentat de costurile de instalare și mentenanță semnificativ mai reduse decât în cazul altor tehnologii de detecție. Sistemele de conducere a traficului bazate pe achiziționarea datelor prin senzori capabili să comunice wireless implică o atenă dezvoltare a arhitecturii rețelei, dar și a protocoalelor de comunicație și tehnicilor de procesare a datelor.

În prima parte a acestui capitol se va descrie structura arhitecturii utilizate, insistându-se asupra componentelor hardware și software ale nodurilor acesteia, precum și a funcționalităților îndeplinite de nodurile fiecărui nivel de conducere. Exemple de aplicații de arhitecturi distribuite pentru monitorizarea traficului vor fi studiate în a doua parte a capitolului.

2.2 Arhitectura distribuită de conducere

2.2.1 Aspecte generale privind structura arhitecturii distribuite ierarhizate de conducere

Arhitectura sistemului de management a traficului este organizată ținând cont de funcțiunile ce trebuie îndeplinite de către acesta în vederea obținerii unei conduceri performante a traficului rutier. Pornind de la scopul sistemului de management- asigurarea unor condiții de deplasare cât mai eficiente pentru participanții la trafic- se stabilesc principalele obiective care trebuie atinse:

- maximizarea capacității de circulație a infrastructurii rutiere disponibile.
- minimizarea impactului incidentelor rutiere (blocaje, strangulări, accidente).
- reglarea traficului în situațiile speciale
- asistarea serviciilor pentru situațiile de urgență

Pe baza acestor obiective se pot determina funcțiunile esențiale ale pe care trebuie să le îndeplinească sistemul de conducere a traficului:

- monitorizarea condițiilor de desfășurare a traficului rutier;
- achiziționarea și transmiterea datelor de trafic în timp real la centrul inteligent de analiză și comandă cel mai apropiat;
- stabilirii comenzilor optime de fluidizare a circulației pe baza informațiilor în timp real culese din trafic;
- informarea în timp real asupra zonelor unde există incidente de trafic și deblocarea cât mai rapidă a acestora prin redirecționarea circulației
- monitorizarea și înregistrarea incidentelor de trafic din momentul apariției acestora
- obținerea unui istoric de trafic pentru statistici și pentru analiza ulterioară, eventual, a cauzelor accidentelor
- eliberarea căilor rutiere pentru ușurarea accesului autovehiculelor serviciilor de urgență
- identificarea situațiilor speciale și determinarea măsurilor care trebuie luate pentru asigurarea desfășurării circulației rutiere în condiții cât mai bune posibile

Sistemul de conducere trebuie să realizeze toate aceste sarcini în timp real, astfel achiziționarea și prelucrarea datelor măsurate din trafic precum și stabilirea deciziilor optime de conducere trebuie efectuate într-un timp cât mai scurt posibil. Creșterea vitezei de prelucrare a informației nu se poate realiza numai prin creșterea frecvenței de lucru a echipamentelor, dar mai ales prin distribuirea sarcinilor și efectuarea în paralel a mai multor operații. Pentru a se realiza aceste cerințe, s-au dezvoltat arhitecturi ierarhizate distribuite de conducere a proceselor complexe, ce cuprind mai multe stații de

Pentru uz intern!!!

lucru specializate grupate pe mai multe nivele ierarhice de conducere. Fiecărui nivel îi revin sarcini specifice, acestea fiind specializate atât ca echipamente cât și ca programe de lucru[59].

În schema-bloc din figura 3.1 este prezentată structura sistemului ierarhizat distribuit:

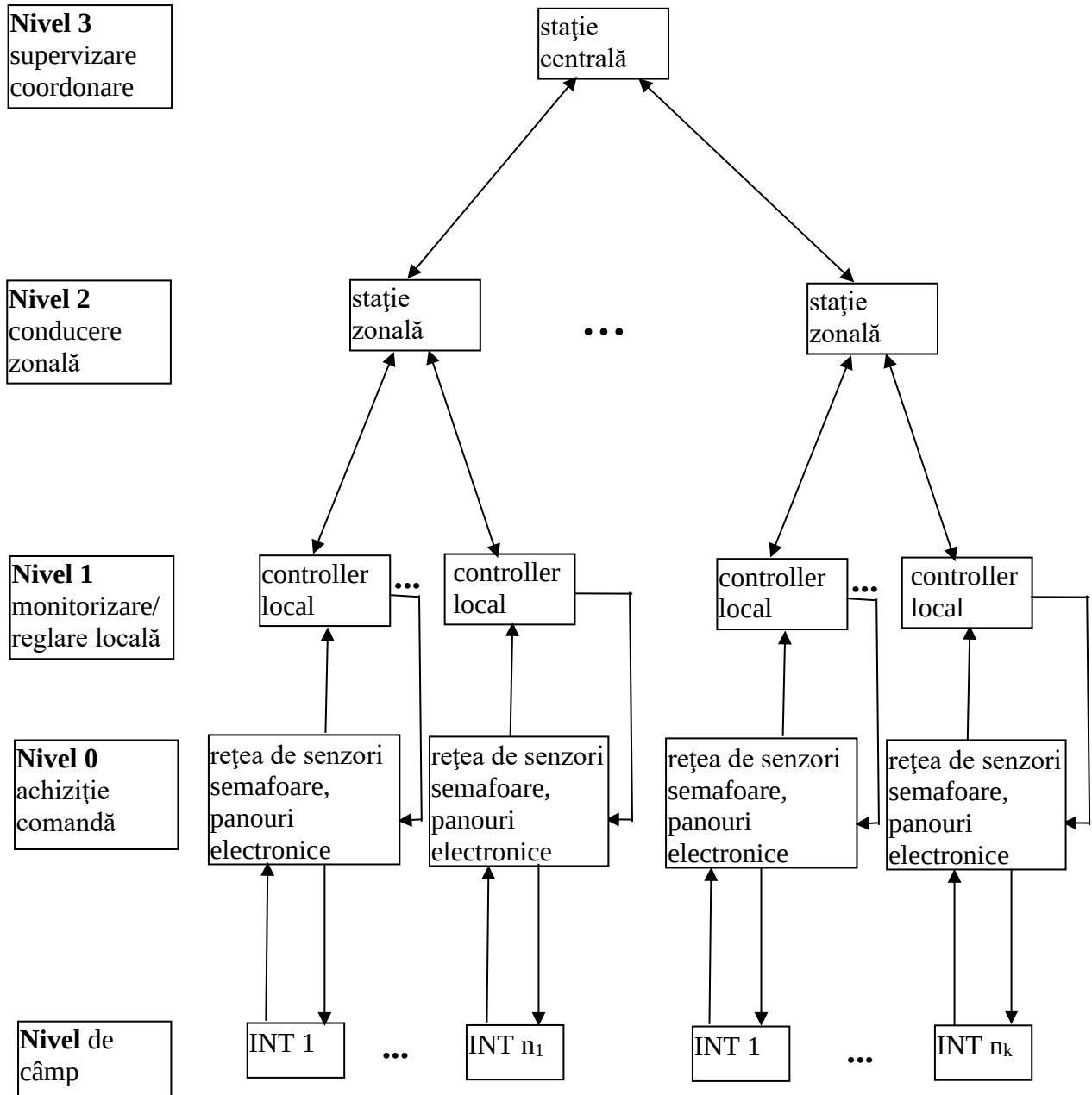


Figura 3.1: Schema-bloc a sistemului distribuit

Schema din figura 3.1 ilustrează componentele sistemului distribuit organizate pe niveluri ierarhice de conducere. La nivelul de bază (nivelul 0) se regăsesc componentele rețelei de senzori utilizate pentru măsurarea parametrilor traficului rutier pentru fiecare intersecție, precum și echipamentele de execuție a comenzilor primite de la nivelurile superioare. Sarcinile principale la acest

nivel sunt achiziționarea informațiilor din trafic și punerea în aplicare a comenzilor transmise de la nivelul de conducere locală.

Nivelul 1- nivelul de conducere locală- este responsabil cu stabilirea deciziilor privind dirijarea circulației la nivel de intersecție. Controllerul local rulează algoritmi de optimizare prin care determină ciclurile și fazele de semafor aferente ținând cont de condițiile de trafic în timp real. Alte funcțiuni ale agentului local de trafic sunt transmiterea la nivelurile superioare de conducere a informațiilor privind modul de desfășurare a circulației rutiere pe anumite perioade de timp, dar și detectarea și raportarea eventualelor incidente apărute.

Stațiile de conducere locale sunt grupate pe zone de trafic, fiind supravegheate și coordonate de stațiile zonale. La acest nivel se au în vedere strategii de conducere optimală, încercându-se maximizarea sau minimizarea unor indicatori care reflectă calitatea traficului pe un areal mai extins. Stațiile de conducere zonale sunt în strânsă interdependență cu stațiile locale pe care le au în subordine, comunicând cu acestea atunci când informațiile primite reflectă necesitatea schimbării strategiilor de conducere la nivel local, de cele mai multe ori în vederea realizării coordonării semafoarelor, dar și a evitării temporare a zonelor unde au apărut incidente de trafic.

La nivelul cel mai înalt ierarhic se află stația centrală, care are în subordine toate stațiile zonale și locale. Deciziile privind managementul traficului la nivel metropolitan sunt luate la acest nivel, în funcție de acestea stabilindu-se strategiile de conducere zonală și, implicit, locală.

Schema din figura 3.1 arată structura unui sistem de monitorizare și conducere la nivel metropolitan. Aceasta va fi extinsă în ultimul capitol prin adăugarea și integrarea stațiilor zonale externe de supraveghere și reglare a circulației.

În cele ce urmează fiecare din nivelurile descrise mai sus va fi studiat și analizat separat și în interdependență cu celelalte niveluri, insistându-se asupra funcțiilor specifice precum și a echipamentelor specializate necesare pentru îndeplinirea acestora.

3.2.2 Nivelul de conducere locală

La acest nivel se realizează monitorizarea și reglarea traficului la nivel de intersecție. În lipsa comenzilor primite de la stațiile zonale, conducerea locală a traficului urban se realizează separat, pentru fiecare intersecție. Se va ține cont în primul rând de măsurătorile făcute în trafic în timp real, dar și de statisticile pe intervale orare[1].

Activitatea de conducere locală este organizată pe trei niveluri ierarhice, corespunzătoare primelor trei niveluri din structura sistemului distribuit de management a traficului. Figura 3.2 arată modul în care este realizată acțiunea de reglare a circulației rutiere într-o intersecție:

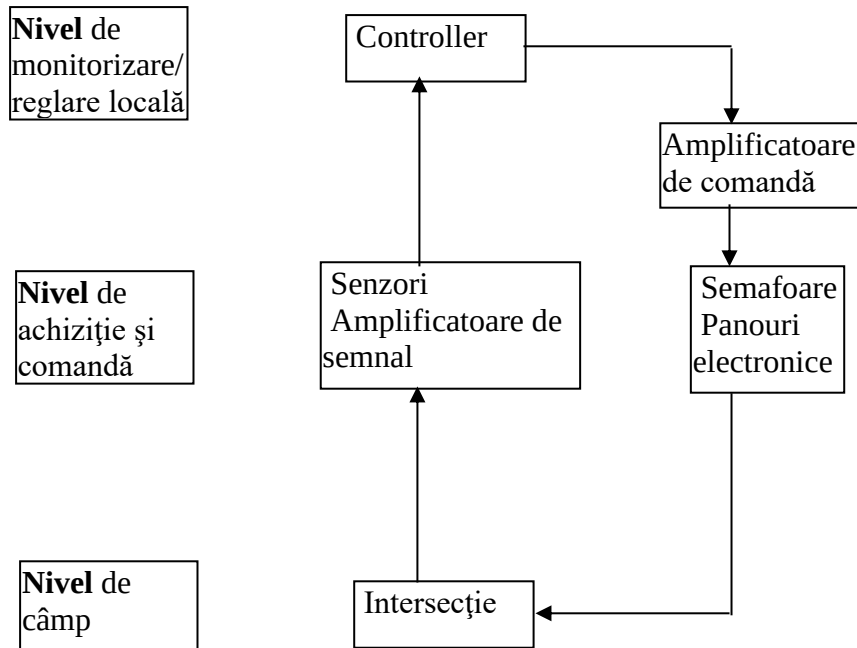


Figura 3.2: Structura nivelului de conducere locală

Astfel, printr-o rețea de senzori sunt efectuate măsurători în timp real ale parametrilor semnificativi pentru circulația într-o intersecție. Cei mai importanți sunt *numărul de autovehicule aflate în așteptare pe culoarea roșie a semaforului*, în toate direcțiile de mers, *numărul de autovehicule ce reușesc să traverseze intersecția pe culoarea verde a semaforului*, într-o direcție de mers, dar și *vitezele (ratele) medii de sosire, respectiv, plecare din intersecție*, pentru fiecare fază a semaforului. Informațiile

achiziționate de rețeaua de senzori sunt transmise apoi, cu ajutorul unor amplificatoare de semnal, către controllerul local. Acesta din urmă are rolul de a rula algoritmi de optimizare a traficului la nivel de intersecție, alegând și determinând durata următoarei faze de semafor, dar și de a evalua și raporta starea traficului către stația zonală care are în jurisdicție intersecția respectivă. Deciziile stabilite de controller sunt aplicate prin intermediul unor semnale de comandă, transmise, cu ajutorul unor amplificatoare de comandă, către semafoarele și panourile electronice din intersecție.

3.2.2.1 Achiziția informațiilor din trafic

3.2.2.1.1 Componentele rețelei de senzori

Pentru determinarea parametrilor enumerați mai sus sunt necesare măsurători într-un punct, adică senzori capabili să detecteze prezența autovehiculelor. În zilele noastre, pentru achiziționarea de date din trafic în timp real, sunt utilizate tehnologii de detecție cum ar fi: inele inductive, tuburi pneumatice, camere video, microunde, senzori magnetici, ultrasonice, infraroșii, radar. Cei mai indicați senzori pentru detecția autovehiculelor, ținându-se cont de raportul dintre calitatea măsurărilor și costurile de instalare și mentenanță sunt senzorii bazați pe principiul inducției magnetice, iar dintre aceștia

senzorii magnetici s-au dovedit a fi cei mai eficienți senzori. Aceștia trebuie instalați în carosabil de-a lungul fiecărei benzi care intră în intersecție. În funcție de performanța sistemului soft care utilizează informațiile achiziționate în timp real din trafic, se pot instala un număr mai mare de senzori pe o distanță mai mare (câteva sute de metri) sau doar câțiva pe fiecare bandă.

Componentele rețelei de senzori sunt următoarele:

- senzori de detecție a autovehiculelor;
- senzori de detecție a pietonilor;
- amplificatoare de semnal.

Figura 3.3 prezintă amplasarea componentelor rețelei de senzori într-o intersecție simplă în formă de cruce:

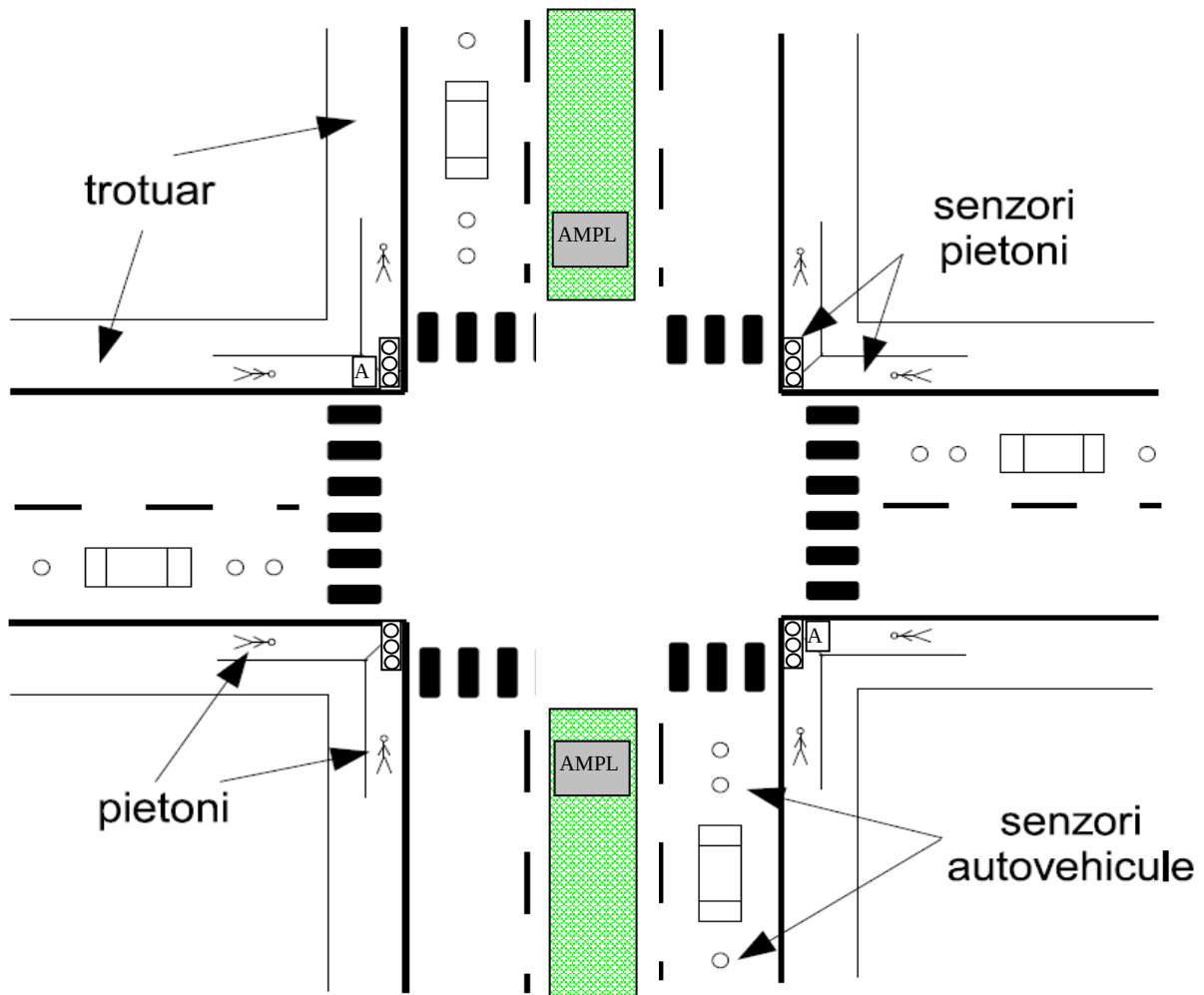


Figura 3.3: Amplasarea componentelor rețelei de senzori într-o intersecție

Senzorii pentru detecția autovehiculelor, instalați în carosabil pe fiecare bandă, transmit impulsuri către amplificatoarele de semnal. Pentru a economisi energie și a simplifica întreținerea acestora, ei sunt senzori pasivi, legați prin cabluri de amplificatoarele de semnal corespunzătoare, neneccitând o sursă de energie proprie. Amplificatoarele de semnal transmit wireless semnalele

primite de la senzori controllerului de trafic local. Transmisia se realizează radio, fiind necesar ca ele să fie dotate cu un emițător radio puternic.

Deoarece pentru funcționarea neîntreruptă a semafoarelor acestea au nevoie de o sursă de energie continuă, fiind legate la rețeaua electrică, amplificatoarele de semnal sunt instalate lângă dispozitivele care realizează cuplarea la sursa de tensiune a semafoarelor. După caz, amplificatoarele pot fi plasate în imediata vecinătate a semafoarelor sau în spațiul verde dintre benzi. Problema alimentării amplificatoarelor cu energie este astfel rezolvată. Trebuie totuși avute în vedere și alte surse de energie, cum ar fi bateriile (sau UPS-uri), pentru preîntâmpinarea situațiilor în care funcționarea rețelei electrice este întreruptă temporar, iar informațiile despre trafic să ajungă la dispecerul zonal.

Semafoarele și panourile electronice reprezintă elementele de comandă prin care se execută deciziile de dirijare a traficului stabilite de stația locală. Conducătorii auto vor fi permanent informați asupra semaforizării sau condițiilor de trafic prin informațiile afișate pe panourile electronice.

Se poate observa că prin această organizare a rețelei de senzori se încearcă asigurarea fiabilității cât mai ridicate a rețelei de senzori, prin asigurarea alimentării continue cu energie a amplificatoarelor și simplificarea mentenanței nodurilor rețelei. Distanțele între senzorii pasivi și amplificatoarele de semnal fiind mici, lungimea cablurilor care le interconectează este de doar câțiva metri. Semnalele sunt transmise apoi wireless prin intermediul emițătoarelor radio din amplificatoarele de semnal, acestea având acces la o sursă de energie continuă.

O altă abordare privind organizarea rețelei de senzori putea presupune renunțarea amplasării amplificatoarelor de semnal în vecinătatea surselor de tensiune pentru semafoare și înzestrarea senzorilor magnetici cu emițătoare radio, transmisia realizându-se wireless prin rutarea informațiilor între nodurile rețelei [1]. Astfel instalarea senzorilor ar fi devenit mai simplă, nefiind nevoie de cabluri, prin simpla găurire a carosabilului. În aceste condiții nu s-ar mai fi putut beneficia însă de avantajul utilizării surselor de tensiune din vecinătatea semafoarelor pentru transmisia radio. Astfel alimentarea cu energie trebuie să se realizeze folosind baterii, majorându-se costurile de întreținere a rețelei.

3.2.2.1.2 Structura și funcționarea senzorilor

a) Principiu de funcționare

Deoarece toate autovehiculele sunt alcătuite din materiale feroase, senzorii magnetici se potrivesc cel mai bine pentru detecția lor. Această tehnologie de detecție prezintă o serie de avantaje față de celelalte tehnologii de detecție folosite în prezent:

- oferă date de trafic cum ar fi: volumul, prezența, gradul de ocupare, viteza, distanța și intervalul de timp dintre două autovehicule;
- oferă cea mai bună acuratețe în numărarea autovehiculelor;
- oferă posibilitatea clasificării vehiculelor
- este independentă de condițiile meteorologice;
- dimensiune redusă a senzorilor, de ordinul centimetrilor

- unele modele de senzori magnetici se instalează sub carosabil prin găurire, fără ca acesta să necesite a fi tăiat;
- costuri de instalare și mentenanță semnificativ mai reduse decât în cazul altor tehnologii de detecție.

Chiar dacă este necesară instalarea mai multor noduri pentru detectarea autovehiculelor pe o bandă de mers, costurile de achiziție a componentelor unei rețele de senzori wireless sunt din ce în ce mai scăzute, estimându-se că în viitorul apropiat costul unui nod va fi de ordinul centilor. De asemenea, comparând tehnologia de detecție prin senzori magnetici cu fiecare altă tehnologie de detecție, s-a observat că detecția prin senzori magnetici oferă cele mai bune rezultate.

Detecția prin senzori magnetici funcționează după următorul principiu: câmpul magnetic al Pământului se modifică atunci când un obiect fero-magnetic de dimensiuni mari se deplasează. Autovehiculul practic curbează liniile magnetice de forță în apropierea lui, iar aceste linii sunt concentrate în nucleul fero-magnetic, după cum se poate vedea din figura 3.4a). Modificarea câmpului magnetic induce variații ale tensiunii (vezi figura 3.4b)), sesizate de senzorul magnetic. Variațiile tensiunii sunt proporționale cu distorsiunile câmpului magnetic în prezența unui autovehicul [4]. Notând cu B inducția magnetică, cu e tensiunea indusă și cu K sensibilitatea la variația câmpului magnetic, se poate scrie următoarea relație:

$$e = f\left(\frac{dB}{dt}\right) = K \cdot \frac{dB}{dt} \quad (3.1)$$

Variația în tensiune generează un semnal având o formă caracteristică pentru obiectul fero-magnetic detectat, semnal cunoscut sub denumirea de *semnătură a autovehiculului* [60]. Acesta este transmis, prin cabluri, la amplificatorul de semnal corespunzător.

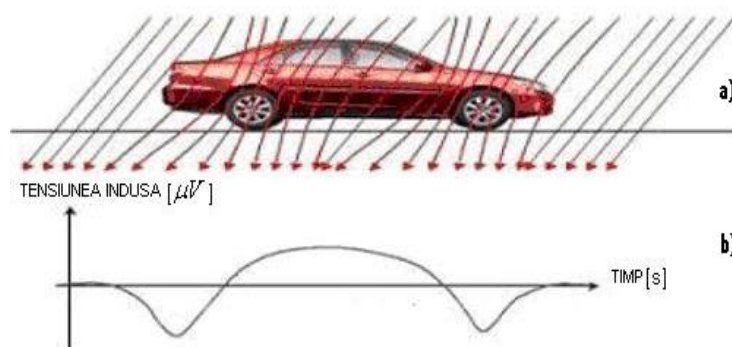


Figura 3.4: Detecția unui autovehicul [61]

b) Structură hardware

Un nod al rețelei de senzori are în structura sa următoarele componente:

- senzor magnetic
- microcontroller- procesor dedicat Atmega128L
- emițător radio- MICA2DOT
- baterie

➤ înveliș de protecție

Aceste echipamente sunt oferite de compania Crossbow. Figura 3.5 prezintă modul de amplasare a componentelor unui nod al rețelei de senzori magnetici [61]:

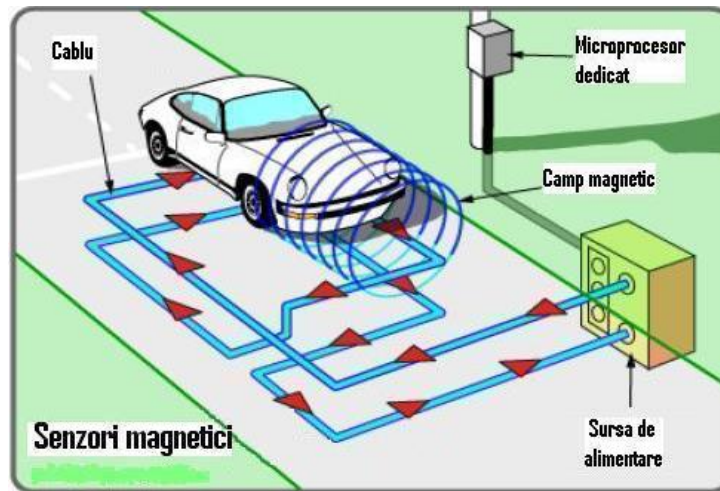


Figura 3.5: Senzori magnetici

Senzorul inductiv, instalat în carosabil, este pasiv, nenecesitând o sursă de energie pentru funcționare. Tensiunea indusă prin modificarea câmpului magnetic, atunci când un autovehicul trece pe

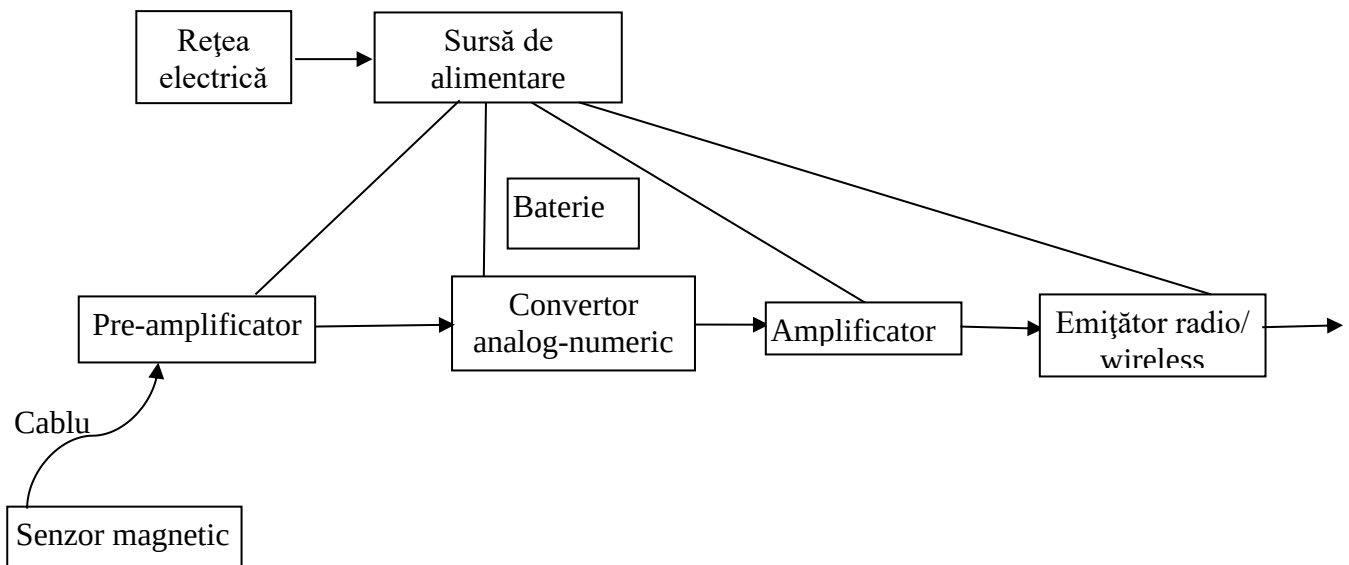


Figura 3.6: Structura unui nod al rețelei de senzori

deasupra senzorului, este transmisă printr-un cablu către modulele de amplificare, conectate la o sursă de energie continuă. Deoarece distorsiunea câmpului magnetic în prezența unui autovehicul este foarte redusă, aproximativ un mGauss atunci când un vehicul traversează senzorul pe o lungime de 7m [62] (vezi figura 3.4), semnalul detectat de senzorul magnetic este foarte mic, aproximativ $e_{\max} = 3\mu V$ [60]. Fiind foarte dificil de procesat, este necesară amplificarea lui înainte de a fi preluat de convertorul analog-numeric. După realizarea conversiei din semnal în tensiune în semnal numeric,

semnalul rezultat este din nou amplificat pentru a fi transmis wireless către stația locală de monitorizare și dirijare a traficului. Se poate observa din figură că amplificatoarele, convertorul analog-numeric și emițătorul radio sunt conectate la rețeaua electrică, bateria fiind o sursă de energie de rezervă.

c) Poziționarea senzorilor

Poziționarea senzorilor magnetici se face în funcție de caracteristicile zonei de trafic monitorizate. Astfel, într-o intersecție, mai mulți senzori sunt plasați longitudinal, de-a lungul fiecărei benzi, pe o distanță de 100-150 de metri (figura 3.7a)). Numărul acestora este stabilit în funcție de acuratețea cu care se dorește efectuarea măsurătorilor parametrilor traficului în intersecție.

Pentru măsurarea traficului în afara intersecțiilor (pe autostrăzi de exemplu) ei sunt utilizați, singuri sau în perechi, numai în punctele unde se dorește monitorizarea traficului, ca în figura 7b). Spre deosebire de intersecții, unde lungimile cozilor de așteptare trebuie determinate cu acuratețe, fiind necesar un număr mai mare de senzori, un număr redus de senzori este suficient pentru achiziționarea de informații privind fluxul de trafic și viteza de circulație pe porțiunile de drum exterioare acestora.

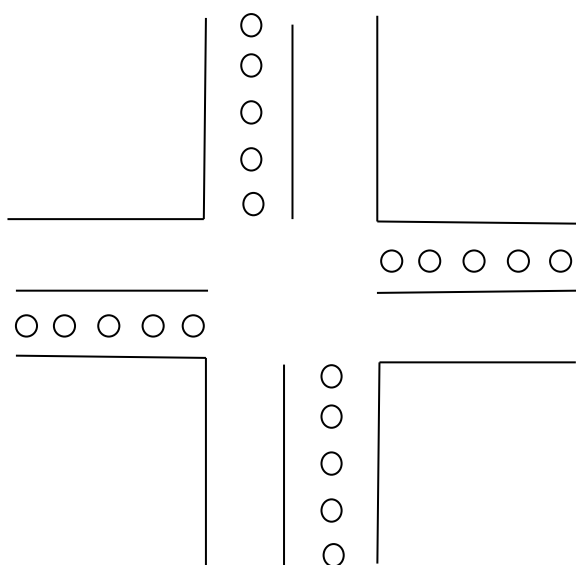


Figura 3.7a): Plasarea senzorilor în intersecție

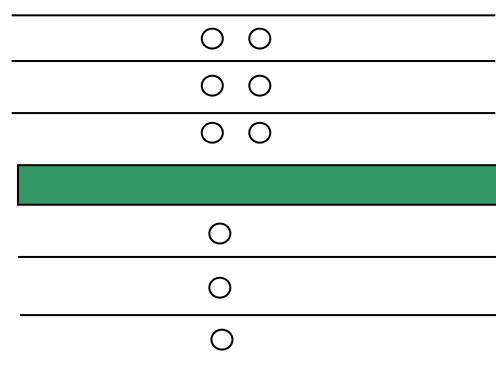


Figura 3.7b): Plasarea senzorilor pe autostradă

d) Tipuri de senzori industriali

Senzorii magnetici sunt folosiți pentru a măsura intensitatea și/sau direcția unui câmp magnetic. Ei utilizează diferite tipuri de tehnologii de detecție [63]. Senzorii magneto-rezistivi se bazează pe proprietatea materialelor de a-și schimba rezistența electrică la modificarea câmpului magnetic. Senzorii magneto-inductivi măsoară variația câmpului magnetic la capetele unei tije verticale din material feromagnetic. Senzorii care iau în considerare efectul Hall convertesc energia înmagazinată

într-un câmp magnetic într-un semnal electric dezvoltând o tensiune între cele două capete ale unui conductor perpendicular pe câmpul magnetic.

Senzorii magnetici diferă prin tipul de semnal electric de ieșire utilizat (vezi tabelul 3.1). Semnale în curent în domeniul 4-20mA sunt potrivite pentru transmisia la distanțe mari. Semnalele în tensiune au o formă simplă, în general fiind funcții liniare de variația câmpului magnetic.

Tehnologie de detecție	Semnal electric de ieșire	Număr de axe
Magnetorezistență	analog în curent (4-20mA)	1
Efectul Hall	analog modulat în frecvență	2
Magnetoinductivitate	analog în tensiune	3

Tabelul 3.1: Tipuri de senzori magnetici

Alegerea senzorilor magnetici impune o analiză atentă a specificațiilor de performanță a acestora. Densitatea fluxului este domeniul de măsurare în *gauss* și de cele mai multe ori corespunde regiunii liniare de ieșire a tehnologiei de detecție. Rezoluția reprezintă cea mai mică valoare posibil măsurabilă de către senzor. Lățimea de bandă reprezintă domeniul de frecvență în care senzorii magnetici îndeplinesc specificațiile privind acuratețea măsurărilor. Numărul de axe indică numărul de măsurători simultane care pot fi realizate de senzorii magnetici. Rezistența maximă la șocuri, la vibrații și condițiile de temperatură în care senzorii funcționează corect reprezintă alte specificații

Componente de acest tip sunt dezvoltate de mai multe companii specializate în proiectarea echipamentelor de detecție, cum ar fi Crossbow Technologies sau Specter Computer Co. Caracteristicile tehnice acestor produse permit implementarea arhitecturii prezentate a nodurilor rețelei de senzori- de exemplu pre-amplificatoarele Spectec pot fi instalate la distanțe de până la 200m de senzorul magnetic [64].

Senzorii magneto-inductivi încorporează o bobină înconjurând un nucleu feromagnetic a cărui permeabilitate se schimbă în funcție de variația câmpului magnetic terestru. Bobina servește drept element inductiv pentru un oscilator, a cărui frecvență este proporțională cu magnitudinea câmpului magnetic măsurat.

SeN-S este un senzor magneto-inductiv fabricat de corporația PNI [65]. Acești senzori își schimbă inductanța peste întregul lor domeniu de măsurare a câmpului magnetic. Această proprietate a variabilității inductanței este folosită prin intermediul unui oscilator stabilizat la temperatură și zgomet pentru a detecta variațiile câmpului magnetic.

O serie de avantaje recomandă acești senzori pentru o gama largă de aplicații:

- sensibilitate ridicată la măsurarea câmpului magnetic: până la 0.00015 Gauss
- domeniu mare de măsurare: ± 11 Gauss
- tensiune de alimentare redusă

Pentru uz intern!!!

- dimensiune redusă: $6.3 \times 2.3 \times 2.2$ mm
- imunitate ridicată la zgomot
- măsurători stabile indiferent de condițiile de temperatură

HMC1014Z este un tip de senzor magnetic fabricat de compania Honeywell, destinat pentru detectarea variațiilor reduse ale câmpului magnetic [66]. Este un senzor magneto-rezistiv pe două axe, măsurând rezistența electrică în funcție intensitatea și direcția câmpului magnetic ambient. HMC1014Z utilizează magnetorezistența anisotropică, observând dependența dintre rezistența electrică și unghiul dintre direcția curentului electric și orientarea câmpului magnetic. Sunt utilizate patru rezistențe conectate într-un circuit punte ca în figura 3.8:

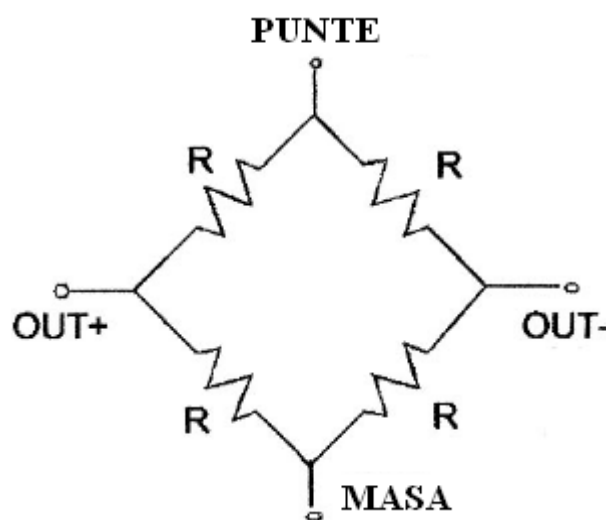


Figura 3.8: Diagrama schematică HMC1014Z [66]

Acești senzori au o sensibilitate foarte ridicată, măsurând direcția și magnitudinea câmpului magnetic terestru, de la ordinul microgauss-ilor până la ordinul gauss-ilor. De dimensiuni foarte mici (1.05 mm pe verticală), necesitând o cantitate scăzută de energie (tensiune de aproximativ 5V) și având costuri de achiziție reduse, senzorii HMC1014Z reprezintă o soluție foarte fiabilă pentru aplicațiile bazate pe detecția variațiilor foarte mici ale câmpului magnetic terestru.

e) Topologia rețelei de senzori este de tip stea, toate nodurile comunicând wireless direct cu stația locală, care poate fi privită drept nod de bază al rețelei. Avantajul principal al acestei topologii este timpul scurt de transmitere al informațiilor de la nodurile terminale la nodul de bază, lucru absolut necesar pentru realizarea conducerii pe baza măsurărilor făcute în timp real. Un alt avantaj este că defectarea unui nod nu afectează funcționarea rețelei. De asemenea, caracteristică unei astfel de topologii îi este proprietatea de scalabilitate: adăugarea, eliminarea sau înlocuirea nodurilor realizându-se foarte ușor.

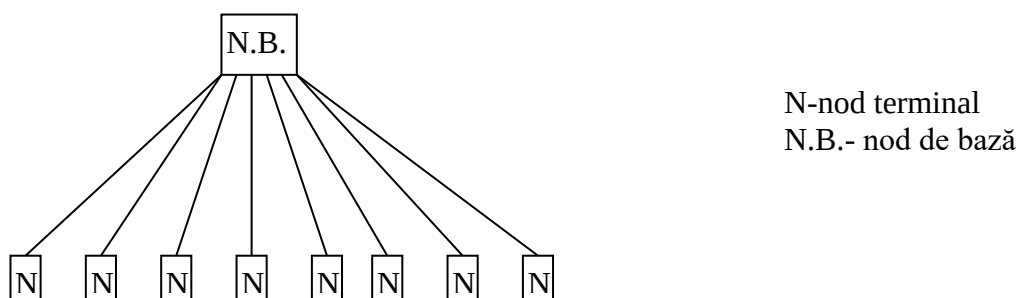


Figura 3.9: Topologie de tip stea

Principalul dezavantaj al acestei topologii, și anume posibilitatea funcționării incorecte a nodului de bază, caz în care rețeaua ar deveni inutilizabilă, poate fi eliminat întrucât nodul de bază este parte constituantă a stației locale. Restricția privind utilizarea unor emițătoare wireless mai puternice pentru propagarea semnalelor de la senzori către nodul de bază nu poate fi luată în considerare, deoarece nodurile rețelei de senzori sunt legate la o sursă de curent continuu.

3.2.2.1.3 Tipurile de măsurători realizate în intersecție.

a) Măsurătorile într-un punct se realizează prin senzorii magnetici instalați în carosabil, fiind necesare pentru detecția prezenței autovehiculelor. Aceste măsurători vor fi utilizate de către sistemul local inteligent de conducere pentru realizarea de numărări ale autovehiculelor aflate pe fiecare bandă, calcularea lungimilor cozilor de așteptare și determinarea fluxului de trafic. Sistemul inteligent de decizie implementat la nivel local primește ca date de intrare lungimile cozilor de așteptare exprimate în număr de autovehicule. Ori de câte ori un autovehicul este detectat de un senzor, semnalul va fi transmis la stația locală.

Fluiditatea circulației pe porțiunile de drum exterioare intersecțiilor (cu trafic neîntrerupt) este evaluată determinând valorile fluxului de trafic și vitezei de circulație. Cu ajutorul acestora se poate figura diagrama fundamentală a traficului rutier pe secțiunea de drum considerată și evalua densitatea de trafic. În funcție de acești parametri de trafic sunt stabilite deciziile de descongestionare a traficului la nivel zonal.

Măsurătorile pe o secțiune scurtă de drum sunt necesare pentru estimarea vitezei. Senzorii de măsurare a vitezei trebuie plasați la distanță mică unul de altul (aproximativ 2-6m), ei aproximând viteza autovehiculelor care rulează deasupra lor. Dacă D este distanța dintre senzori, T_1 momentul de timp la care autovehiculul este detectat de primul senzor și T_2 momentul la care este detectat de al doilea senzor, viteza se poate aproxima cu formula $v \cong \frac{D}{T_2 - T_1}$ (vezi figura 3.10).



Figura 3.10: Măsurarea vitezei

Măsurătorile privind viteza pot fi necesare pentru determinarea vitezei medii cu care este eliberată intersecția, dar și pentru detectarea incidentelor de trafic. În ceea ce privește congestia traficului, o diferență mare de viteză înregistrată pe secțiuni de drum învecinate poate indica apariția unui blocaj de trafic.

b) Detectia tipului de autovehicul poate fi realizată dacă se cunoaște viteza cu care autovehiculul trece peste senzor. Astfel, lungimea unui autovehicul este în relație de directă proporționalitate cu produsul dintre viteza cu care traversează senzorul și intervalul de timp în care se află în aria de detecție a senzorului. Aproximându-se lungimea acestuia poate fi determinată clasa de autovehicule din care face parte. Pentru autovehiculele care nu sunt automobile (camioane, tiruri, autobuze) prezența lor va fi cuantificată în număr de *turisme* (de exemplu, 1 autovehicul=1 turism, 1 camion=2 turisme, 1 tir=3 turisme, etc.) pentru a putea distinge lungimea lor, lungimile cozilor de așteptare urmând a fi calculate ținându-se cont de aceste transformări.

O altă modalitate de clasificare, mai precisă, este decodificarea semnalului magnetic detectat de senzor [61]. În momentul în care un autovehicul traversează senzorul este generat un semnal corespunzând formei și structurii acestuia- semnătura autovehiculului (vezi figura 3.3). După ce este amplificat, acest semnal este trecut printr-un circuit bistabil și transformat într-un șir de impulsuri dreptunghiulare de magnitudine 1 (vezi figura 3.11).

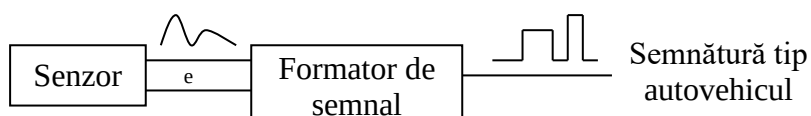


Figura 3.11: Clasificarea autovehiculelor

Formatorul de semnal dă la ieșire un impuls pozitiv la creșterea tensiunii induse $e, \left(\frac{de}{dt}\right) > 0$ și un impuls negativ la descreșterea lui $e, \left(\frac{de}{dt}\right) < 0$. Astfel se obțin semnături distincte pentru diferite tipuri de autovehicule (vezi figura 3.12) permițând detecția rapidă și precisă cu ajutorul senzorilor magnetici a clasei din care autovehiculul face parte.

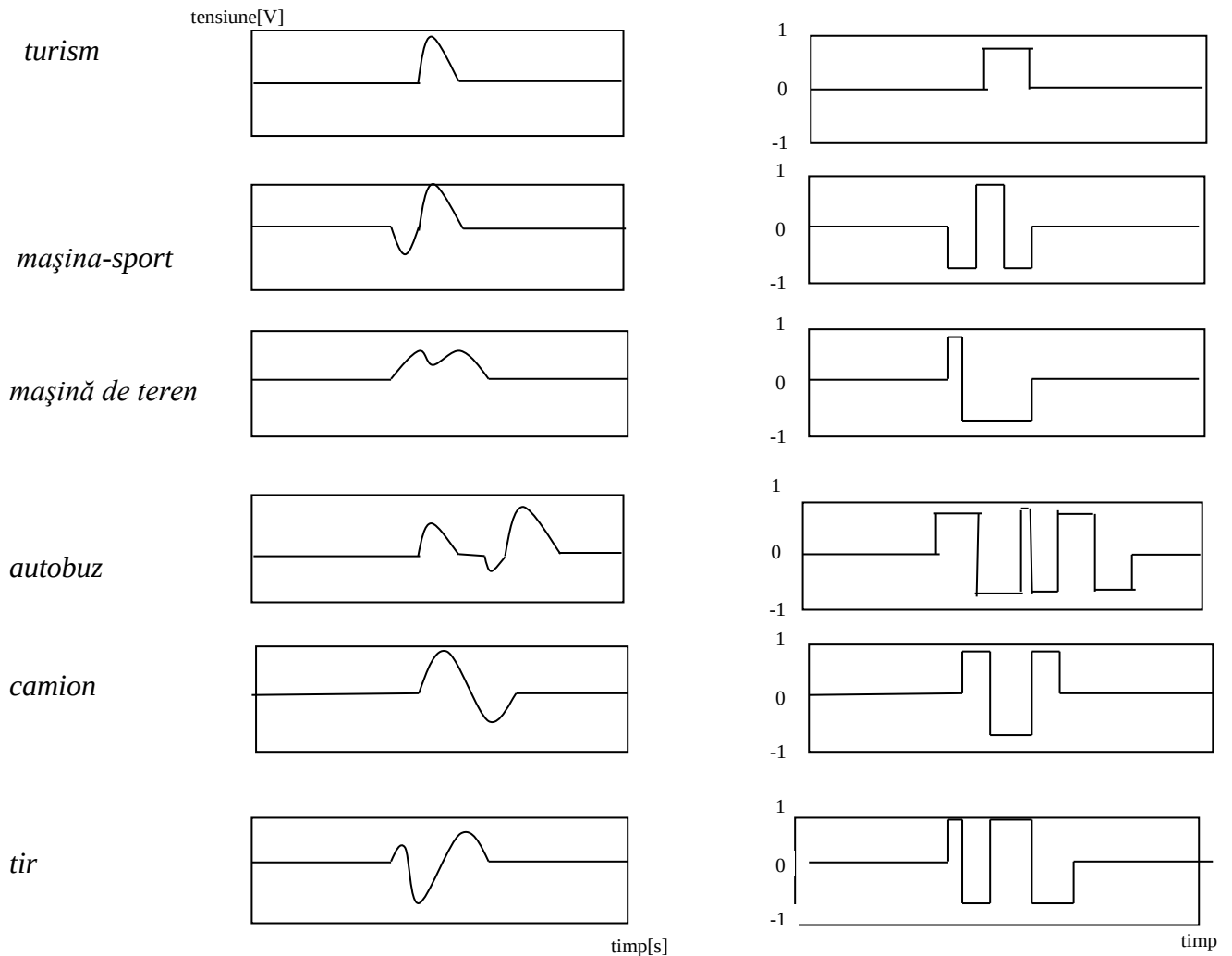


Figura 3.12: Semnături tip autovehicule[61]

c) Detectia pietonilor reprezintă o problemă distinctă, de care trebuie ținut cont în proiectarea rețelei de senzori. Cea mai des întâlnită soluție în prezent o reprezintă trecerile de pietoni tip „Zebră”, cu semafor sau fără semafor. În majoritatea cazurilor intersecțiilor semaforizate, fazele de verde ale semafoarelor pentru pietoni sunt predefinite, ținându-se cont de metodele de conducere statică a semafoarelor din intersecție implementate. Dezavantajul major al acestei soluții este că nu se ține cont de cererea reală privind traversarea, fapt având consecințe negative cum ar fi: timpul de așteptare la un semafor pentru pietoni poate ajunge la două minute, în condițiile unui trafic nu foarte dens; intervalul de timp alocat traversării poate fi insuficient în condițiile unui număr mare de pietoni ce doresc să traverseze; pot apare blocaje în trafic privind autovehiculele prin surprinderea pietonilor pe carosabil în momentul în care se schimbă faza de semafor.

. Trecerile de pietoni de tip „Pelican”, la care pietonii apasă un buton, indicând astfel sistemului de conducere că se dorește traversarea străzii, par o soluție bună, dar ar trebui înlocuite cu

deteția automată a pietonilor sau, eventual, o combinație între cele două [1]. Prin apăsarea butonului sistemul de conducere local va încerca să acorde prioritatea de trecere în cel mai scurt timp posibil (de obicei după terminarea fazei curente de semafor). Dezavantajul lor constă în faptul că, pentru a fi eficiente, se face apel la conduita celor care doresc să traverseze, putând apărea situații în care un singur pieton să întrerupă traficul pentru a traversa.

Aceste două soluții nu sunt potrivite pentru strategiile de conducere în timp real. Sistemul de conducere trebuie să fie capabil să detecteze pietonii așteptând să traverseze și să integreze aceste informații în metodele de conducere utilizate. Pentru dețecția pietonilor pot fi utilizate camere video, senzori cu microunde sau senzori cu raze laser. Chiar dacă par a fi cele mai eficiente dispozitive utilizate pentru dețecție, camerele video presupun însă costuri de instalare și mentenanță foarte ridicate, necesitând și utilizarea unui soft performant pentru recunoașterea imaginilor, fiind nevoie de o putere mare de calcul. Un alt dezavantaj este că acuratețea dețecțiilor poate fi influențată de condițiile atmosferice. Aceste considerente fac ca senzorii cu microunde sau raze laser să reprezintă soluții mult mai fiabile pentru dețecția pietonilor în cazul rețelei de senzori prezentate.

Detectorii cu microunde generează un fascicul de energie la o frecvență particulară, dețecția realizându-se prin capabilitatea unui astfel de dispozitiv de a determina o diferență între fasciculul trimis și fasciculul reflectat înapoi. Tehnologiile bazate pe utilizarea razelor laser sunt tehnologii consacrate utilizate pentru dețecția atât a autovehiculelor, cât și a pietonilor [68]. În cazul ambelor tehnologii este generat un semnal atunci când o persoană pătrunde în zona de dețecție. Un semnal cu întârziere poate fi introdus astfel încât pietonii să fie dețecțați numai atunci când rămân în zona de dețecție pentru un interval minim de timp. Aceasta ajută pentru separarea pietonilor care doresc să traverseze strada de cei care doar trec, accidental, prin zona de dețecție. Forma și mărimea zonei de dețecție variază depinzând de tipul și poziționarea senzorului utilizat . Trebuie totuși realizată o delimitare cât mai precisă a zonelor de așteptare, în special la colțurile de străzi, pentru a evita erorile de apreciere a intențiilor pietonilor. Este indicată delimitarea cu garduri a zonelor de trecere a străzii pentru pietoni pentru identificarea cât mai precisă de către senzori a prezenței acestora [1], ținându-se cont de echilibrul și structura zonei respective (de exemplu pavaje cu flori sau vegetație).

d) Transmiterea măsurătorilor la stația locală

Nodurile rețelei de senzori vor transmite informațiile din trafic spre următorul nivel, către controllerul de trafic, în următoarele situații:

- la anumite intervale de timp predefinite;
- când un autovehicul (sau pieton) a fost dețectat
- în cazul în care se cere acest lucru de la nivelul de reglare
- dacă se dețectează posibilitatea apariției unui incident de trafic

Figura 3.13 arată modul în care sunt transmise semnalele achiziționate de senzori la stația locală:

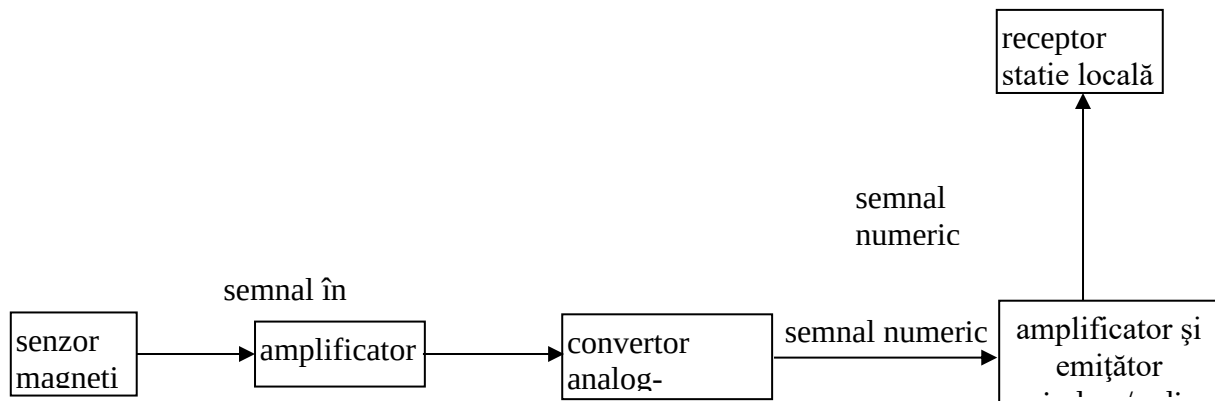


Figura 3.13: Modul de transmitere a informațiilor

Rețeaua de senzori trebuie să fie capabilă să detecteze apariția unor evenimente neprevăzute nedorite (accidente, blocaje, strangulări, situații de urgență etc.). Congestia traficului, caracterizată prin viteze de deplasare foarte mici și lipsa posibilităților de manevră, poate fi detectată prin măsurătorile de-a lungul unei secțiuni scurte de drum prin care se aproximează viteza. De asemenea, posibilitatea producerii unui accident sau defectarea unui autovehicul pot fi detectate prin observarea intervalului de timp în care senzorii de prezență sunt ocupați.

3.2.2.2 Aplicarea comenzilor de dirijare a traficului

a) Principii generale

Deciziile stabilite de către dispecerul local de trafic sunt transmise către echipamentele de dirijare a traficului din intersecție sub forma unor semnale de comandă. Transmisia este realizată wireless și sunt folosite amplificatoare de semnal aflate la nivelul stației locale, ca în figura 3.14:

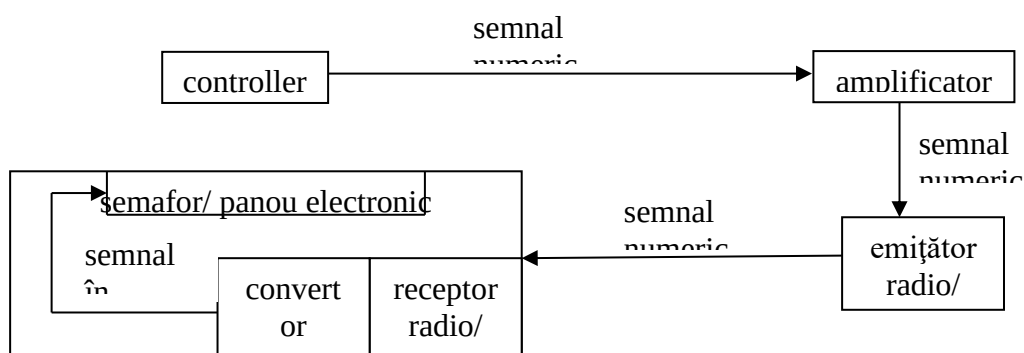


Figura 3.14: Transmisia semnalului de comandă

Semnalul transmis de controller este un semnal numeric, dar comanda semafoarelor se face prin semnale analogice (în tensiune sau în curent). Este necesară așadar utilizarea unui convertor numeric-analog după ce semnalul de comandă numeric emis de la stația locală este recepționat. De asemenea, echipamentele de dirijare a traficului din intersecție (semafoare, panouri electronice) trebuie dotate cu receptoare wireless.

b) Dispozitive pentru dirijarea traficului

Pentru dirijarea traficului sunt utilizate **semafoare** și **panouri electronice**. Panourile electronice sunt prevăzute cu ecrane cu leduri, fiind incluse în structura semaforului sau instalate de-a lungul carosabilului, conectate la rețeaua electrică. Ele trebuie să fie capabile să funcționeze independent de condițiile meteo și să aibă dimensiuni care să permită vizualizarea din trafic. Panourile electronice au următoarele roluri:

- informarea participanților la trafic privind condițiile de desfășurare a traficului pe porțiunea de drum pe care sunt instalate- informații privind lungimea cozilor de așteptare, timpii medii de călătorie către o anumită destinație urmând trasee diferite, viteza de circulație recomandată
- transmiterea de mesaje de reglementare prin care se încearcă fluidizarea traficului (de exemplu, impunerea unei anumite limite de viteză)
- indicarea de rute ocolitoare pentru evitarea zonei dacă este detectat blocaj de trafic
- informații despre eventualele incidente neprevăzute apărute pe traseu, cum ar fi accidente sau lucrări
- oferirea de trasee alternative în cazul în care traficul în zonă este congestionat

Pentru dirijarea traficului în intersecție sunt utilizate semafoare cu trei culori: roșu, galben și verde. În prezent, semafoarele utilizează contoare de timp, care își decrementează valoarea la fiecare secundă, arătând timpul până la schimbarea culorii curente. Deoarece deciziile de dirijare a traficului sunt stabilite în timp real, nu se poate indica exact timpul rămas până la schimbarea fazei din roșu în verde. Astfel, este stabilit un prag maxim de timp de așteptare pe culoarea roșie pentru fiecare direcție și pentru fiecare fază a semaforului sunt afișate informații despre intervalul de timp maxim rămas până la apariția culorii verzi. Este evidentă astfel importanța intervalului asociat culorii galbene (5-10 secunde) dintre apariția culorii verde după roșu (sau invers), având rolul de a pregăti conducătorii auto pentru realizarea manevrelor de plecare de pe loc, sau respectiv pentru a decelera autovehiculul și a opri.

Un semafor este alcătuit din:

- lămpi incandescente speciale cu soclu pentru dulie sau module cu leduri roșii, verzi și galbene, așezate într-o matrice care permite afișarea numerelor pe trei poziții (sute, zeci, unități)
- cronometru electronic, culoarea cifrelor afișate corespunzând cu culoarea compartimentului optic activ al semaforului (roșu, verde sau galben)
- dispozitiv care reglează intensitatea luminoasă a ledurilor pe timp de zi și de noapte
- receptor wireless
- corpul semaforului din material plastic rezistent la radiații ultraviolete, pe care se montează racordurile
- reflector din tablă de aluminiu, dulie

➤ ușa semaforului și cozoroc, care se fixează pe corp prin intermediul unui sistem de înclichetare

Semaforul se montează cu ajutorul unor racorduri pe stâlpi. Racordurile sunt prevăzute cu găuri pentru șuruburi și canal pentru fixare cu platbandă lată de maxim 10mm. Conectarea semaforului la rețeaua electrică se face prin racordul superior [69].

c) Circuite de comandă a semafoarelor

După cum se poate vedea din schema generală a circuitului electric de comandă a semafoarelor pentru o intersecție simplă în formă de cruce [69] (vezi figura 3.15), sunt utilizate două decodoare pentru decodificarea semnalelor din formă binară în formă zecimală, unul pentru semafoarele de pe direcția nord-sud, iar celălalt pentru direcția est-vest:

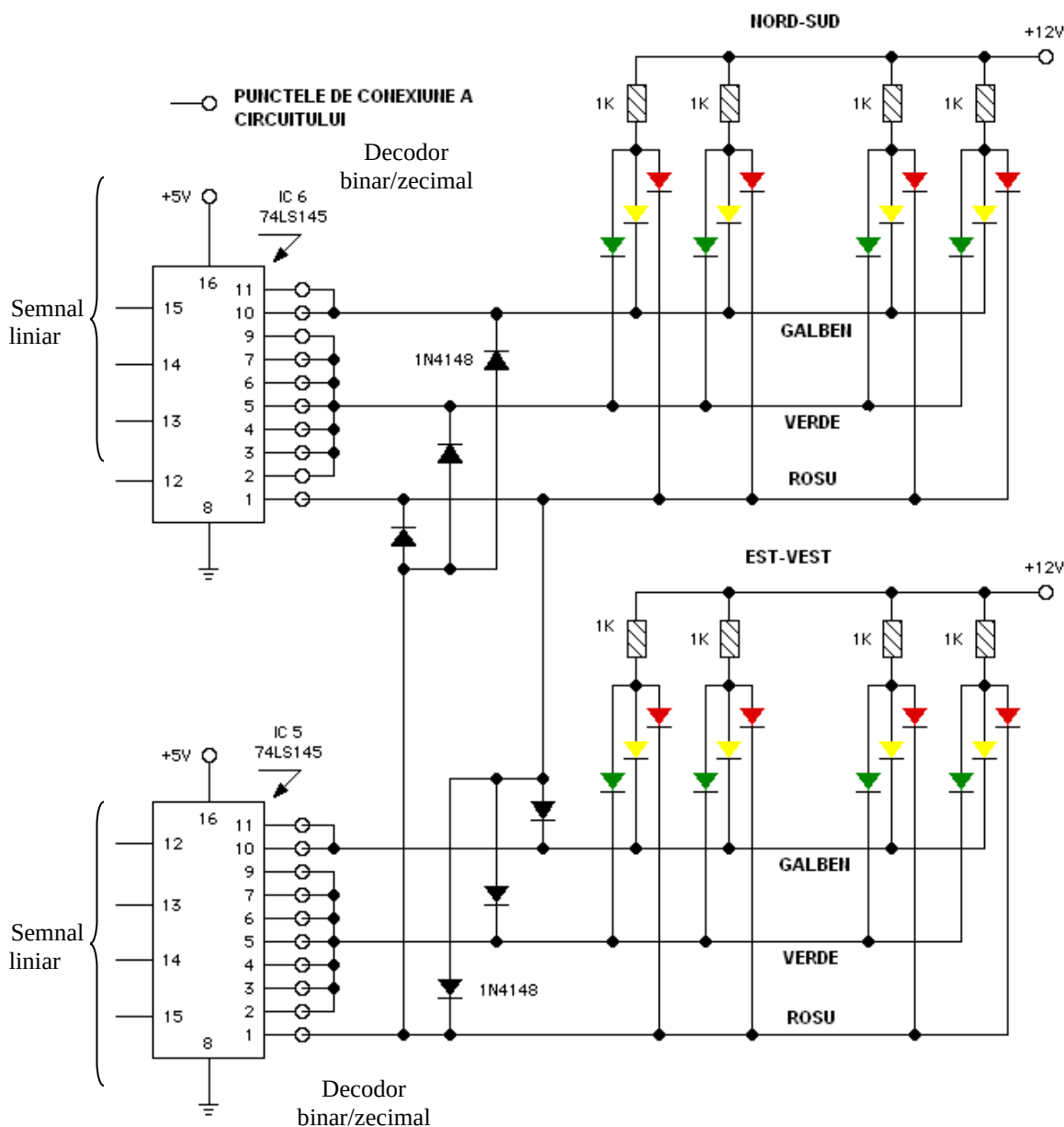


Figura 3.15: Schema electrică semafoare [69]

Curentul electric circulă prin circuit doar prin punctele de conexiune unde semnalul pe bara comună este 0, având drept efect anularea diferenței de potențial. Sunt activate doar diodele prin care circulă curent electric. Dacă în locul ledurilor se utilizează becuri cu incandescență ce necesită un curent mult mai mare în funcționare este necesar să se folosească tranzistore de putere pentru comandă. O soluție pentru obținerea unei puteri mai mari (pentru aprinderea lămpilor incandescente speciale) este utilizarea de relee intermediare comandate de tranzistori.

Decodorul 74LS145 [70] este proiectat să accepte impulsuri binare și să furnizeze semnale de ieșire pe zece poziții adecvate pentru a comanda diodele incandescente. Pentru toate combinațiile binare invalide de intrare semnalele de ieșire corespunzătoare indică faptul că nu circulă curent electric. Este utilizată următoarea tabelă de adevăr:

TABELA DE ADEVAR

INTRARI				IESIRI									
P ₃	P ₂	P ₁	P ₀	Q ₀	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	Q ₅	Q ₆	Q ₇	Q ₈	Q ₉
L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H
L	H	L	L	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H
L	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H
L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H
L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H
H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H
H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L
H	L	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
H	H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H

H= tensiune ridicata (1)

L= tensiune scazuta (0)

Figura 3.16: Tabela de adevăr decodor 74LS145 [70]

3.2.2.3 Nivelul de monitorizare și reglare locală

Rolul acestui nivel este de a stabili deciziile optime de fluidizare a circulației la nivel local (de intersecție). Astfel, stația locală primește și centralizează măsurătorile din trafic efectuate în timp real, pe care le prelucrează pentru a evalua parametri importanți pentru circulația într-o intersecție. Lungimile cozilor de așteptare pe fiecare bandă vor servi drept intrări pentru algoritmi de optimizare ce vor fi rulați pentru fluidizarea traficului. Ei vor determina următoarea fază de semafor care va primi culoarea verde, stabilind și lungimea acesteia.

În stabilirea deciziilor privind alegerea și durata următoarei fază de verde se ține cont de informațiile în timp real primite de la rețeaua de senzori dar și de statisticile pe intervale orare, prin care se determină, la nivelurile superioare, programul de conducere. De exemplu, în condițiile unui trafic degajat, cu densități reduse de autovehicule, duratele fazelor de verde pot fi stabilite astfel încât, pe o secțiune de o anumite lungime, benzile care intră în intersecție să fie eliberate complet. Acest lucru nu se mai întâmplă însă în condițiile unui trafic mai dens, unde se are în vedere maximizarea unor indicatori de calitate privind fluența circulației, fiind folosit alt program de conducere. De asemenea, deciziile de descongestionare a traficului sunt luate la nivel local atâta timp cât nu există comenzi de coordonare sau eliberare/ blocare a anumitor trasee primite de la dispecerul zonal.

În acest mod este realizată dirijarea automată a circulației la nivel de intersecție, putându-se realiza o paralelă cu agentul de circulație din intersecție[1]. Este însă destul de clar că sistemul automat utilizând inteligența artificială poate oferi soluții mai eficiente, prin volumul de date pe care le poate analiza și capacitatea sa de procesare.

3.2.2.3.1 Arhitectura hardware a stației locale

Echipamentele din componența stației locale îndeplinesc funcțiunile specifice necesare funcționării sistemului soft local în condiții optime. După cum se poate vedea din figura 3.17, o serie de echipamente de comunicații, procesare și interfațare sunt grupate în jurul unui microprocesor. Componentele stației locale sunt conectate la o sursă comună de alimentare cu energie electrică.

Semnalele wireless trimise de la rețeaua de senzori sunt primite de stația locală prin intermediul unei magistrale seriale RS 485. Un decodor este folosit pentru decodificarea semnalelor recepționate de

la fiecare senzor în parte, acestea fiind transformate într-o formă adecvată pentru procesarea inițială. Prelucrarea inițială și agregarea informațiilor se realizează utilizând un microprocesor dedicat.

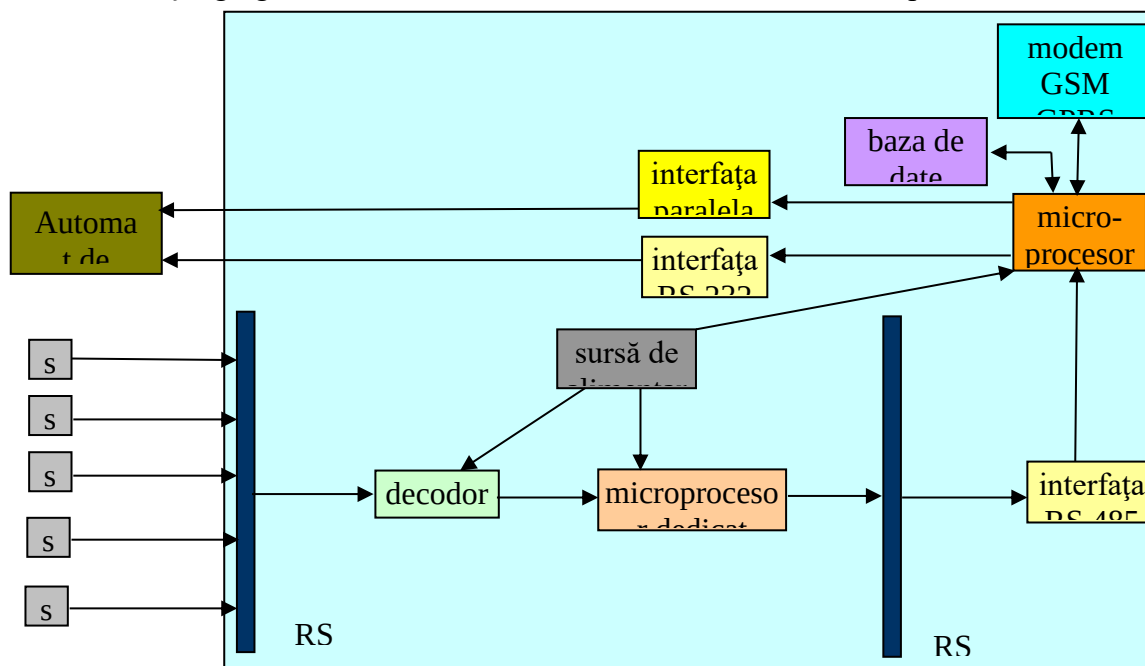


Figura 3.17. Arhitectura hardware a stației locale

Comunicarea cu microprocesorul central se realizează printr-o magistrală serială RS 485, fiind folosită o placă prin care se face interfațarea cu aceasta. Microprocesorul central trebuie să aibă o putere de calcul ridicată, fiind capabil să proceseze o mulțime mare de date într-un interval de timp foarte scurt, lucru necesar pentru rularea algoritmilor de optimizare și stabilirea comenzilor de fluidizare a traficului în timp real. O bază de date locală stochează un istoric al traficului local pe intervale orare, înregistrând și eventualele incidente apărute. Comunicațiile stației locale cu stația zonală în a cărei arie de control se află se realizează wireless, fiind folosit un modem GSM/GPRS. Pentru transmisia radio a semnalelor de comandă către automatul de trafic din intersecție sunt folosite o placă de interfață standard IBM, RS 232, și o placă de interfață paralelă, în cele mai multe situații având 8 porturi de ieșire [3].

3.2.2.3.2 Arhitectura software a stației locale

Deciziile privind dirijarea traficului în intersecție sunt determinate de către sistemul soft implementat la stațiile locale. Pentru aceasta el trebuie să îndeplinească următoarele sarcini:

- selectarea, prelucrarea și agregarea măsurătorilor primite de la rețeaua de senzori
- rularea de algoritmi de optimizare prin care se stabilesc comenzile optime de dirijare a circulației la nivel local

Inițial, la stația locală ajunge o cantitate foarte mare de informații, corespunzătoare măsurătorilor realizate de fiecare senzor în parte. Sistemul soft nu poate însă utiliza toate datele recepționate, ci numai acele informații esențiale privind starea curentă traficului. Acestea vor fi utilizate ca date de intrare pentru programele soft care implementează algoritmi de optimizare. Pentru ca stația locală să poată răspundă în timp real necesităților traficului din intersecție, este necesară selectarea și preprocesarea informațiilor primite de la rețeaua de senzori.

În figura 3.18 este prezentată arhitectura software a stației locale:

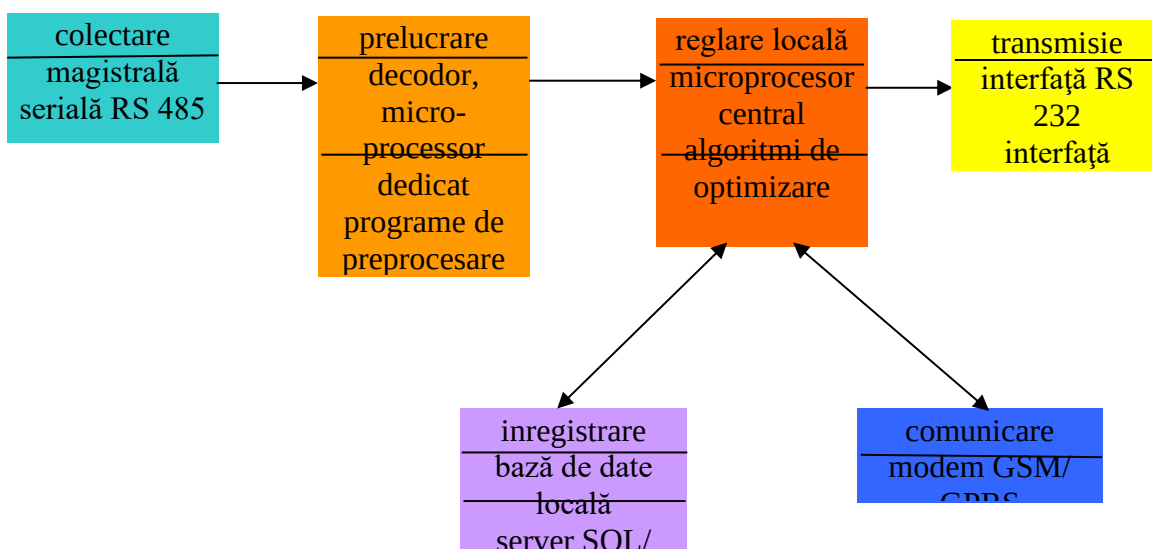


Figura 3.18. Arhitectura soft a dispecerului local

Măsurătorile realizate de rețeaua de senzori vor fi transmise la centrul local de trafic la intervale de timp predefinite (5 secunde), unde se realizează prelucrarea și înregistrarea datelor. Parametri semnificativi pentru desfășurarea circulației în intersecție, estimați într-o etapă preliminară la nivelul stației locale, sunt *lungimile cozilor de așteptare pentru fiecare direcție de traversare a intersecției* (exprimate în număr de autovehicule), *ratele de sosire a autovehiculelor pe fiecare bandă pe culoarea roșie, respectiv verde, a semaforului, numărul de autovehicule care reușesc să traverseze intersecția pe culoarea verde a semaforului, viteza și gradul de ocupare a benzilor în anumite puncte de măsurare*. Lungimile cozilor de așteptare pentru autovehicule și pietoni reprezintă date de intrare pentru algoritmi de optimizare care aleg următoarea fază de semafor și durata acesteia. Numărul de autovehicule care traversează intersecția este util, împreună cu ratele de sosire și plecare a autovehiculelor, pentru estimarea ulterioară a lungimilor cozilor de așteptare, dar servește și ca indicator de calitate pentru deciziile de dirijare a traficului stabilite.

. Lungimile cozilor de așteptare pe o bandă, exprimate prin numărul de autovehicule așteptând (la culoarea roșie a semaforului), sunt calculate ținând cont de numărul autovehiculelor detectate în timpul fazei de roșu a semaforului, dar și de numărul de autovehicule deja existente la începutul fazei. Pentru estimarea lor sunt importante astfel ratele de sosire și plecare a autovehiculelor dar și numărul de autovehicule care reușesc să elibereze intersecția. Viteza de circulație pe durata fazei de verde a semaforului reprezintă unul din indicatorii prin care se evaluează fluenta circulației, fiind de dorit valori cât mai ridicate ale acesteia, iar valorile scăzute indică posibilitatea apariției unei congestii a traficului. De asemenea, dacă un senzor este ocupat pe o durată de timp mai mare decât o valoare de prag prestabilită, este un semnal al apariției unui eveniment neprevăzut (accident sau blocaj)[1].

Tipul de algoritmi de fluidizare utilizați depinde de strategia de conducere impusă de la dispecerul zonal. Astfel, în condițiile unui trafic degajat, cu număr redus de autovehicule, vor fi stabilite lungimi ale fazelor de verde ale semaforului astfel încât *timpul de verde neutilizat să fie minimizat*. În cazul unui trafic stabil se va încerca *maximizarea numărului de autovehicule care traversează intersecția*, iar pentru un trafic instabil *reducerea densității de autovehicule aflate în așteptare pe fiecare bandă*. Desigur, există o strânsă interdependență între strategiile de optimizare a indicatorilor de calitate amintiți mai sus, toți având drept consecință directă *maximizarea fluxului de trafic*. De asemenea, trebuie avută în vedere coordonarea cu intersecțiile din zonă, parametri algoritmilor fiind stabiliți de către dispecerul zonal.

Transmisia comenzilor către automatul de trafic se face utilizând o magistrală serială standard RS 232 și o magistrală paralelă, cu numărul de porturi de ieșire depinzând de numărul de semafoare din intersecție. Protocolul de comunicații TCP/IP alături de un modem GSM/GPRS sunt utilizate pentru transmiterea și primirea de mesaje către, respectiv de la dispecerul zonal.

Parametri semnificativi ai traficului sunt înregistrați în baze de date temporare, urmând a fi utilizați pentru pregătirea deciziilor viitoare de dirijare a traficului. Ei sunt transmiși și către nivelul ierarhic superior, reprezentat de dispecerul zonal, urmând a fi utilizați pentru stabilirea deciziilor de schimbare a strategiilor de conducere la nivel local sau de zonă. Aceste baze de date sunt actualizate la anumite momente de timp (de exemplu, când se stabilește schimbarea strategiei de conducere

locală), salvându-se un istoric al traficului pe intervale orare. Pentru managementul bazei de date locale se poate utiliza un server SQL, informațiile fiind organizate în tabele, ca de exemplu[1]:

Interval de timp	Lungime cozi de așteptare[veh]	Numărul de autovehicule care au traversat în intervalul de timp	Viteza medie[m/s]	Rata de sosire [veh/s]	Rata de plecare [veh/s]
16:07:33	31	13	3	2	2.4
16:12:38	28	21	6	1.6	4.05
16:17:43	15	17	10	2.2	3.4
16:22:50	9	16	14	1.8	3.2

Tabelul 3.2: Agregarea datelor pentru culoarea verde a semaforului

Se observă că, însumând după a treia coloană, se obține numărul de autovehicule care au reușit să traverseze intersecția pe culoarea verde a semaforului. De asemenea, se pot calcula viteza medie cu care autovehiculele eliberează intersecția, precum și ratele medii de sosire și de plecare a autovehiculelor în timpul fazei de verde.

Se pot desprinde astfel următoarele **funcțiuni** îndeplinite la nivel local:

- colectarea și prelucrarea semnalelor primite de la rețeaua de senzori;
- monitorizarea circulației rutiere locale;
- stabilirea deciziilor de dirijare locală a traficului;
- notificarea evenimentelor neprevăzute (accidente, blocaje) și raportarea lor către dispecerul zonal;
- transmiterea informațiilor semnificative privind desfășurarea traficului la nivelul zonal;
- crearea unui istoric al traficului local pe intervale orare
- supravegherea funcționării corecte a echipamentelor din câmp.

3.2.3 Nivelul de conducere zonală

3.2.3.1 Funcțiunile dispecerului zonal

Dispecerul zonal are posibilitatea de a lua decizii referitoare la zona pe care o monitorizează pe baza statisticilor și a datelor de trafic obținute de la nivelul inferior. El supervizează și coordonează mai multe stații locale încercând atingerea unui maxim de performanță în conducerea traficului la nivel zonal.

Zona de trafic monitorizată cuprinde mai multe intersecții semaforizate și tronsoanele de legătură între ele. Infrastructura rutieră a zonei de trafic, cuprinzând amplasarea și caracteristicile acestor intersecții, precum și lungimea tronsoanelor, este definită și memorată pe calculatorul supervisor zonal. Caracteristicile intersecțiilor se referă la forma acestora, numărul de străzi care intră în intersecție și numărul de benzi pe fiecare sens de mers, fiind importante pentru stabilirea deciziilor optime de conducere la nivel zonal.

Comenzile de conducere a traficului sunt aplicate prin intermediul stațiilor locale aflate în subordinea dispecerului zonal. Dispecerul local respectă în primul rând comenzile venite de la nivelul zonal superior, acționând pentru executarea imediată a acestora. Aceste comenzi vizează în principal coordonarea semafoarelor pe un anumit traseu sau schimbarea programului de conducere locală.

În continuare sunt prezentate principalele funcțiuni îndeplinite de către dispecerul zonal:

➤ **obținerea de undă verde pentru un anumit traseu**- în strategiile de coordonare a semafoarelor se va ține cont de datele de trafic recepționate în timp real de la fiecare dispecer local încercându-se optimizarea unor indicatori de calitate zonali. Aceștia privesc minimizarea timpului de călătorie, adică a timpului în care traseul este parcurs, maximizarea fluxului de autovehicule prin punctul în care traseul se termină sau maximizarea numărului de autovehicule care străbat traseul într-un interval de timp dat, în condițiile în care se presupune ca numărul de opriri la stopuri este nul.

Indicatorul ce se dorește a fi optimizat este ales în funcție de condițiile de trafic măsurate. De exemplu, dacă traficul de-a lungul traseului este congestionat și se dorește fluidizarea acestuia, se va încerca defluirea către zone mai libere, capabile să primească un influx mare de autovehicule. Aici se va încerca maximizarea fluxului de autovehicule prin punctele în care zona congestionată se termină. De asemenea, dacă se dorește obținerea de undă verde de-a lungul unei axe principale a orașului, se va încerca minimizarea timpului de călătorie.

➤ **schimbarea programelor de conducere** utilizate la nivel local- se face pe baza statisticilor de trafic pe intervale orare și a informațiilor achiziționate în timp real de la stațiile locale aflate în subordine.

➤ **blocarea accesului pe anumite străzi** dacă sunt detectate evenimente care afectează desfășurarea în condiții normale a circulației rutiere: blocaje, strangulări, accidente, etc. Astfel, până la înlăturarea acestor situații, traficul va fi deviat pe trasee alternative de ocolire a tronsonului în cauză.

➤ **blocarea anumitor tronsoane** dacă acest lucru este cerut de la nivelul superior- pentru lucrări de mentenanță a infrastructurii rutiere, eliberarea de trasee pentru desfășurarea evenimentelor sportive sau a altor manifestații, evitarea unor zone unde nu se poate circula în condiții de siguranță deplină [1].

➤ **informarea dispecerului central** asupra condițiilor de trafic în zona monitorizată. Sunt transmise date privind caracteristicile fluxurilor de trafic de-a lungul arterelor zonei, pentru a se anticipa impactul asupra zonelor de trafic învecinate. Dispecerii acestor zone își vor putea pregăti astfel din timp strategiile de conducere zonală, luând în calcul și consecințele propagării fluxurilor de trafic

din zonele adiacente. De asemenea, nivelul central va fi înștiințat asupra incidentelor de trafic apărute la nivel zonal.

3.2.3.2 Comunicarea cu celelalte niveluri

a) Comunicarea cu stația locală

Dispecerul local transmite la stația zonală informații agregate semnificative privind desfășurarea traficului în intersecție, pe baza cărora se vor elabora statistici de trafic de care se va ține cont în stabilirea programului de conducere locală. Incidentele de trafic vor fi de asemenea raportate la nivel zonal, unde vor fi luate decizii la nivel zonal pentru minimizarea impactului nedorit al acestora.

Dispecerul zonal comunică cu stațiile locale pentru punerea în aplicare a deciziilor stabilite la nivel zonal, vizând situațiile descrise mai sus. Cel mai simplu exemplu de comunicare este în cazul a două intersecții adiacente. Fluxul de autovehicule care traversează prima intersecție și se îndreaptă spre a doua este determinat și informația este transmisă la dispecerul zonal. Acesta determină și transmite la stația locală comenzile prin care se va realiza dirijarea traficului anticipând efectele scurgerii fluxului de trafic dinspre intersecțiile vecine. Trebuie menționat că o asemenea strategie este utilă atunci când există diferențe semnificative de densitate a traficului din intersecțiile vecine, deciziile luate la nivel zonal având drept scop fluidizarea și uniformizarea traficului (distribuirea densității traficului, încercându-se obținerea de valori cât mai apropiate).

b) Comunicarea cu dispecerul central

Stația zonală informează dispecerul central asupra condițiilor de desfășurare a traficului, a programelor de conducere utilizate și a incidentelor apărute în zona monitorizată, pentru înregistrarea în baza de date centrală. Aceste informații vor putea fi apoi utilizate pentru elaborarea la nivel metropolitan a strategiilor de coordonare a dispecerilor zonali și crearea unui istoric al evenimentelor de trafic. Pentru transmiterea datelor sunt utilizate modemuri GSM/GPRS și protocolul TCP/IP, acordându-se o atenție deosebită securității canalului de comunicație.

3.2.3.3 Arhitectura software a stației zonale

Pentru îndeplinirea sarcinilor specifice de conducere a traficului la nivel de zonă, stațiile zonale trebuie să utilizeze echipamente de calcul performante pentru a fi capabile să implementeze algoritmi de optimizare a traficului la nivel zonal. Pentru a beneficia de avantajele procesării în paralel și a distribuirii sarcinilor la acest nivel este recomandată o arhitectură multiprocesor.

Astfel, după cum se poate vedea în figura 3.19, primul modul, de procesare, se ocupă cu preluarea și centralizarea datelor primite de la dispecerii locali aflați în subordine. Informațiile vor fi separate în funcție de utilitatea pe care o au pentru dispecerul zonal. Se disting astfel datele de trafic vizând producerea unor eventuale incidente de trafic, datele privind fluenta traficului necesare pentru evaluarea și, eventual, schimbarea programelor de dirijare utilizate la nivel local și informațiile utile pentru realizarea sincronizării semafoarelor. Modulul care se ocupă cu managementul incidentelor de trafic va stabili acțiunile necesare pentru minimizarea efectelor incidentelor apărute și le va transmite

modulului de optimizare a traficului la nivel de zonă. Acesta va stabili comenzile optime de sincronizare a semafoarelor pentru fluidizarea traficului și le va transmite fiecărui dispecer local în parte, alături de comenzile de restricționare a accesului în zona afectată. Deciziile modulului de optimizare vor fi stocate în baza de date zonală, alături de alte informații necesare întocmirii de rapoarte și statistici privind traficul din zonă.

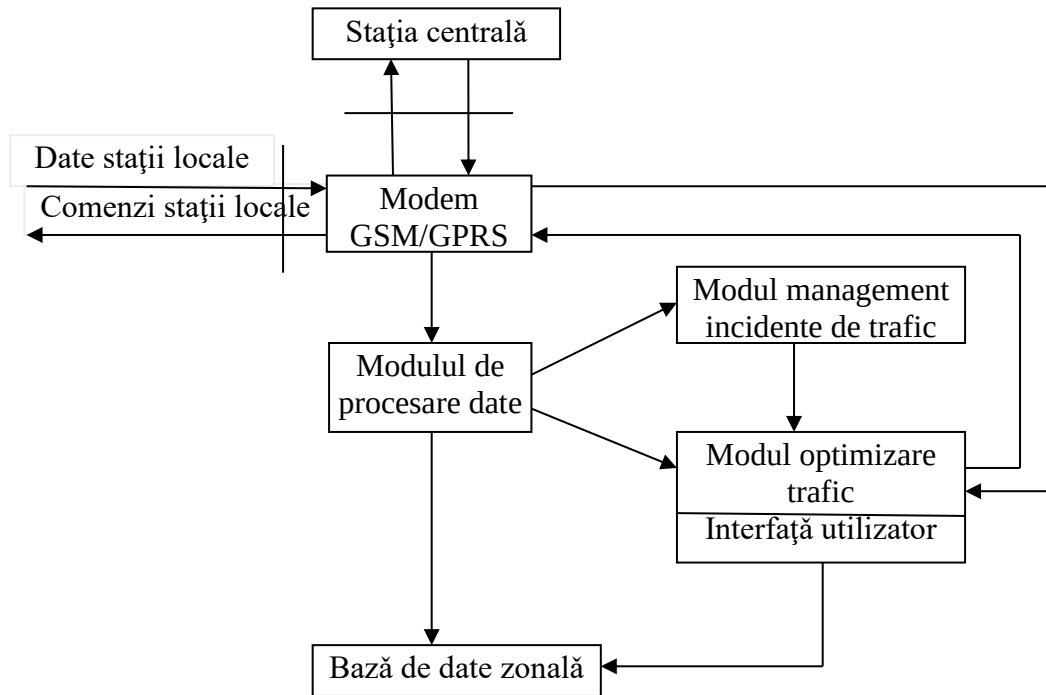


Figura 3.19: Arhitectura soft a stației locale

Fiecare din modulele stației zonale are în componența sa unul sau mai multe microprocesoare. Interfața cu utilizatorul (inginerul de sistem) poate fi proiectată la nivelul modulului de optimizare. Sarcina inginerului de sistem al stației zonale este de a supraveghea buna funcționare a echipamentelor și rutinelor implementate, putând în orice moment să anuleze sau să modifice deciziile stabilite de modulul de optimizare.

3.2.4 Nivelul de conducere centrală

3.2.4.1 Funcțiunile dispecerului central

Conducerea la nivel de oraș se realizează prin intermediul centrului metropolitan de control al traficului, acționat de către om și dotat cu un sistem de coordonare automatizat [1]. Situat la nivelul ierarhic cel mai înalt al arhitecturii sistemului de conducere (vezi figura 1), dispecerul central supervizează și coordonează dispecerii zonali, stabilind strategiile optime de conducere a traficului la nivel metropolitan.

Interacționând cu toți dispecerii zonali precum și cu alte sisteme inteligente ale orașului, stația centrală va primi și procesa o cantitate foarte mare de informații. Datele necesare rulării programelor de optimizare a traficului sunt astfel dificil de extras, iar calitatea deciziilor stabilite la nivel central depinde de complexitatea și performanța echipamentelor utilizate. Proiectarea stației centrale se va realiza ținându-se cont de complexitatea sarcinilor pe care aceasta trebuie să le îndeplinească și de nivelul de performanță ce se dorește a fi atins.

În cele ce urmează vor fi prezentate principalele funcțiuni ale stației centrale:

a) Comunicarea cu alte sisteme inteligente automatizate ale orașului. Cooperarea sistemului metropolitan de management a traficului rutier cu alte sisteme inteligente de control este necesară pentru soluționarea optimă a anumitor situații. Cel mai des întâlnite astfel de interacțiuni sunt următoarele:

➤ **asistarea serviciilor pentru situațiile de urgență-** are drept scop desfășurarea acestui tip de servicii (poliție, salvare, pompieri, etc.) în cele mai bune condiții privind circulația rutieră. Acest suport este oferit în oricare din situațiile în care căile rutiere sunt utilizate de autovehiculele acestor servicii, acestea din urmă fiind necesar să fie capabile a-și comunica intențiile dispecerului central de trafic. De exemplu, în cazul producerii unui accident rutier va fi comunicată poziția celui mai apropiat autovehicul al Ambulanței, iar sistemul de management al traficului va lua deciziile de sincronizare a dispecerilor zonali și locali astfel încât să se poată ajunge la locul accidentului în cel mai scurt timp posibil. În general, interacțiunea cu serviciile de urgență poate presupune detectarea, verificarea și notificarea incidentelor, coordonarea răspunsurilor în situațiile în care mai multe servicii sunt necesare și modificarea parametrilor de trafic pentru a îmbunătăți viteza și timpul de răspuns.

➤ **managementul evenimentelor speciale-** situațiile speciale pot fi cauzate de incidente majore (incendii, inundații, prăbușiri, orice tip de dezastru), de activitățile de mentenanță sau modificare a infrastructurii sau evenimente sociale (zilele orașului, concerte, competiții sportive). Sistemul de conducere va încerca să determine astfel de evenimente pe baza măsurătorilor de trafic în timp real și a șabloanelor construite și memorate în baza de date metropolitană. Dacă apare un eveniment care nu corespunde niciunei situații știute, va fi creat și stocat pentru el un șablon corespunzător. În condițiile în care sistemul automatizat de management a traficului nu poate detecta singur producerea unui astfel de eveniment, acesta este informat de celelalte sisteme inteligente sau de către inginerii de trafic ai stației centrale. În cele din urmă, dispecerul central stabilește măsurile necesare de distribuire și control a fluxului rutier, oferind conducătorilor auto informații privind condițiile de trafic din zona afectată și traseele alternative de ocolire.

Figura 3.20 ilustrează modul în care sunt tratate evenimentele speciale de către dispecerul central. Se poate observa cum dispecerul central comunică cu dispecerii zonali, dar și cu alte sisteme inteligente de monitorizare și control pentru detectarea și soluționarea situațiilor speciale. Deciziile de coordonare și control a dispecerilor zonali sunt luate de componenta „managementul evenimentelor speciale” pe

baza informațiilor primite de la alte componente inteligente ale orașului și a scenariilor și șabloanelor stocate în baza de date centrală.

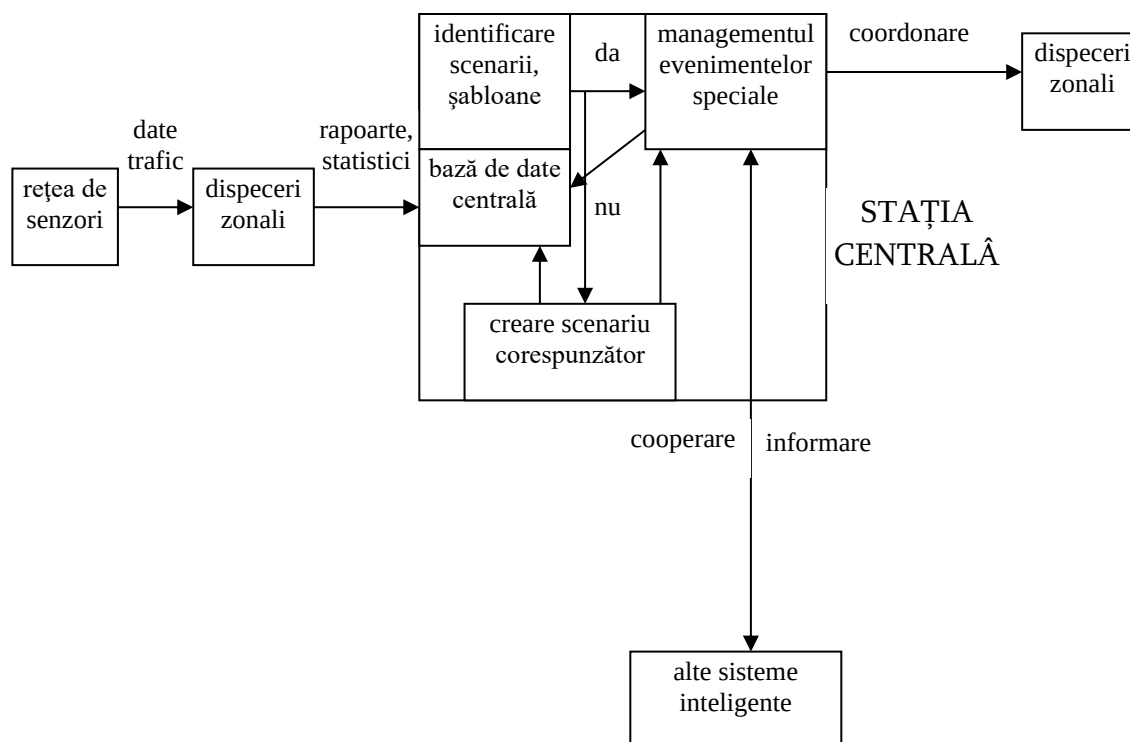


Figura 3.20. Managementul situațiilor speciale

b) Coordonarea dispecerilor zonali. În general, dispecerul central ia decizia de coordonare a stațiilor zonale în următoarele situații:

- facilitarea deplasării autovehiculelor serviciilor speciale aflate în misiune, generând undă verde pentru acestea până la destinație
- blocarea accesului către zonele unde s-a detectat posibilitatea unei amenințări privind siguranța traficului (amenințare rezultată în urma producerii unui accident rutier sau a oricărui tip de dezastru)
- izolarea zonelor afectate de desfășurarea unui eveniment special (concerte, competiții sportive, manifestări culturale, mitinguri, etc.)
- fluidizarea circulației în zonele supraaglomerate, unde este necesară sincronizarea dispecerilor zonali
- obținerea de undă verde pentru un traseu care străbate mai multe zone de trafic- situația arterelor care străbat orașul de la un capăt la celălalt
- pregătirea dispecerilor zonali pentru condițiile de trafic rezultate ca urmare a sosirii unui număr mare de autovehicule în oraș

3.2.4.2 Modul de comunicare

Dispecerul central comunică cu dispecerii zonali în general pentru coordonarea acestora. El mai comunică și cu alte sisteme inteligente ale orașului, încercând să coopereze pentru a soluționa cât mai eficient eventualele situații speciale apărute. Datele sunt transmise printr-o conexiune wireless sau ethernet, fiind utilizat un modem GSM/GPRS performant (lățime de bandă și viteză de transfer a datelor mărite). Comunicarea se realizează prin mesaje, protocolul de comunicare, foarte simplu, este descris prin figura 3.21 [1].

Dispecerul central transmite mesaje de coordonare dispecerilor zonali sau mesaje pentru cooperare altor sisteme inteligente atunci când este necesar. Se așteaptă apoi confirmarea primirii mesajului de comandă, comanda fiind activă până când se transmite de la stația centrală mesajul de încetare a acesteia, dispecerul zonal confirmând din nou receptarea mesajului. Dacă se cunoaște exact,

alături de mesajul de comandă, se poate transmite și intervalul de timp în care aceasta este activă,

nemaifiind necesară transmiterea unui mesaj de anulare a acesteia. Dispecerii zonali vor comunica totuși dispecerului central acțiunile desfășurate la nivel de zonă. Se poate observa că, în cazul comunicării cu alte sisteme inteligente, se așteaptă mesaje de confirmare din partea ambelor părți. De asemenea, acest protocol simplu de comunicare prin mesaje este utilizat și în cazul interacțiunii dintre dispecerii zonali și cei locali [1].

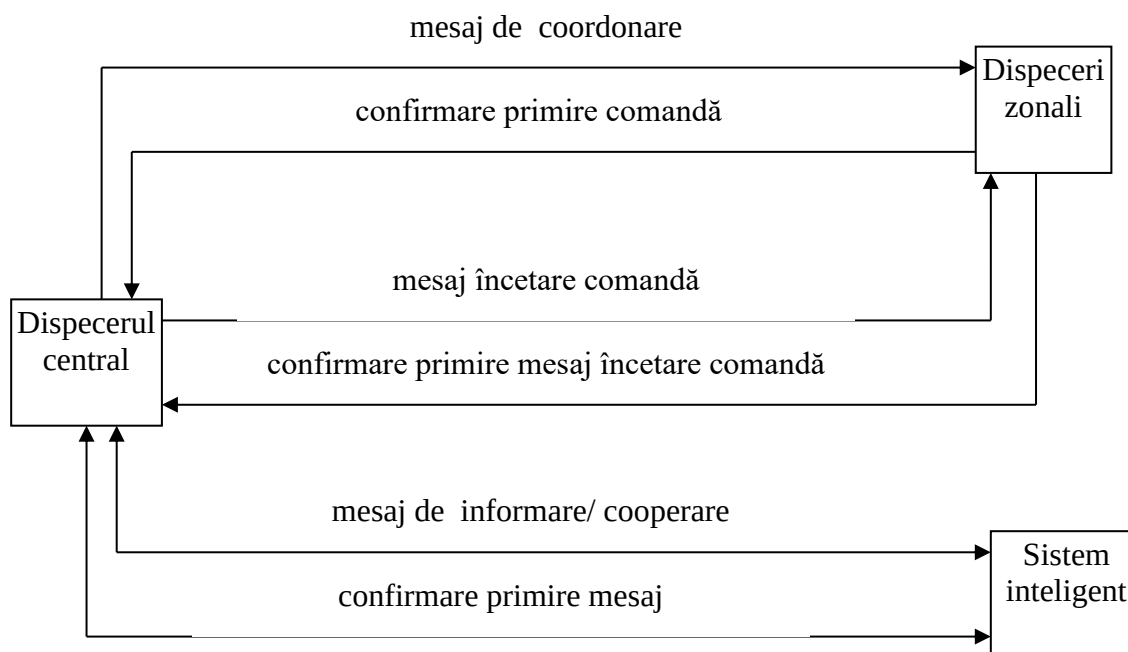


Figura 3.21: Protocolul de transmitere a mesajelor

3.2.4.3 Arhitectura soft a stației centrale

Stațiile centrale utilizează o cantitate foarte mare de informații, provenite atât de la dispecerii zonali cât și de la celelalte componente inteligente ale orașului. Dispecerul local utilizează

echipamente de calcul performante, grupate într-o arhitectură multiprocesor. Prin utilizarea procesării în paralel și a distribuirii sarcinilor se sporesc puterea și viteza de prelucrare a datelor și astfel deciziile de control a traficului rutier vor fi stabilite în timp real. Modul de grupare al modulelor dispecerului central este prezentat în figura 3.22.

Arhitectura software a dispecerului central este asemănătoare cu cea a dispecerilor zonali. La fel, după ce sunt recepționate datele sunt preluate de *modulul de procesare și distribuire a informațiilor*, înainte de a fi transmise componentelor de decizie. *Modulul care se ocupă cu managementul evenimentelor speciale* stabilește acțiunile necesare pentru controlul situației create, iar deciziile privind traficul rutier sunt luate de *modulul de decizie*. Ele sunt transmise prin conexiune wireless sau ethernet dispecerilor zonali, fiind informate și celelalte sisteme inteligente cu care dispecerul central este necesar să interacționeze pentru soluționarea eventualei situații speciale. Baza de dată centrală stochează datele necesare construirii de șabloane și scenarii, fiind întocmit și un istoric al traficului rutier metropolitan.

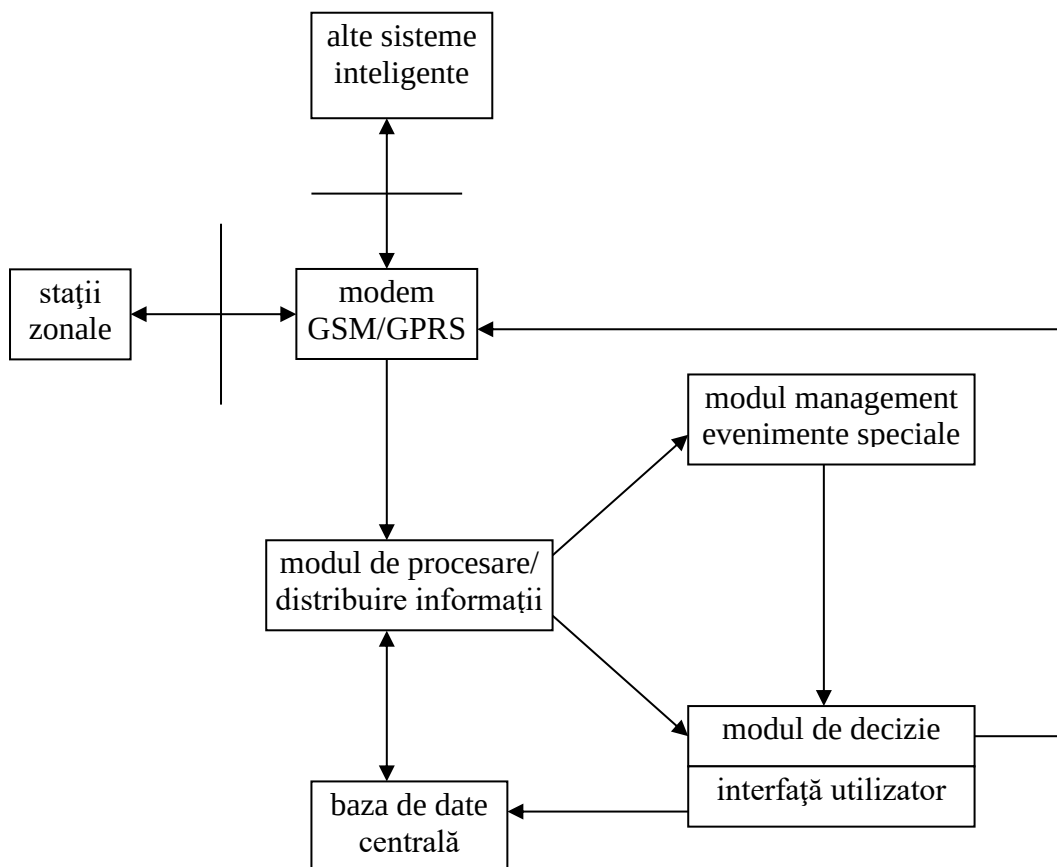


Figura 3.22: Arhitectura soft a stației centrale

3.2.5 Concluzii

Data fiind dificultatea și complexitatea problemei monitorizării și controlului traficului rutier, este necesar ca sistemul de management a traficului să prezinte o arhitectură distribuită, organizată pe niveluri ierarhice. Sistemul este organizat pe trei niveluri de conducere: nivelul de conducere locală,

nivelul de conducere zonală și nivelul de conducere metropolitană. Ele au fost prezentate în detaliu, insistându-se asupra funcțiunilor îndeplinite și a echipamentelor utilizate.

Astfel, la nivel de intersecție, se regăsesc echipamentele din câmp: de achiziție a datelor (rețeaua de senzori) și de comandă a semafoarelor (automatele de trafic, panourile electronice). Măsurătorile din trafic, realizate în timp real, sunt transmise wireless la stația locală și prelucrate de echipamentele de calcul ale acesteia, stabilindu-se deciziile de dirijare a traficului în intersecție. Dispecerul zonal are posibilitatea de a lua decizii referitoare la zona pe care o monitorizează, supervizând și coordonând mai multe stații locale. La acest nivel se disting echipamentele de calcul pentru procesarea datelor și rularea algoritmilor de optimizare la nivel de zonă și echipamentele de comunicații. La nivelul ierarhic cel mai înalt al arhitecturii sistemului de conducere, se află dispecerul central care interacționează cu celelalte sisteme inteligente ale orașului și supervizează și coordonează dispecerii zonali, stabilind strategiile optime de conducere a traficului la nivel metropolitan. El utilizează echipamente de calcul și comunicații performante, grupate într-o arhitectură multiprocesor.

Sistemul distribuit de management a traficului, a cărui arhitectură este prezentată în figura 3.1, are scalabilitate foarte ridicată. Astfel, adăugarea de noi dispeceri locali (pentru alte intersecții) se poate face foarte ușor, în timp ce eliminarea de stații centrale nu prezintă probleme, neafectând funcționarea sistemului. Nu este necesară decât reconfigurarea unor parametri ai stațiilor zonale, vizând comunicarea cu stațiile locale din zona monitorizată. De asemenea, eventualele defectări ale echipamentelor stațiilor locale au efecte limitate asupra funcționării sistemului (doar la nivelul dispecerului unde s-a produs defectul). Dacă defectul apare la stația zonală, funcționalitatea sistemului este puțin afectată, întrucât dispecerii locali acționează independent până în momentul în care primesc comandă de la dispecerii de pe nivelurile superioare. Distribuirea sarcinilor, ierarhizarea funcțiunilor și a comunicării, scalabilitatea, independența la defecte sunt proprietăți care exprimă fiabilitatea arhitecturii distribuite ierarhizate a sistemului de management a traficului prezentate.

SISTEME ACTUALE DE MANAGEMENT ALE TRAFICULUI FERROVIAR

SDTF (sisteme de dirijare a traficului feroviar) reprezintă un ansamblu de mijloace fixe (construcții, lucrări de artă, infrastructură etc), material rulant și personal uman destinat asigurării condițiilor de funcționare și de siguranță pentru transportul pe calea ferată [4].

Siguranța se raportează în principal la defectări. Securitatea se refera la celelalte probleme.

1.2.1..Instalații de dirijare a traficului feroviar în stații:

- TS,„Chei, fara bloc”. In acest caz, cheile cu care sunt inzavorate macazele sunt agatate de niste „stifturi” in biroul de miscare, impegatul de miscare verificand vizual acest lucru. Nu se mai foloseste



Fig.32

- TM „Chei cu bloc”.In acest caz, asigurarea macazurilor mecanice se face cu încuietori simple cu chei (de catre acar care manipulează macazurile cu diferite dispozitive de manevrare ca in fig.32), iar statiile sunt echipate cu panouri electromagnetice. Acest sistem este destul de greoi, dar foarte sigur, in sensul ca o data cheile blocate in panoul electromagnetic a statiei si semnalul mecanic pus pe liber, o intoarcere falsa a acului macazului devine imposibila[4][11].



Fig.33a.

-,„SBV”. La unele statii echipate cu semnalizare mecanica, li se adauga o mica luminoschema, iar, uneori, si semnale prevestitoare automate, luminoase si/sau bariere automate, dar semnalele de intrare/iesire si macazele raman mecanice.

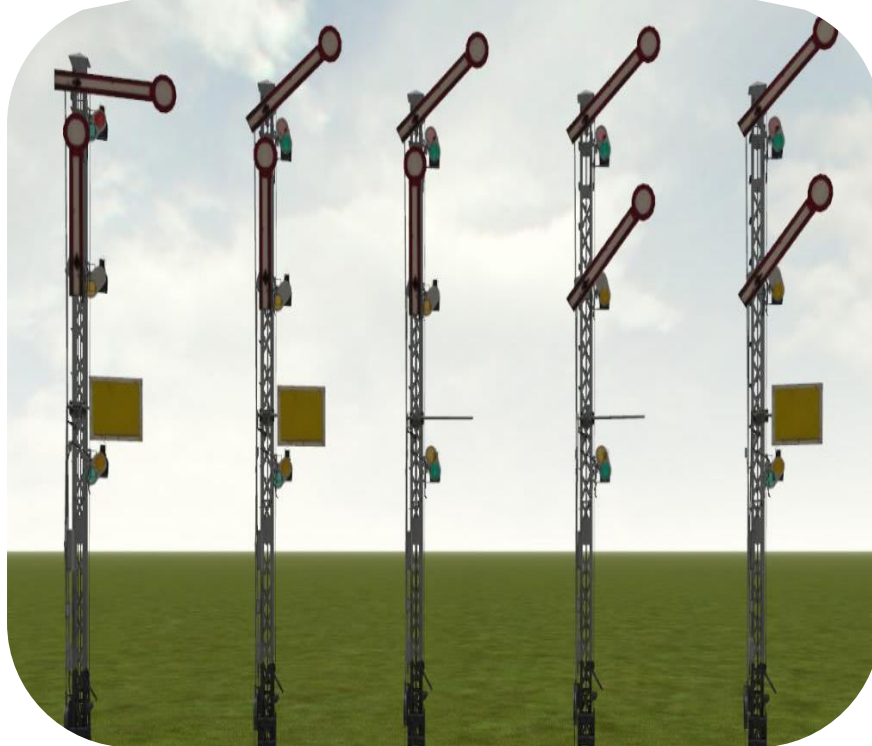


Fig.33b

-,„CEM”- centralizare electromecanica. În acest caz, comanda semnalelor mecanice se realizeaza prin sarme(fig.33a si fig.33b), direct din cabina acarului.

-instalații de centralizare electrodinamică „CED”(FIG.34)

=„CED-CR-2” partial. Unele statii au bariere automate si semnale luminoase, dar macazele sunt mecanice. În acest caz, se foloseste atat panoul electromagnetic SBV („blocuri mecanice”) cat si luminoschema.

=„CED-CR-2”-centralizarea electrodinamica cu rele. În acest caz, toate semnalele, macazele si barierele din statie sunt automate. Exista CR-2-„domino” si CR-2-„vertical”. În instalatie nu exista scheme de selectie, ci numai de executie. Setarea parcurului trenurilor se face prin manevrarea individuala a tuturor macazurilor cerute in parcurul respectiv, dupa care se tine apasat butonul semnalului de inceput de parcur, pana la punerea pe liber a semnalului si aprinderea repetitorului semnalului pe luminoschema (automentinerea schemei CS comanda semnale)[11].

Pentru uz intern!!!

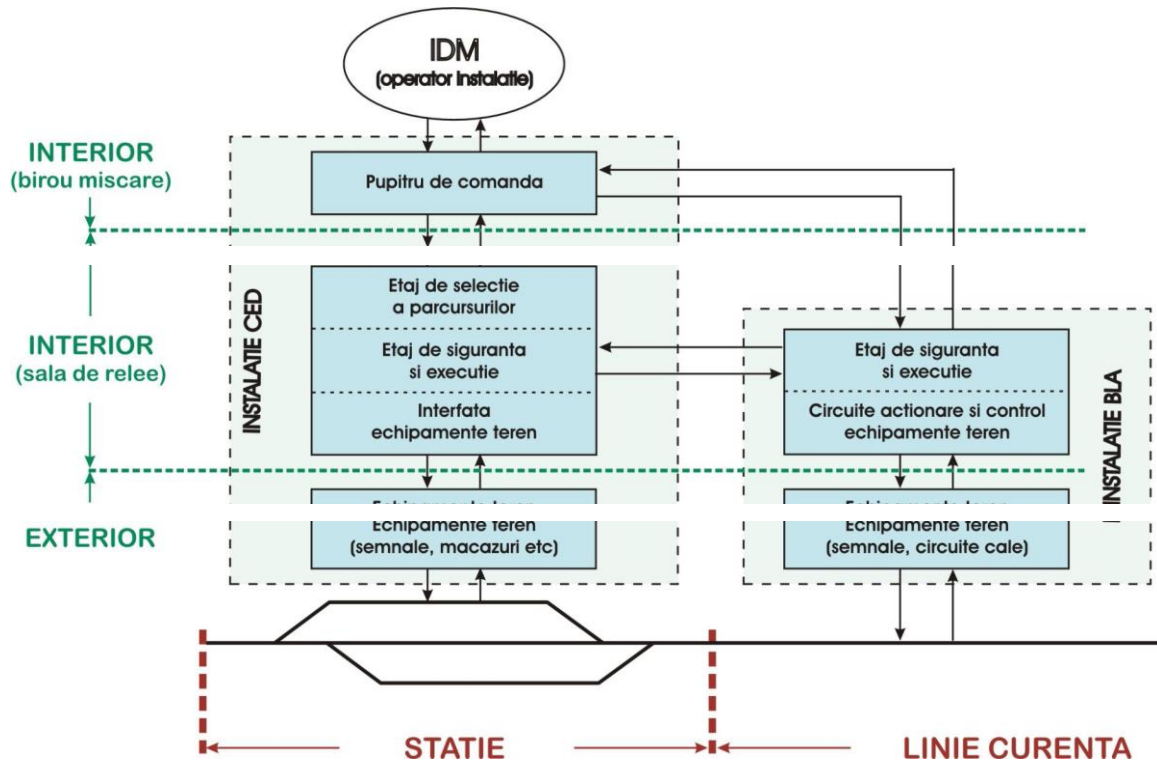


Fig34[4]

=„CED-CR-3”. Există CR-3-„domino”, CR-3-„vertical”(fig.35) și CR-3-„cu manipulator și luminoschema”. Diferența față de sistemul anterior constă în faptul că la CR-3 manevrarea macazurilor necesare pentru setarea unui parcurș se face automat, datorită schemelor electrice CED de SELECTIE (SCM, CMM, CMP, etc). La CED-CR-3, pentru executarea parcurșurilor trenurilor, se apasă două butoane: început de parcurș- buton de variantă, dacă este cazul- sfârșit de parcurș[11].



Fig.35

-„CE”- centralizarea electronică, cu calculatoare de proces.

Elemente comandate :

- Schimbătoare de cale (K, C)- bipoziționale cu diferite dispozitive de manevrare electromecanică (fig. 36) ;

Pentru uz intern!!!



Fig.36

- Semnale de circulație (fig.37) și de manevră.

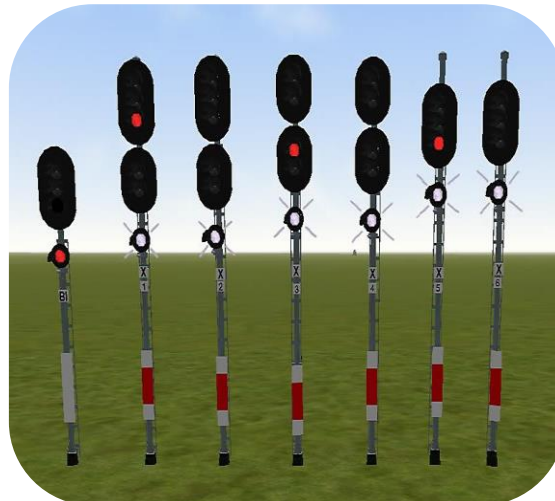


Fig.37

1.2.2..Instalații pentru dirijarea traficului între stații de CF

BLA= un sector de CF acoperit la unul din capete de un semnal de bloc a carui comandă e realizată chiar de către o garnitură feroviară care circulă pe sectoarele următoare (fig.38).

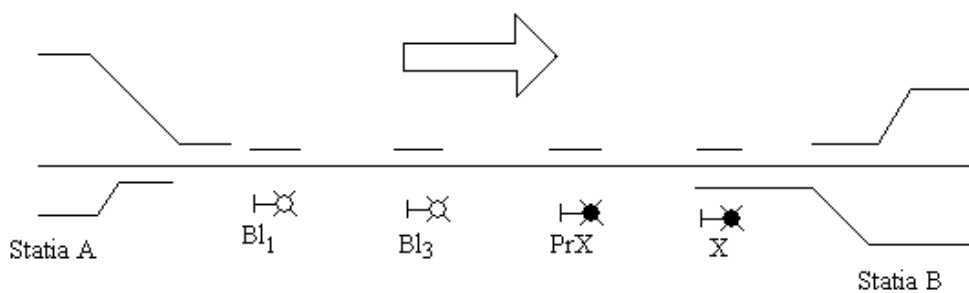


Fig.38

Pentru uz intern!!!

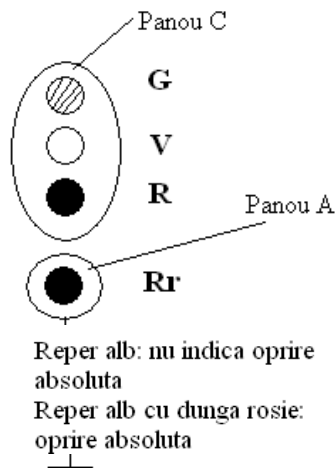


Fig.39[5]

Reper alb: dacă roșu e aprins mai mult de 5 min, mecanicul poate depăși semnalul pe proprie răspundere, circulând cu 15km/h până la semnalul de BLA.

Reper cu dunga roșie: nu are voie să depășească semnalul

1.2.3. Instalații pt controlul prezenței materialului rulant

circuite de cale: o porțiune de linie izolată electric sau/și mecanic la ambele extremități la care K prezenței MR (material rulant) se face pe baza șuntului pe care osiile acestuia îl realizează între cele două șine.

Tipuri:

- cu curent de lucru
- cu curent de repaus

Joantele izolante realizează separare mecanică și electrică.

La sistemele cu joante, în timp, datorită uzurii, cele două capete de șină se sudează. Mai bună e JIL: joanta izolantă lipită detectia osiilor

-sesizoare de cale(pedale);

a) electromagnetice

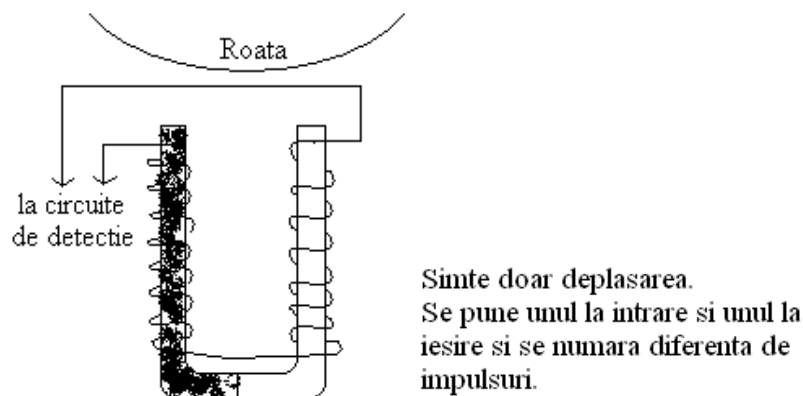


Fig.40

b)cu senzor Hall

c) cu R

d) cu radiații gama

e)cu bucle inductive -OFV –oscilant frecvență variabilă (fig.41) își modifică frecvența când vine trenul[5].

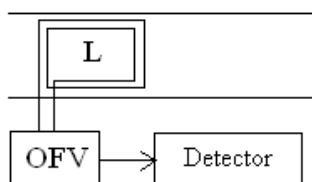


Fig.41

-antena între firele căii

-GSM-R- Sistemul de poziționare prin satelit: NAVSTAR GPS (2008- Galileo folosit de CFR Marfa)

1.2.4. Echipamente de control al vitezei MR

-CPV –control punctual al vitezei

-CCV –controlul continuu al vitezei

CPV în România : INDUSI[5]. Are inductor de cale și de locomotivă.

La trecerea peste un inductor din cale, activ, pe 1 000 Hz pe locomotivă, va acționa releul de impuls I 1 000 Hz și în interval de 4 secunde mecanicul trebuie să apese un buton de atenție, prin care se confirmă prezența mecanicului la post și perceperea indicației semnalului prevestitor care avertizează oprirea, sau reducerea vitezei la semnalul următor. În cazul că nu a fost acționat butonul de „atenție”, instalația de autostop produce automat frânarea trenului. După apăsarea butonului de „atenție”, în interval de 4 s de la trecerea peste inductorul de cale activ pe frecvența de 1 000 Hz, se aprinde pe pupitrul locomotivei (fig.42) un bec galben, care indică mecanicului că urmează un control al vitezei v_x ce se face după un timp ce depinde de rangul trenului Astfel, pentru trenurile rapide, controlul se face după 20 s (trenurile rapide, accelerate și de persoane, care circulă cu 120 km/h sau mai mult pe secțiunile respective), pentru trenurile de persoane după 26 s (trenurile de persoane, cursele de personal și coletării care circulă cu viteză până la 100 km/h pe secțiunile respective) iar pentru trenurile de marfă după 34 s



Fig.42

Pragul de viteză maximă v_x ce se controlează după timpii arătați depinde de felul trenului remorcat și acesta este următorul:

- pentru trenuri rapide $v_x = 90$ km/h;
- pentru trenuri de persoane $v_x = 65$ km/h;
- pentru trenuri de marfă $v_x = 50$ km/h.

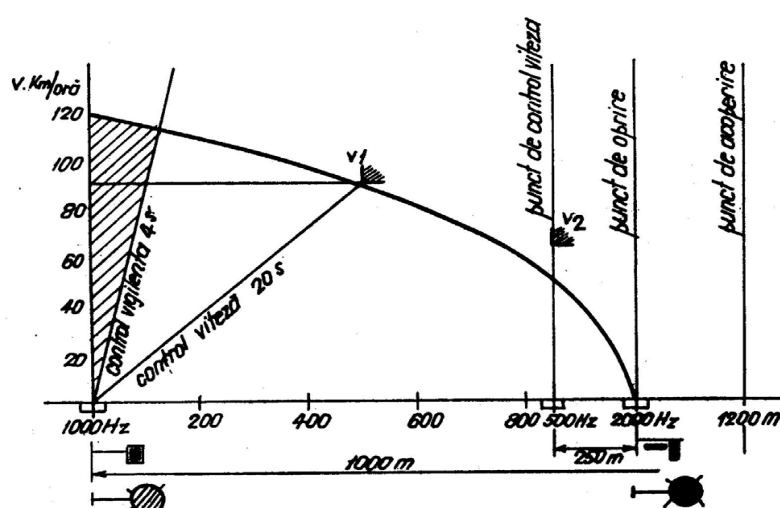


Fig. 43 Diagrama de control a vitezei[5]

La trecerea locomotivei peste un inductor activ de 500 Hz se face un control al vitezei v_2 care nu trebuie să depășească următoarele limite:

- pentru tren rapid $v_2 = 65$ km/h,
- pentru tren de persoane $v_2 = 50$ km/h;

— pentru tren de marfă $v_2 = 40$ km/h.



Fig.44

În cazul când această viteză este depășită instalația provoacă automat frânarea trenului. La trecerea locomotivei peste un inductor de 2 000 Hz (fig.44), activ, instalația de autostop de pe locomotivă comandă automat și imediat frânarea trenului.

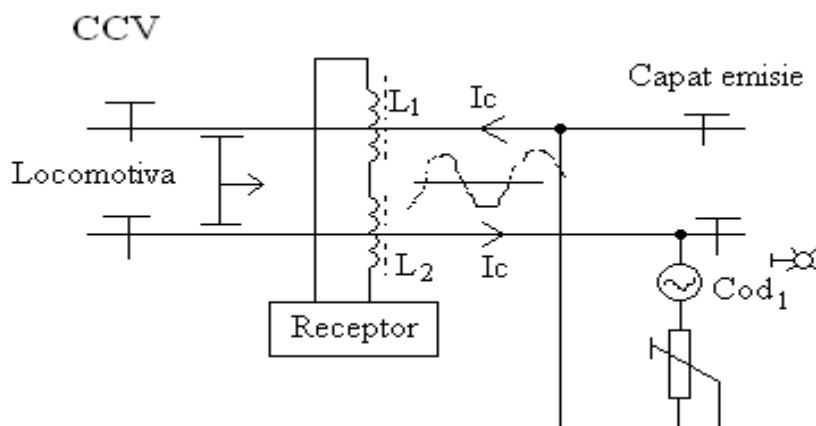


Fig.45

Tahograf: un mijloc de înregistrare a unor parametrii de siguranța și de operare aflați în legătura cu timpul și viteza de deplasare a unui vehicul (fig.45)[5].

1.2.5. Instalații pt asigurarea la treceri la niveluri multimodale

- BAT- bariere automate la treceri la nivel.
- SAT implica doar semnalizare, fără barieră.

1.2.6. Instalatii dispecer

Dispecer feroviar: un sistem complex pt controlul și comanda circulației trenurilor pe arii extinse ce cuprind mai multe stații de CF dintr-un loc central.

1.2.7. Instalații fixe de tracțiune electrică (IFTE fig.46)

- substații de tracțiune
- linia de contact

-catenara



Fig.46

Dispecer energetic un sistem centralizat de comandă și control al echipamentului de generare, transport și distribuție de energie electrică pt tracțiune feroviară. În prezent se realizează cu tehnica de calcul .

SOLUTIE PROPUȘĂ PRIVIND SDTF ÎN STAȚII

5.1.Sistemul SIMIW prezentare

SDTF(sistemele de dirijare a traficului feroviar) sunt caracterizate prin complexitate și mare întindere în teren a instalațiilor. Chiar dacă echipamentele sunt grupate în stații de C.F., legăturile dintre acestea și sala de comandă se efectuează întotdeauna cu luarea unor măsuri de protecție la răspuns fals. În instalațiile moderne de dirijare a traficului feroviar, indiferent dacă acestea sunt destinate circulației trenurilor sau manevrei în stații, sau dirijării pe distanța dintre stații (dispecer feroviar), se folosește acum tehnica de calcul. Funcțiile de siguranță, realizate mai ales cu relee până nu demult, sunt acum implementate hardware și software în egală măsură. Instalațiile de dirijare electronică a traficului sunt ansambluri care folosesc tehnica de calcul electronic pentru realizarea parțială sau integrală a funcțiilor legate de procesul de lucru. De exemplu, instalațiile de centralizare electronică (CE) sunt compatibile cu orice tip de instalații de siguranță a circulației (SCB), adică CED sau BLA, instalații de semnalizare automată la bordul locomotivelor și de autostop punctual sau continuu, semnalizare a trecerilor la nivel etc.

Avantajele instalațiilor electronice de dirijare a traficului feroviar sunt:

- ✓ Dimensiuni reduse, consum redus de energie, uzură mică în exploatare;
- ✓ Fiabilitate ridicată, prin adoptarea unor tehnici multiple de protecție la defectare, inclusiv de autotestare;
- ✓ Menținanță simplificată, modularizare;
- ✓ Posibilitatea de a obține rapoarte regulate sau la cerere privind funcționarea pe perioade lungi de timp, utile în depistarea unor deficiențe de proiectare sau vicii de exploatare etc.

Siemens AG este un concern internațional care a pătruns în țara noastră cu o serie de echipamente de siguranță realizate cu microcalculatoare (SIMIS), testate în exploatare în prealabil pe căi ferate din Germania, Franța și Austria.

În stația Ploiești Sud comanda și controlul de siguranță este asigurat pentru un număr de 95 electromecanisme de macaz și sabot, 45 semnale de circulație și combinate cu manevră, 48 semnale de manevră, precum și 120 circuite de cale și o coloană de manevră[6][4].

La nivelul logicii toate calculatoarele SIMIS W care procesează informații de siguranță (funcționalitatea ACC și IIC/OMC) se bazează pe principiul SIMIS, într-o configurație 2-din-3, bazată pe aceeași platformă software care rulează pe microprocesoare independente, identice. Acestea includ trei microcomputere programate identic, cu aceeași structură, cu comenzile sincronizate, dar care sunt independente unul de altul. Datele de proces sunt citite de cele trei computere, sunt procesate în paralel pe diferite nivele de evoluție a procesului, sunt comparate, iar rezultatele obținute trebuie să fie identice(Fig.47)[4]. Dacă rezultatul procesării pe unul dintre canalele de transmisie de date diferă față de rezultatele obținute pe celelalte două, neconformitatea este detectată imediat, iar canalul defect este invalidat și blocat. Rezultatul procesării efectuate de cele două canale rămase în funcțiune este validat.

Utilizarea principiului 2-din-3 (care include redundanță) la nivelul logicii evită întreruperile operațiunilor pe care le cauzează astfel de discrepanțe. Microcomputerele sunt monitorizate în mod eficient și constant de programe de testare periodică (ciclică) care detectează orice tip de erori care pot apare în sistem.

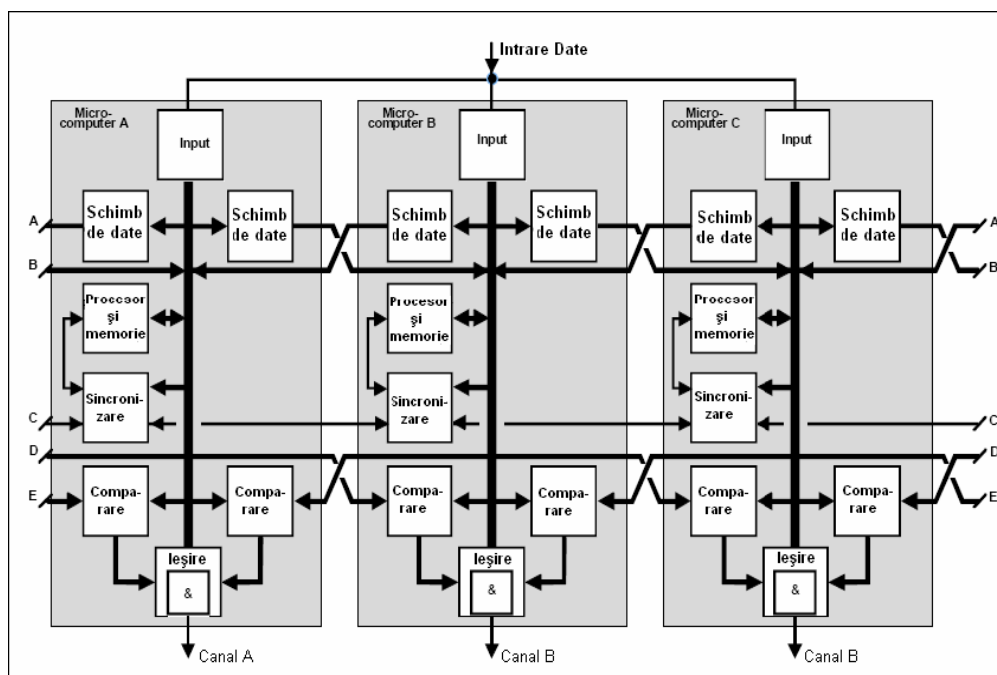


Fig.47

2.2.Principiul Simis.Niveluri funcționale

Instalația de centralizare SIMIS W este structurată pe mai multe niveluri logice și funcționale care comunică între ele prin intermediul interfețelor standardizate (fig.48).

Nivelurile funcționale ale sistemului de centralizare Simis W[6][4]

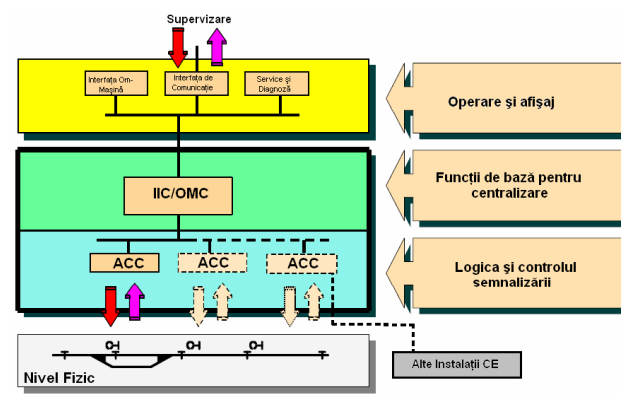


Fig.48

2.2.1. Nivelul de operare și afișaj

Prin MMI (interfața om-mașină), acțiunile operatorului sunt realizate și transmise către nivelul central al instalației de centralizare electronică. În plus, stările de sistem și stările de operare sunt afișate pe monitor. Hardware-ul nivelului de operare și afișaj nu este proiectat în ansamblu, într-o manieră de siguranță (failsafe). Prin utilizarea procedurilor protejate, totuși, este posibil să se realizeze siguranța pentru funcțiile de operare și afișaj ale interfeței om-mașină.

Interfața de comunicație (COMIN) pentru o posibilă legătură a instalației de centralizare electronică la un centru de control al traficului

Calculatorul de service și diagnostică oferă, printre altele, facilități pentru mentenanța sistemului (de diagnostică și informare).

2.2.2. Nivelul funcțiilor de bază pentru centralizare în IIC/OMC

Acest nivel realizează principalele funcții ale instalației de centralizare prin următoarele componente: Calculatorul de centralizare și interfață – IIC, realizează recepționarea și stocarea temporară a stărilor de proces din nivelul de logică și control a semnalizării, realizează transferul către nivelul de operare și afișare a acestor stări pentru a nu permite să fie pierdute în eventualitatea unui defect al computerului, realizează verificarea formei, plauzibilității și autenticității comenzilor introduse de operator realizează transmiterea comenzilor mai departe către nivelul de logică și control a semnalizării.

Calculatorul de management superior - OMC gestionează stările de sistem ale tuturor computerelor din instalație și datele referitoare la topografia și configurarea echipamentului.

2.2.3. Nivelul pentru logica/controlul

Siguranța semnalizării și monitorizarea elementelor în ACC (calculatorul de control zonă), acest nivel include aplicația software care cuprinde regulile de semnalizare și centralizare specifice căii ferate române și aplicația software pentru controlul și monitorizarea elementelor echipamentului exterior (macazuri, semnale, circuite de cale, etc.). Acțiunile operatorului sunt transmise de IIC/OMC către

Pentru uz intern!!!

calculatoarele ACC (componenta de control zonă), aici sunt verificate în scopul validării și sunt executate (dacă sunt admise).

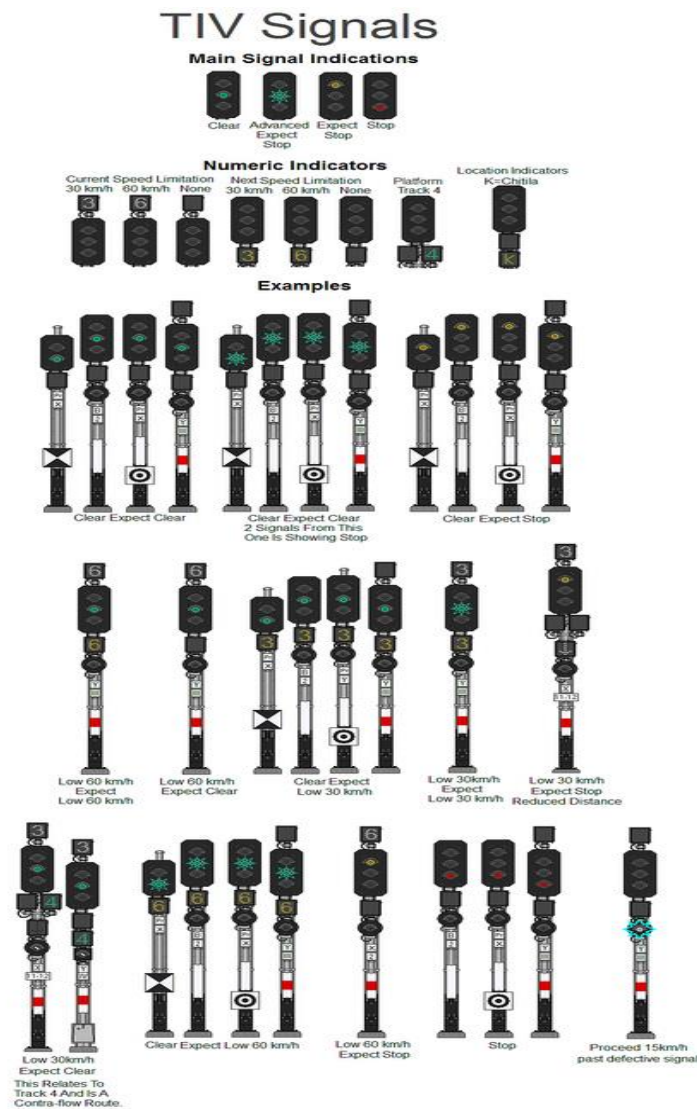


Fig.49

Computerul ACC comunică cu computerul IIC/OMC, cu alte computere ACC și, atunci când este cazul, cu computerele sistemelor externe prin intermediul magistralelor de date ale instalației de centralizare. Datele topografice sunt furnizate de calculatorul OMC în faza de transfer ceea ce ca elementele să fie interconectate logic, într-un mod specific pentru sistem. Programe identice conținând reguli de operare, cerințele administrației feroviare și implementarea logicii de centralizare rulează pe toate calculatoarele ACC. ACC-urile nu au atribuite funcții specifice până când informațiile de configurare nu sunt descărcate din calculatorul OMC. Acest proces stabilește pentru fiecare ACC care elemente din echipamentul exterior vor fi conectate și care elemente logice vor fi procesate. Logica instalației de centralizare pentru România este un subsistem software și include întreaga logică de

semnalizare și siguranță a CFR. Subsistemul este realizat în conformitate cu standardele CENELEC [EN 50128] și [EN 50129].

2.2.4. Nivelul fizic

Acest nivel cuprinde la echipamentul interior: cablarea de interior până la ramele repartitoare de cabluri, ramele sau dulapurile repartitoare de cabluri și ramele de relee pentru interfața cu circuitele de cale și blocul de linie automat. La echipamentul exterior nivelul fizic cuprinde: cablarea de exterior și elementele din teren controlate ;macazuri, semnale(fig.49), circuite de cale, etc..

2.3. Postul de comandă (stația de lucru) al impiegatului de mișcare.

Stația de lucru a impiegatului (fig.50) este compusă din:

- Trei monitoare, TFT (rezoluție de 1024 x 1280 pixeli), destinate să afișeze imaginile de ansamblu și imaginile-lupă (imaginile de detaliu) ale dispozitivului de linii al stației, aplicații prin care impiegatul de mișcare poate vizualiza anumite mesaje și alarme în cazul producerii de deranjamente precum și pentru dialogul cu instalația de centralizare (logare, schimbare parolă etc.).
- Un mouse pentru comenzi;
- O tastatură pentru logare în sistem.

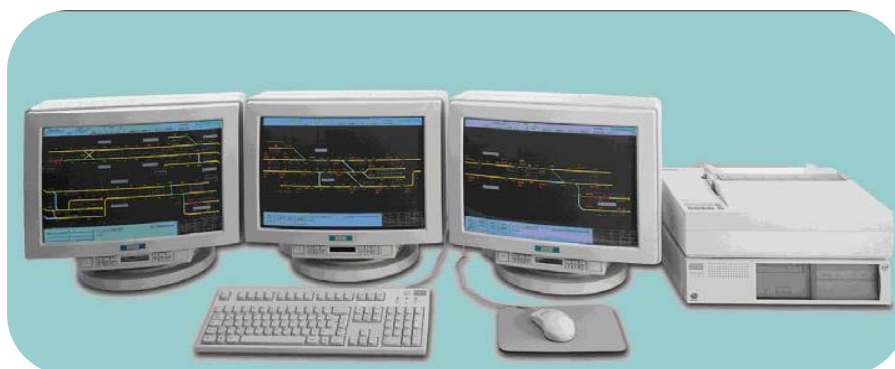


Fig.50

Drepturi și competențe

La începutul activității (întrarea în tură), un operator trebuie să acceseze sistemul prin intermediul numelui și al parolei. Prin intrarea în sistem sub un anumit nume de utilizator și parolă aferentă, operatorului respectiv îi sunt atribuite anumite drepturi de lucru. Se face însă deosebirea între drepturile de acces specifice operatorului și cele specifice punctului de lucru.

Drepturile de acces specifice operatorului permit accesarea anumitor dialoguri și executarea anumitor comenzi.

Drepturile de acces specifice punctului de lucru se precizează prin faptul că unui punct de comandă i se atribuie prin hardware și/sau software diferite drepturi de comandă sau întreținere.

Există patru tipuri diferite de drepturi de lucru:

Pentru uz intern!!!

- Impiegat de mișcare – execuția de comenzi asupra instalației de centralizare, modificarea parolei proprii.
- Administrator – modificarea drepturilor de lucru și a competențelor; nu poate executa acțiuni de comandă.
- Personal tehnic – execuție de acțiuni de comandă pentru întreținerea instalației (personal de întreținere, proiectant)
- Personal PIF – are drepturi depline.

SISTEME INTEGRATE DE MANAGEMENT FERROVIAR EURO– INTERLOCKING

6.1.DESCRIERE GENERALĂ

Informatizarea și automatizarea pe scară largă a sistemelor și procedurilor cu acces la toate datele semnificative, precum și abilitatea de a prevedea statutul tuturor trenurilor, utilizarea fibrei optice și deci a informației digitale, permit comanda și controlul traficului pe zone întinse.

Utilizarea masivă a tehnologiei informației reprezintă probabil calea cea mai puțin costisitoare de a se obține rapid rezultate relevante pe linia reabilitării sistemului feroviar pe piața transporturilor [7].

Informatizarea postului de comandă al impieगतului de mișcare reprezintă, de fapt, comanda cu calculatorul a instalației de centralizare clasice, cu relee.

Dintre avantajele informatizării enumeram:

- stația poate să fie integrată informatic cu alte sisteme;
- posibilitatea rapidă de a atașa stația respectiva la un dispecerat feroviar;
- facilități privind numărul trenului și informații privind compunerea trenului;
- înregistrare cronologică a tranzițiilor din sistem;
- facilități privind graficul de circulație;
- facilități de evidență și formularistică;
- facilități de proiectare automată a sistemului;
- reducerea unei cantități de cabluri din cupru;
- eliminarea releelor din schemele de selecție a parcursurilor;
- mărirea fiabilității sistemului de selecție și de afișare a parcursurilor.

Integrarea tuturor serviciilor pe o secție de circulație într-un centru de management al traficului, în paralel cu tehnologiile moderne de semnalizare, comandă și control a fost posibilă numai prin folosirea calculatoarelor de înaltă performanță. Flexibilitatea și reacția la condițiile în schimbare într-o rețea mare necesită instrumente controlate de calculator. Cel mai important instrument este managementul computerizat al conflictelor, adică detecția și rezolvarea automată a conflictelor din rețeaua feroviară. Alt instrument, deseori combinat cu managementul conflictelor, este suplimentarea directă a strategiilor de rutare prin intermediul sistemului automat de stabilire a rutelor.

Proiectarea modulară a sistemului de management al traficului în hardware și software combinate cu mijloace de comunicare prin protocoale standardizate permit adaptarea economică la diverse situații.

Orice sistem de management al traficului va trebui adaptat frecvent la condiții diverse de operare, așadar sistemul este proiectat să lucreze sub formă de bază de date.

3.1.1. Funcțiile de bază, ale sistemului sunt:

- interfața integrată om-mașină,
- interfața standard la toate subsistemele din sistem,
- supravegherea permanentă a trenurilor,
- sistemul pentru o supraveghere permanentă a rețelei,
- sistemul pentru stabilirea automată a rutei,
- legătura între sarcinile de dispecerat și accesul la elementele de interblocări,
- sistemul de management al conflictelor.

Toate acestea constituie un instrument bazat pe computer pentru a manipula o zonă întinsă (fig.51)[6] și totodată se monitorizează secvența.



Fig.51

3.1.2. Principalele facilități

ale sistemului sunt:

- afișarea stării întregului echipament de infrastructură:
- semnale,
- macazuri,
- circuite de cale,
- afisarea trenurilor cu poziția lor,
- numărul trenului și starea de întârziere ;
- operarea cu un sistem de înregistrare a numerelor trenurilor, prin intermediul mouse-ului și a monitorului standard, pentru a indentifica trenurile prin numărul de tren sau pentru a adăuga informații la trenurile care nu sunt înregistrate automat ;

Pentru uz intern!!!

- facilități de modificare a bazei de date, a sistemului automat de stabilire a rutei, cum ar fi mersul de tren sau tabela de ocupare a liniilor ;
- lucrul cu baza de date centrală pentru a genera rapoarte, a adăuga informații sau pentru a schimba informația statică de bază ;
- facilitățile pentru telecomunicații sunt integrate, singurul echipament de lucru este un mouse și o tastatură standard pentru, până la 8 monitoare.

Comanda și controlul zonelor extinse necesită un management al conflictelor asistat de calculator. Acesta este cel mai puternic instrument pentru a atinge scopul cheie al căii ferate, acela de mărire a calității traficului și este singurul mod de a reacționa în timp real la condiții de trafic neașteptate prin prognozarea rezultatelor și alegerea soluțiilor corecte pentru a evita astfel orice probleme.

Există 3 feluri de conflicte de bază:

- ocuparea simultană a secției, adică două trenuri solicită să ocupe aceeași secție în același timp;
- conflictul de conexiune, adică materialul rulant sau personalul sunt distribuite unui tren întârziat/timpuriu sau conflict pentru călători când trenul care vine întârzie pentru conexiunea cu alt tren;
- conflictele de mers de tren, când un tren are întârziere față de mersul de tren.

Factorul de bază pentru un management puternic al conflictelor este obținerea de informații aproape complete care să includă informații statistice despre trenuri, despre rețeaua feroviară și orarii, precum și informații dinamice ale tuturor echipamentelor din cale.

Conflictele actuale și cele programate trebuie să fie indicate și rezolvate rapid.

Dacă sistemul detectează că două trenuri urmează să ocupe aceeași secție, sistemul de management al conflictelor va rezolva problema prin schimbarea rutei trenului, schimbarea vitezei/întârzierea trenului sau prin acordarea deprioritate trenului de rang superior.

Soluțiile se vor materializa fie prin propuneri către operator, fie automat prin convertire în comenzi către trenuri, prin intermediul sistemului automat de stabilire a rutei ori direct prin sistemul Automatic Tren Protection- Automatic Tren Control.

Managementul conflictelor monitorizează toate situațiile care pot fi apoi folosite pentru proiectarea mersului de tren, pentru instruirea personalului și distribuirea acestuia, pentru diagnoza statistică. Accesul la toate subsistemele din sistemul de management al traficului este proiectat prin intermediul unei tehnici cu fereastră „prietenosă” către utilizatori. Soluția tehnică dă posibilitate operatorilor să selecteze căsuța de dialog pe orice monitor. Operatorul trebuie să le logheze la sistem cu codul său de identificare, adică numele său funcția și o parolă. Procedura de logare asigură niveluri diferite de acces. Ea permite anumitor operatori să acceseze anumite dialoguri sau anumite regiuni .

De asemenea, este posibilă modificarea dinamică a nivelurilor de acces, în scopul facilitării unei modificări ușoare de responsabilități într-o anumită perioadă de timp, de exemplu la vârfuri de trafic, la scăderi de trafic sau în cazuri de accident.

Arhitectura sistemelor de management al traficului feroviar

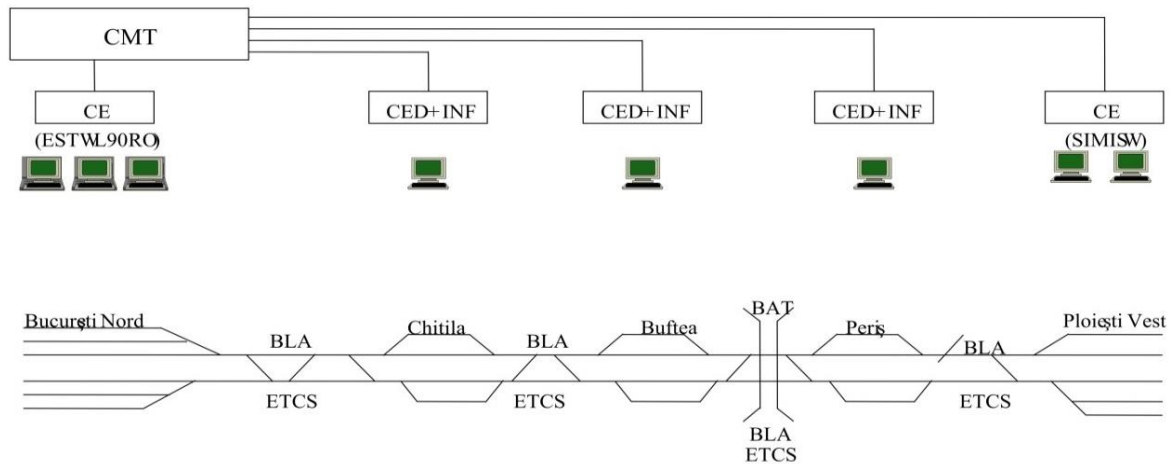


Fig.52

CMT- centre de management al traficului;

CE- centralizare electronică;

CED+INF centralizare electrodinamică cu informatizarea aparatului de comandă;

BLA- bloc de linie automat ;

BAT -barieră automată la trecere la nivel;

ETCS- sisteme europene de control al vitezei trenurilor

3.2. Sistemul de Management al traficului feroviar

Transportul feroviar, conform strategiei Uniunii Europene, poate juca un rol central în sistemul de transport transeuropean, iar pentru a pune în practică un astfel de obiectiv este necesar ca sectorul său să-și reprojeteze activitatea actuală, practicile funcționale și tehnice trebuind să treacă din sfera de interes național în sfera de interes european.

Dezvoltarea unor coridoare europene eficiente pentru furnizarea de servicii calitative și competitive în traficul internațional, în special în transportul de călători și de mărfuri, reprezintă un element extrem de important pentru implementarea unei astfel de strategii de dezvoltare. Interoperabilitatea va reprezenta aspectul central al acestei abordări privind dezvoltarea coridoarelor.

Sistemul ERTMS (European Rail Traffic Management a System) prin componentele sale de comandă-control-semnalizare [Interlocking systems - sisteme de centralizare,ETCS - European Train Control System (fig.53),

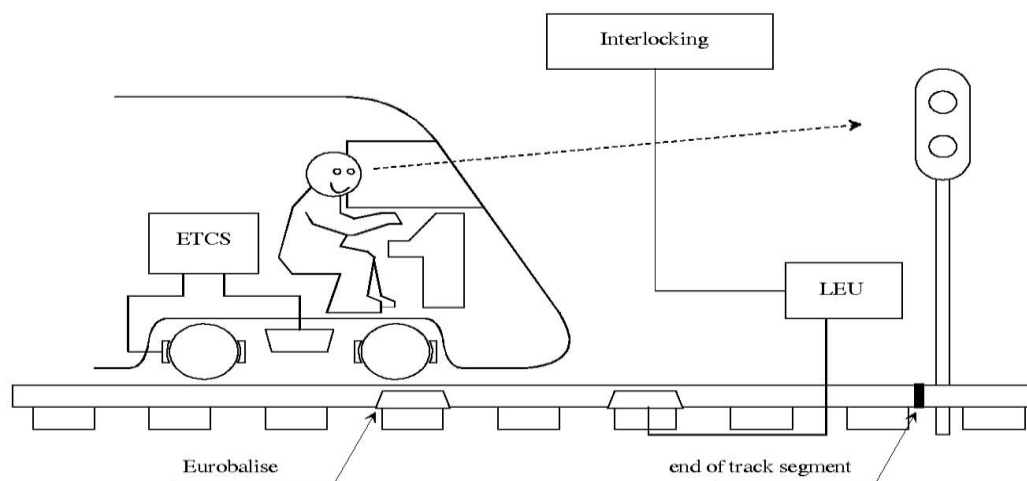


Fig.53

GSM R -Telefonie mobilă pentru calea ferată] oferă posibilitatea de a asigura o continuitate permanentă a serviciilor de semnalizare și informare, pentru a beneficia de oportunitatea unei schimbări tehnologice radicale (fig54).

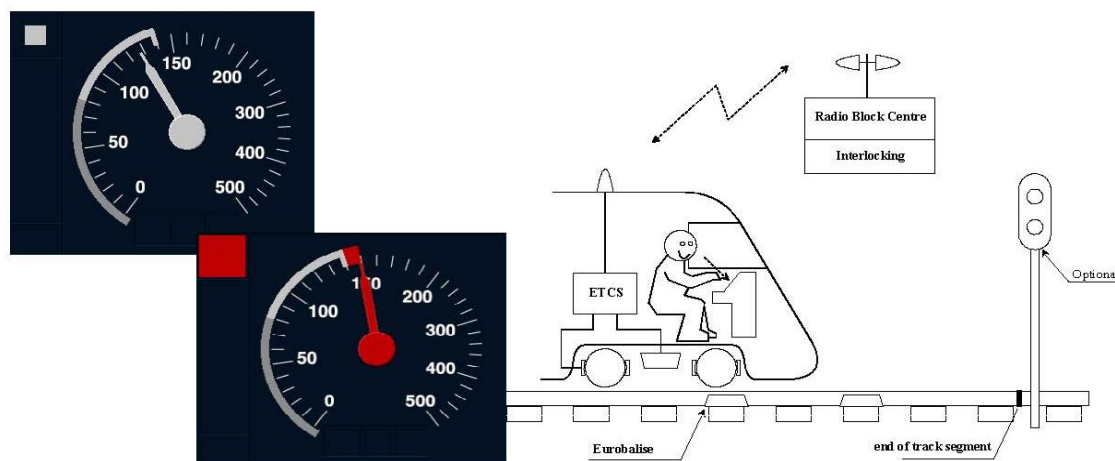


Fig.54

Toate părțile implicate (asociațiile feroviare europene, industria feroviară furnizoare și Comisia Europeană) sunt de acord să colaboreze pentru a ajuta statele membre să elaboreze planurile naționale de implementare a sistemului ERTMS cerute de specificațiile tehnice de interoperabilitate, să sprijine

Comisia Europeană în elaborarea Planului Director al Uniunii Europene și să faciliteze implementarea planului de către operatorii feroviari, gestionarii de infrastructură și furnizori.

Aceasta presupune următoarele:

a. Elaborarea unei metodologii generice, a unei terminologii și a unui set de condiții pentru analizele coridoarelor, în cadrul unei perspective pentru întreaga rețea, care vor permite colectarea rezultatelor pentru coridoarele individuale și care ar trebui să cuprindă următoarele aspecte:

- segmentarea pieței și realizarea unor prognoze de trafic;
- identificarea unei posibile *activități centrale* care să cuprindă planuri de afaceri cu privire la serviciile de transport și operațiunile logistice pentru fiecare coridor;
- identificarea modernizărilor de infrastructură necesare implementării *activității centrale*;
- definirea acestor modernizări cu privire la sistemele de semnalizări și telecomunicații;
- realizarea unui studiu de fezabilitate pentru stabilirea costurilor estimative ale acestor modernizări;
- definirea unei strategii și a unui termen pentru implementare;
- realizarea unui caiet de cerințe în vederea inițierii licitațiilor pentru sistemele ERTMS/ETCS.

b. Analizarea coridoarelor pe baza acestei metodologii și stabilirea măsurilor ce se impun.

c. Asigurarea de asistență administrațiilor feroviare din statele membre în elaborarea planurilor lor naționale pentru implementarea ERTMS/ETCS.

d. Părțile implicate vor sprijini Comisia Europeană în elaborarea Planului Director al Uniunii Europene pentru implementarea ERTMS/ETCS.

3.2.1. Scopul proiectului ERTMS/ETCS

Instalațiile de centralizare de toate tipurile (electromecanice, electrodinamice, electronice) denumite, în lucrările de specialitate, sisteme de interblocări (interlocking systems), constituie un element esențial al sistemelor de reglare a circulației. Realizând funcția de comandă și de control a macazurilor, a semnalelor și a altor elemente de cale, centralizările asigură dirijarea circulației satisfăcând înalte exigențe în materie de siguranță(fig.55).

Dezvoltate de-a lungul timpului, au ajuns ca în zilele noastre să îmbrace realizări tehnice de-a dreptul spectaculoase, ceea ce constituie, de altfel, un moment crucial pentru o nouă eră a instalațiilor de centralizare.

Datorită unor exigențe specifice în plan funcțional, tehnic și de siguranță, centralizările constituie de mult timp un domeniu de înaltă specializare.

Astăzi, două cerințe fac presiune asupra managementul infrastructurii feroviare: mărirea vitezei de circulație și reducerea costurilor de întreținere a acesteia.

În acest context, la 1 ianuarie 1999 UIC (Uniunea Internațională a Căilor Ferate) lansează proiectul EURO-INTERLOCKING cu scopul semnificativ de a reduce costurile ciclului de viață al viitoarelor sisteme de centralizare în Europa.

Această realizare implică participarea căilor ferate interesate, în asociere cu firmele constructoare ale instalațiilor de centralizare pe de o parte și autoritățile în domeniul siguranței pe de altă parte, integrând normele europene EN 50126 până la EN 50129[6].

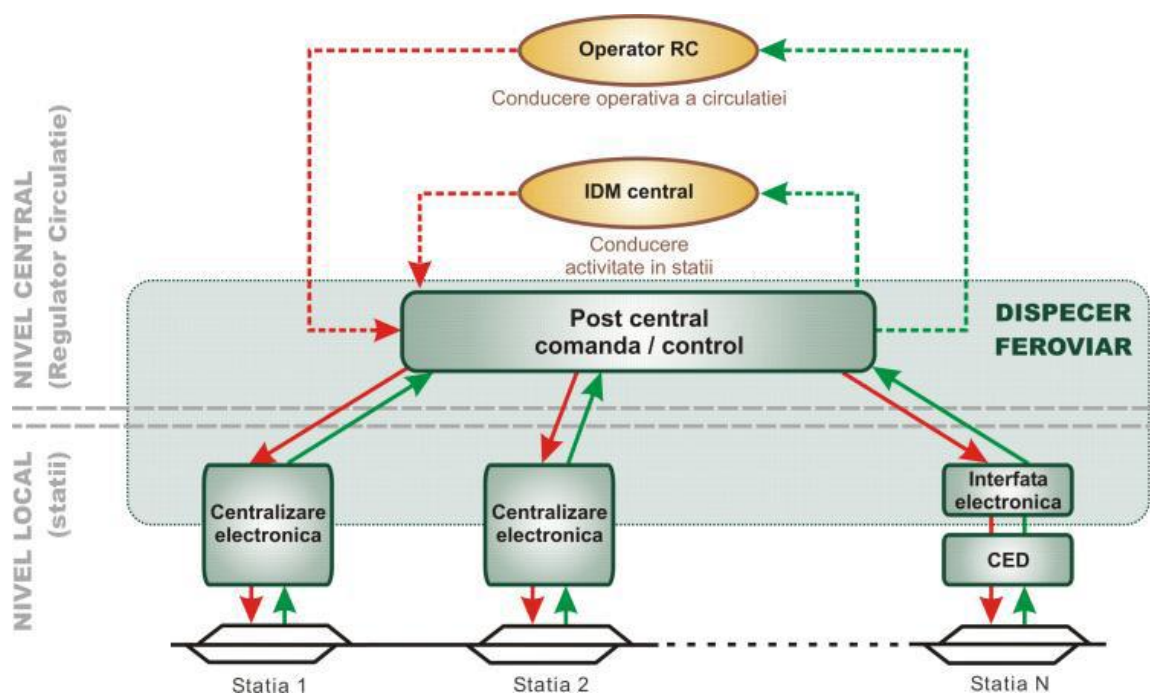


Fig.55[9]

3.2.2. Obiectivele proiectului ERTMS/ETCS

Obiectivele principale ale proiectului EURO-INTERLOCKING derivă din context și sunt reducerea consistentă a costurilor ciclului de viață a acestor instalații, precum și îmbunătățirea performanțelor funcționale. În detaliu acestea se exprimă în:

- reducerea semnificativă a costurilor ciclului de viață al instalațiilor de centralizări în Europa;
- îmbunătățirea încrederii și/sau disponibilității instalațiilor de centralizări (interblocări) și integrarea cu alte sisteme de semnalizări, precum și cu noile sisteme informatice;
- eficientizarea conducerii traficului în conexiune cu ERTMS/ETCS;
- concordanța totală cu normele europene EN 50126 până la EN 50129.

Scopul studiului este de a identifica interfețele de semnalizare, de a le clasifica în categorii adecvate și de a strânge prioritățile de la căile ferate și furnizori în vederea standardizării interfețelor specificate, incluzând structura organizațională.

3.2.3.Dezvoltarea condițiilor proiectului ERTMS/ETCS

Ideea proiectului este de a dezvolta un set de reglementări care să acopere nevoile minime ale căilor ferate participante, din care fiecare cale ferată poate să extragă subsetul său de reglementări.

Este important să se sublinieze că acest proiect nu își propune să uniformizeze funcționalitatea centralizărilor în toată Europa, deoarece ar trebui să fie înglobate într-o armonizare totală regulile de operare și reglementările specifice fiecărei căi ferate, prin urmare proiectul urmărește o metodologie strictă de scriere a specificațiilor, astfel încât acestea să poată fi înțelese în mod univoc.

Interfețele ca mijloc de legătură între “procesorul critic de siguranță”, respectiv instalația de centralizare, cu elementele din teren creează “frontierele funcționale ale sistemului” și sunt obiectivul prescripțiilor din cadrul proiectului:

- a.interfața om/mașină și alte dispozitive asociate: Man – Machine – Interface (MMI);
- b.interfața cu echipamentele din cale (macazuri, semnale, circuite de cale etc.);
- c.interfața cu alte centralizări sau subsisteme de semnalizări existente (Coloane/Mese de manevră, BLA, BAT, SAT);
- d.interfața cu sistemul ERTMS/ETCS;
- e.interfața cu terminalul destinat diagnozei și întreținerii.

Aceste interfețe, este de la sine înțeles că, au și ele particularitățile lor, mai cu seamă interfețele cu echipamentele din cale sau cele cu alte centralizări sau subsisteme de semnalizări existente, datorită condițiilor diferite de la administrație feroviară la administrație feroviară.

Arhitectura instalației de centralizare (centralizare electronică sau centralizare electrodinamică+informatizarea postului de operare) cu elementele în dependență se dă în figura de mai jos:

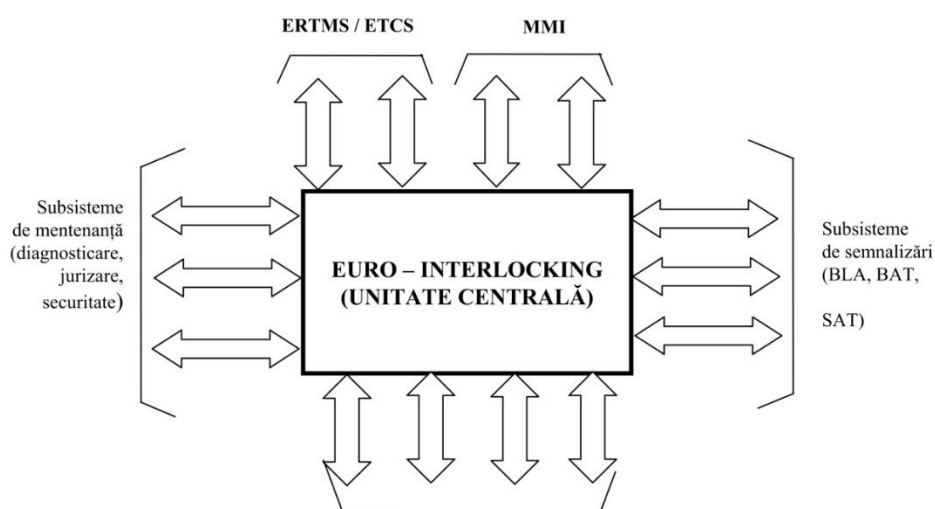


Fig.56

Arhitectura instalației de centralizare EURO-INTERLOCKING[6]

Prin urmare, sistemul EURO-INTERLOCKING, care cuprinde unitatea centrală interfațată cu celelalte subsisteme (elementele din teren și unitățile de mentenanță), trebuie considerat un tot unitar ce va constitui subsistem al sistemului ERTMS/ETCS.

Unitatea centrală, în cazul centralizării electronice la calea ferată română, este definită de arhitectura sistemelor utilizate, respectiv SIMIS W al firmei SIEMENS și ESTW L90 RO al firmei ALCATEL (care la rândul său are o serie de stații modernizate printre care se numără și stația Craiova). De menționat că interfațarea cu sistemul ERTMS/ETCS poate fi realizată în două variante, respectiv după nivelul sistemului ETCS utilizat:

- A.** ERTMS/ETCS se folosește ETCS nivelul 1, interfațarea se realizează numai cu TCCS (centrul pentru controlul traficului și al comenzilor – dispecer de circulație), proiectul fiind denumit GENERIS;
 - B.** ERTMS/ETCS se folosește ETCS nivelul 2 sau 3, interfațarea se realizează cu TCCS și cu RBC (centrul radio bloc o unitate centrală de siguranță pentru stabilirea și controlul deplasării trenului utilizând infrastructura radio ca modalitate de comunicare cu trenul), proiectul fiind denumit ESIS.
- Sistemul ETCS are trei niveluri funcționale de implementare, etapizat în funcție de cerințe:

- nivelul 1 *Protecția Automată a Trenului (ATP)* bazată pe echipamentele din cale: semnalele laterale (de bloc și din stație) și circuitele de cale; sistemul automat de protecție transmite punctual informații de siguranță (mesaje) către echipamentul de pe vehicul, cu intermitență (prin eurobalize: balize cu date variabile privind semnalizarea - *balize transparente* - și balize cu date fixe privind terenul - *balize fixe*), realizând un control discontinuu al vitezei trenului și permite o interfațare cu sistemul de semnalizare existent; sistemul autorizează circulația trenurilor în condiții de siguranță, cu viteza maximă permisă de linie și de caracteristicile trenului, independent de condițiile de vizibilitate, în concordanță cu tehnica de semnalizare din teren;

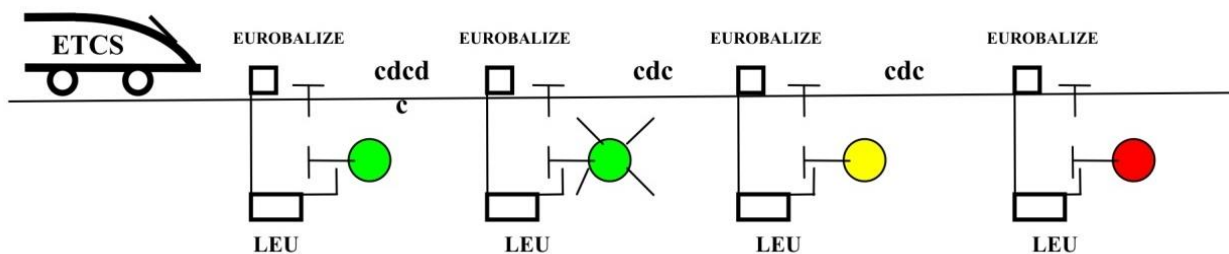


Fig.56

ETCS nivelul 1 - sistem de semnalizare la bordul locomotivei suprapus peste semnalizarea clasică, existentă în cale, iar poziția trenului este detectată prin circuite de cale (cdc) sau numărătoare de osii.

Trenul este autorizat să circule pe baza semnalelor laterale (de bloc și de stație) a căror indicații sunt preluate și transpuse în cod de unitatea electronică de linie (LEU - Lineside Electronic Unit), apoi sunt transmise pe locomotivă, punctual, prin eurobaliza “transparentă”, iar eurobaliza “fixă” transmite datele referitoare la declivitate, viteza de circulație, punctul de referință. Eurobalizele, situate între firele căii, transmit datele pe locomotivă prin cuplaj inductiv cu antena acesteia.

“Telegramele” cu datele recepționate din cale sunt preluate de calculatorul de bord printr-o magistrală de date care sunt prelucrate continuu, determinându-se astfel viteza maximă și curbele de frânare, parametri după care se conduce trenul.

Prin instalarea unor balize suplimentare de tip “infill” sau a unei antene “euroloop”, între semnalul curent și semnalul următor, se obține transmiterea (repetarea) continuă a indicației semnalului următor pe locomotivă.

- nivelul 2 – *Comanda/Controlul Automat al Circulației Trenului (ATC)* se bazează pe echipamentele din cale și semnalizare în cabină (cab display), semnalele laterale fiind opționale; sistemul realizează funcția de control continuu al vitezei utilizând radiocomunicații de siguranță bidirecționale de tip continuu și transmisie intermitentă pentru funcția de localizare a trenului; sistemul ține seama de viteza de deplasare sigură în corelație cu viteza anticipată (programată), realizând localizarea punctului de oprire sau de reducere a vitezei mai devreme decât în cazul tehnicii clasice de semnalizare din teren;

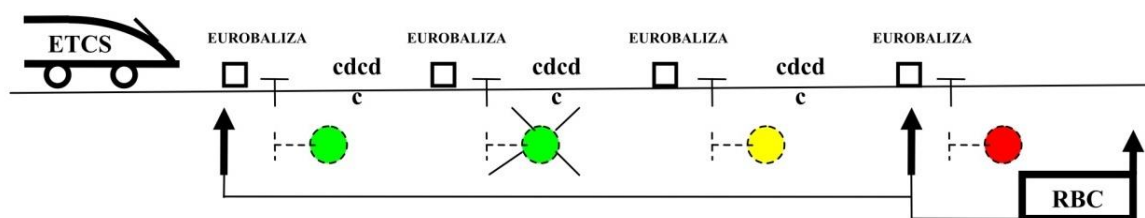


Fig.57

ETCS nivelul 2 - sistem de semnalizare în cabină (cab display) suprapus peste echipamentele din cale, semnalele laterale fiind opționale, funcția de control continuu al vitezei este realizată prin radiocomunicații de siguranță bidirecționale de tip continuu GSM-R (telefonie mobilă pentru calea ferată utilizată pentru schimbul de informații între cale și tren pe canale de voce și canale de date), iar poziția trenului este detectată prin circuite de cale (cdc) sau numărătoare de osii.

Trenurile își raportează automat, la intervale regulate de timp, poziția lor exactă și direcția de circulație prin canalele de date ale sistemului GSM-R către Centrul de Bloc Radio (RBC - Radio Blok Center). Mișcările trenurilor sunt monitorizate în mod continuu de către Centrul de Bloc Radio, permisiunea de circulație fiind transmisă trenului continuu prin canalele de date ale sistemului GSM-R, împreună cu

informațiile referitoare la viteză și la parcursurile de circulație. Eurobalizele fixe sunt utilizate în acest caz ca balize de poziționare pasive, respectiv ca “borne electronice”, puncte de referință pentru corectarea măsurării distanțelor, iar între două balize trenul își determină poziția prin senzori (traductori de osie, radar etc.).

Calculatorul de bord prelucrează continuu datele transferate și viteza maximă permisă pentru a respecta curbele de frânare, parametri după care se conduce trenul.

- nivelul 3 – *Comanda/Controlul Automat al Circulației Trenului (ATC)* este un sistem automat, realizând funcția de control continuu al vitezei pe *blocul mobil*, utilizând radiocomunicații de siguranță bidirecționale de tip continuu și transmisie intermitentă prin eurobalize fixe, iar funcțiile de localizare a trenului (autopoziționare) și de verificare a integrității acestuia sunt realizate de echipamente la bord; autopoziționarea trenului și lipsa semnalelor din cale asigură circulația trenurilor pe baza principiului *blocului mobil* care are ca efect o reală creștere a densității traficului.

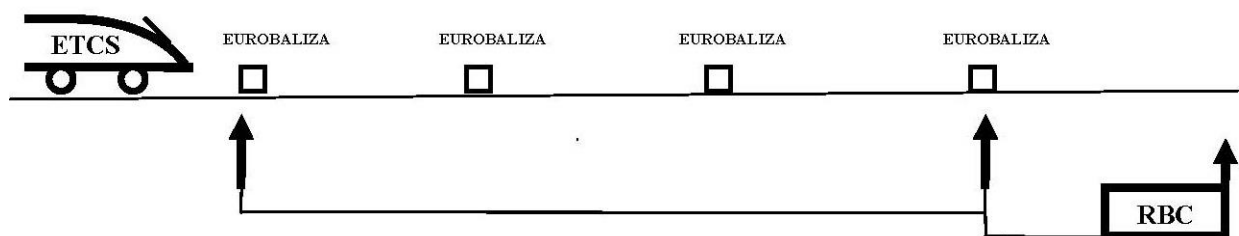


Fig.58

ETCS nivelul 3 - sistem de comandă/control automat a circulației trenului în care funcțiile sunt realizate prin radiocomunicații de siguranță bidirecționale de tip continuu (GSM-R), iar poziționarea trenului este realizată prin balize fixe, între două balize trenul își determină poziția prin senzori (traductori de osie, radar etc.).

Trenurile își raportează automat, la intervale regulate de timp, poziția lor exactă și direcția de circulație prin canalele de date ale sistemului GSM-R către Centrul de Bloc Radio. Prin transmiterea acestor date către Centrul de Bloc Radio este posibil să se determine, în orice moment, care punct din parcurs a fost eliberat în mod sigur, pentru ca trenului următor să i se poată acorda altă permisiune de circulație până la acest punct. Se ajunge astfel la permisiunea continuă de cale liberă și la principiul de funcționare cu spațiere egală cu distanța de frânare, principiu denumit “bloc mobil”.

Interfețele sistemului ERTMS/ETCS cu subsistemele de semnalizare sunt reprezentate în figura de mai jos:

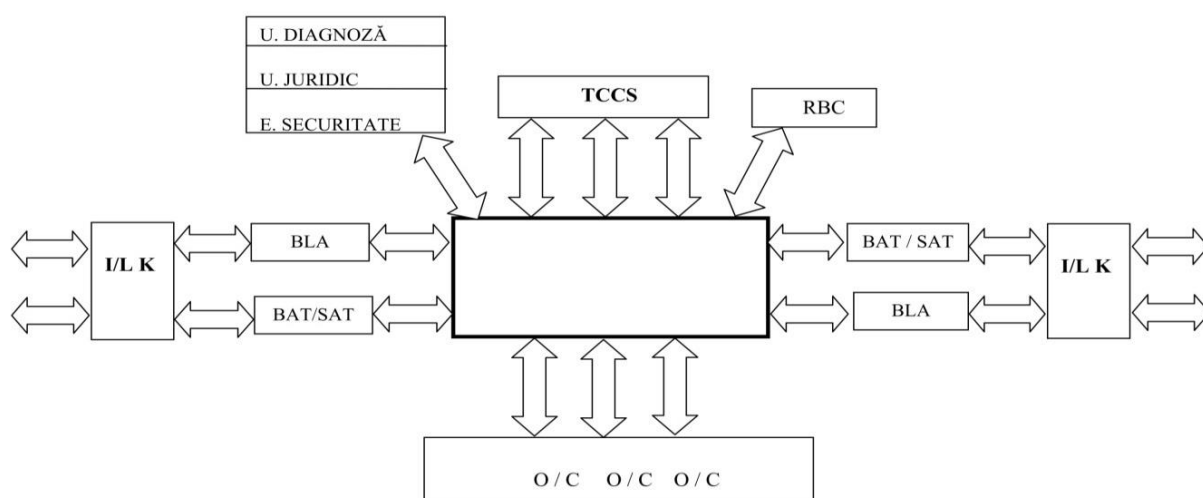


Fig.59

Arhitectura sistemului de semnalizare ERTMS/ETCS[6]

Pe baza arhitecturii concepute pentru sistemul ERTMS/ETCS modulele cerințelor funcționale sunt definite astfel:

- RBC - Centru Radio Bloc (Sistemul ERTMS/ETCS cuprinde o unitate centrală de siguranță pentru stabilirea și controlul deplasării trenului utilizând infrastructura radio ca modalitate de comunicare cu trenul);
- TCCS - Centru pentru controlul traficului și al comenzilor (Controlul traficului și al comenzilor se referă la procesul prin care mișcarea unui tren este dirijată fără nici o acțiune a mecanicului, adică dirijarea se realizează prin sistem);
- I/L Instalație de centralizare(centralizare electrodinamică+informatizare, centralizare electronică);
- I/L K Unitatea Centrală a instalației de centralizare(instalația interioară);
- LEU - Unitate Electronică Lineside (ETCS nivelul 1);
- O/C - Obiectul Controlat (prin definiție, reprezintă o parte a sistemului de centralizare – instalații exterioare).

Elaborarea planului național pentru implementarea în România a sistemului ERTMS/ETCS pornește de la strategia în domeniul instalațiilor de semnalizare, bazată pe dotările actuale și modernizările viitoare, în limita fondurilor alocate pentru acest domeniu. Astfel, pentru stațiile mari s-a considerat necesară introducerea instalațiilor de centralizare electronică (tip SIMIS W SIEMENS și respectiv tip ESTW L90 RO ALCATEL, compatibile pentru conectarea în sistemul ERTMS/ETCS), iar pentru stațiile mici s-au realizat două variante de informatizare a posturilor de operare a instalațiilor CED.

Pentru că evoluția echipamentelor este tot mai spectaculoasă, și presiunea pentru reducerea costurilor de întreținere este tot mai puternică, Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA, prin direcția de specialitate, a inclus în strategia sa un proiect de realizare a unei instalații de centralizare electronică pentru stații mici și mijlocii. Se păstrează, în acest caz, echipamentele exterioare modernizate (electromecanisme de macaz, semnale, circuite de cale, instalații automate de semnalizare la treceri la nivel), se păstrează interfețele cu releu pentru elementele exterioare și pentru celelalte subsisteme (BLA, BAT, SAT, etc.), dar se înlocuiește logica de siguranță cu contacte de releu cu logică de siguranță bazată pe tehnică de calcul. În acest mod se realizează un sistem hibrid care beneficiază de facilitățile instalațiilor de centralizare electronică, dar păstrează echipamentele exterioare din stații, reducând în schimb în proporție mare numărul de releu și respectiv costurile întreținerii.

Informatizarea și automatizarea pe scară largă a sistemelor, precum și utilizarea fibrei optice permit comanda și controlul traficului pe zone întinse și deci integrarea tuturor serviciilor pe o secție de circulație într-un centru de management al traficului (ERTMS/ETCS), în paralel cu tehnologiile moderne de semnalizare, comandă și control.

Proiectarea modulară a sistemului în hardware și software, combinate cu mijloace de comunicare prin protocoale standardizate, permit adaptarea economică la diverse situații, astfel că modulele pot fi puse unul lângă celălalt pentru a forma o soluție integrată. Orice sistem de management al traficului va trebui adaptat frecvent la condiții diverse de operare, așadar proiectarea sistemului permite integrarea de noi facilități prin adăugarea de module software sau hardware, ceea ce dă posibilitatea de extensie în concordanță cu nevoile de creștere, fără a renunța la investițiile inițiale.

Pentru a mări performanța, sistemul modular permite adăugarea mai multor calculatoare care să-și împartă software-ul sau chiar înlocuirea hardware-ului cu un alt model mai puternic.

Folosirea protocoalelor standardizate face posibilă instalarea de “soluții croite cu componente standard” singura modalitate economică de a veni în întâmpinarea nevoilor căii ferate și ale tuturor operatorilor feroviari.

Realizarea practică a sistemului ERTMS/ETCS are la bază o seamă de cerințe specifice fiecărei administrații feroviare, prin urmare și în România cerințele pot fi clasificate astfel:

Cerințe superioare care acoperă necesitățile esențiale pentru sistemul [10] ERTMS/ETCS cum ar fi:

- Necesități hardware;
- Capacitate (ex. numărul trenurilor / oră și direcție);
- Viteza maximă (200 Km/h).

Cerințe operaționale care descriu necesitatea sistemului ERTMS/ETCS din punct de vedere al operațiilor care se efectuează la calea ferată, de exemplu:

- Cerințe ale sistemului ERTMS/ETCS pentru circulația normală a trenului;

Pentru uz intern!!!

- Cerințe ale sistemului ERTMS/ETCS pentru parcursurile de manevră;
- Cerințe pentru a îndruma trenurile în afara zonei ERTMS/ETCS;
- Cerințe ale sistemului ERTMS/ETCS pentru moduri defectuoase de operare.

Cerințe funcționale ale sistemului ERTMS/ETCS care pot fi definite astfel:

- Sistemul ERTMS/ETCS trebuie să permită autorizarea pentru mișcările operaționale ale trenului;
- Mișcările trenului în sistemul ERTMS/ETCS trebuie protejate prin protecția de flanc;
- Sistemul ERTMS/ETCS trebuie să permită îndrumarea trenurilor în afara zonei sale.

Cerințele impuse instalațiilor de centralizare în România sunt:

Cerințe generale

Instalația de centralizare trebuie să asigure interblocarea/zăvorârea reciprocă a macazurilor și semnalelor astfel încât[8]:

- să nu permită comanda pe „liber” a semnalelor corespunzătoare parcurului comandat, dacă macazurile care intră în acest parcurs, precum și macazurile care acoperă parcursul nu sunt așezate și zăvorâte în poziția corectă, iar semnalele de acoperire ale parcururilor incompatibile nu sunt blocate pe „oprire”;
- să nu permită manevrarea macazurilor care intră în parcursul comandat, precum și macazurile care acoperă parcursul comandat sau comanda pe „liber” a semnalului unui parcurs incompatibil, atunci când semnalul care acoperă parcursul comandat este pe „liber”;
- să nu permită dezăvorârea macazurilor din parcurs, înainte de a fi depășite de tren, chiar dacă semnalul care a comandat parcursul a fost trecut pe „oprire”;
- să nu permită trecerea pe „liber” a semnalului pentru un parcurs de circulație executat la o linie ocupată;
- să nu permită manevrarea macazurilor ocupate cu material rulant sau zăvorâte într-un parcurs;
- să asigure semnalizarea acustică și controlul atacării în fals a macazului cu trecerea simultană pe „oprire” a semnalului care acoperă parcursul respectiv;
- să asigure zăvorârea totală a parcurului de circulație la ocuparea secțiunii izolate din fața semnalului prevestitor celui considerat sau a oricărei secțiuni dintre cele două semnale;
- pentru parcursurile de manevră zăvorârea totală a parcurului se face la ocuparea secțiunii izolate din fața semnalului de manevră respectiv;
- să asigure controlul ocupării liniilor și aparatelor de cale cu afișarea pe aparatul de comandă;
- să asigure posibilitatea efectuării mișcărilor de manevră în concordanță cu semnalele luminoase de manevră.

Cerințe specifice

Pentru uz intern!!!

Cerințele specifice ale instalației de centralizare electronică sunt cele care guvernează filozofia de siguranță de la calea ferată română:

- instalația va fi proiectată în conformitate cu principiile de siguranță (fail-safe) astfel încât apariția oricărui deranjament ce ar putea afecta siguranța circulației va genera o acțiune care să conducă la o măsură restrictivă menită să mențină siguranța (trecerea pe oprire a semnalului sau trecerea pe o indicație mai restrictivă);
- proiectarea va fi flexibilă, pentru a asigura respectarea cerințelor de siguranță și reglementările specifice la calea ferată română în legătură cu efectuarea circulației și manevrei și trebuie să fie deschisă pentru a permite adăugarea ulterioară de funcții suplimentare și interfațarea cu alte sisteme computerizate;
- software-ul instalației va reprezenta cerințele de siguranță și reglementările specifice la calea ferată română și va fi conceput astfel încât să poată fi aplicat ușor oricărei configurații geografice a unei stații de cale ferată;
- elementele exterioare vor fi zăvorâte atâta timp cât parcursul este zăvorât, pentru evitarea unor comenzi intempestive;
- parcursurile zăvorâte se vor dezăvorî numai atunci când toate condițiile de siguranță sunt verificate și îndeplinite.

Avantajele importante, legate de implementarea unei instalații de centralizare electronică, sunt [8]:

- realizarea tuturor parcursurilor posibile de circulație și manevră pentru o configurație dată a stației, ceea ce conferă o mai mare flexibilitate managementului de trafic;
- asigurarea unor posibilități de modificări și reglaje în timpul operării, fără a necesita perioade de timp semnificative în care sistemul să fie oprit;
- creșterea siguranței traficului feroviar;
- asigurarea unui nivel maxim de fiabilitate a instalației care să permită astfel reducerea activității de mentenanță;
- eficientizarea activității de mentenanță preventivă și corectivă prin asistarea computerizată, inclusiv prin funcții de diagnoză și localizare a defectelor;
- scăderea costurilor în exploatarea sistemului prin reducerea elementelor care necesită reglaje periodice, cum ar fi releele;
- asigurarea suportului tehnic pentru dezvoltarea managementului traficului feroviar prin înglobarea instalației de centralizare ca subsistem în ERTMS/ETCS.

În ceea ce privește introducerea sistemului de control al vitezei trenurilor tip ETCS, România a optat pentru ETCS Nivelul 1 și menținerea instalației

INDUSI.

În cadrul conceptului de migrare de la sistemul național INDUSI la ETCS nivelul 1, se păstrează în cale și sistemul INDUSI pentru trenurile de marfă și trenurile de călători care nu sunt echipate cu ETCS. Din considerente de costuri și având în vedere mărimea stațiilor de cale ferată, în România se echipează cu ETCS, în prima etapă, numai semnalele de pe liniile directe din stații și semnalele BLA.

Introducerea ETCS nivelul 1 va oferi totuși o serie de avantaje importante:

- interoperabilitate;
- creșterea gradului de siguranță;
- creșterea gradului de confort al transportului de călători prin optimizarea frânării,
- reducerea consumurilor specifice de putere ale tracțiunii;
- reducerea uzurii frânelor.

Un alt mare avantaj al ETCS este că la reabilitarea tronsoanelor de cale ferată pentru trecerea la vitezele sporite de 160 km/h și 200 km/h se poate păstra actuala amplasare a semnalelor (distanța dintre semnalele BLA este de minim 1.200 m) concomitent cu introducerea BLA cu patru indicații. Introducerea celei de a patra indicații pe aceste tronsoane nu poate să fie acoperită de actualele instalații INDUSI, dar se rezolvă foarte simplu în ETCS.

Activitatea în cadrul acestui proiect include identificarea, dezvoltarea și armonizarea cerințelor funcționale pentru fiecare din aceste module. Cerințele tehnice nu se focalizează asupra funcțiilor, ci asupra însușirilor fizice, electrice, mecanice ale sistemului și ale subsistemelor aferente. Oricum, pentru elementele liniei (macazuri, semnale, certificarea liniei libere - circuite de cale sau numărătoare de osii), cât și pentru instalațiile în dependență (instalații de semnalizare a trecerilor la nivel – BAT ori SAT - și respectiv BLA) trebuie definite cerințele fizice/tehnice, dezvoltarea și standardizarea acestor cerințe vor fi tratate separat.

Acest proiect are menirea de a clarifica statutul interesului comun, prin respectarea standardizării interfeței între diferite țări. Scopurile definite sunt de a stabili priorități pentru descrierea selecției interfețelor, iar mai târziu pentru a obține standardizarea acestora. Este de asemenea necesar de a găsi o cale de comun acord cu furnizorii din domeniul semnalizărilor, pentru a vedea cum poate fi realizată descrierea «interfeței standard» pentru diferite categorii de interfețe și de a stabili legături cu actualul proiect EURO–INTERLOCKING.

Arhitectura sistemului ERTMS/ETCS pe secția de circulație București Nord - Ploiești Vest, echipată cu toată gama de instalații moderne, precum și interfețele (identificate și categorisite) sunt reprezentate în figura următoare:

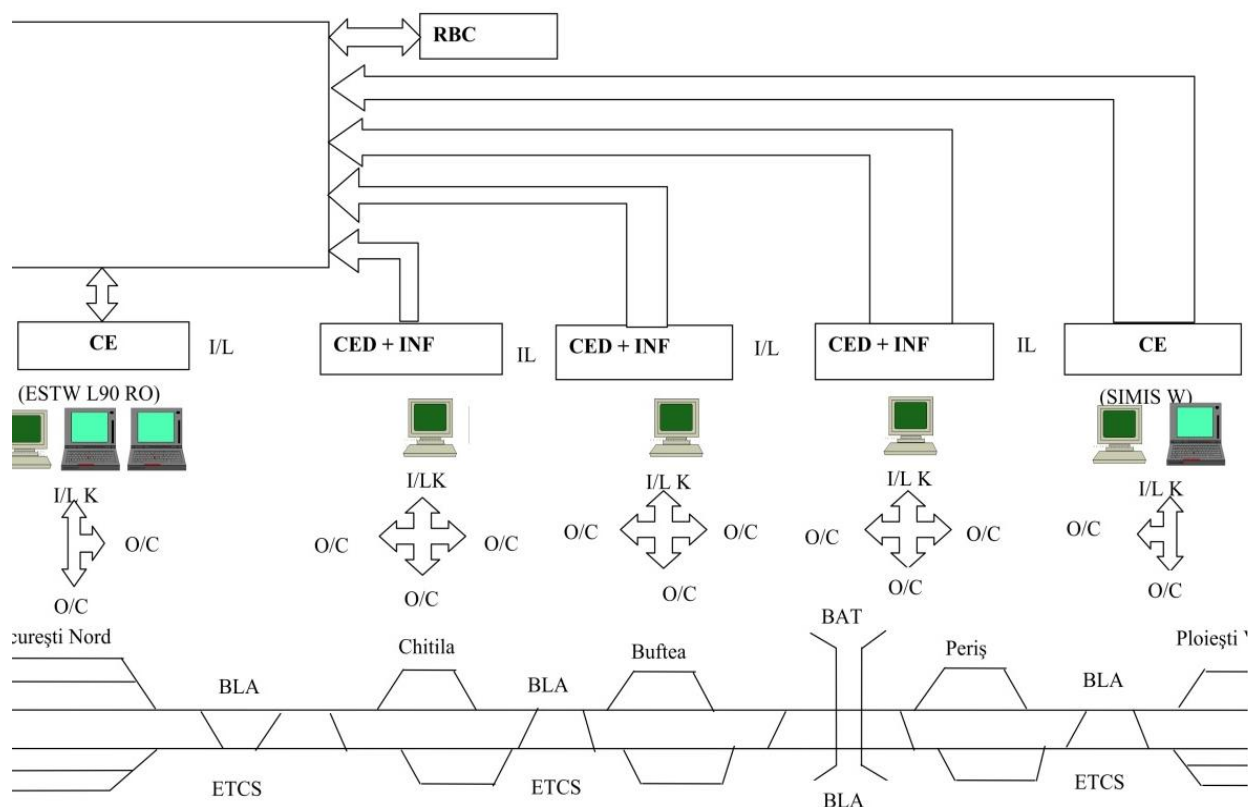


Fig.60

TCCS – Sistem pentru controlul traficului și al comenzi (Dispecer); CE – Centralizare electronică; CED + INF Centralizare electronică cu informatizarea aparatului de comandă; BLA – bloc de linie automat; BAT – barieră automată la trecere la nivel; ETCS – sistem european de control al vitezei trenurilor

Soluția de realizare practică țin seama de opțiunea producătorului de hardware, de nivelul tehnic atins la momentul execuției și nu în ultimul rând de costurile pe care le pretinde producătorul.

Configurația aleasă trebuie să reprezinte o variantă de echilibru între costuri și creșterea performanțelor în domeniul siguranței și disponibilității.

- Proiectul EURO-INTERLOCKING are obiectivul principal de a reduce costurile de procurare, instalare, punere în funcțiune, precum și a ciclului de viață al viitoarelor sisteme de centralizări.
- Modernizarea instalațiilor de centralizare în scopul integrării într-un sistem ERTMS/ETCS presupune a avea informația digitală astfel ca toate subsistemele să fie preluate, în interdependență, într-o rețea locală securizată.
- Întrucât configurația aleasă trebuie să reprezinte o variantă de echilibru între costuri și creșterea performanțelor în domeniul siguranței și disponibilității se mențin actualele instalații cu relee, dar trebuie interfațate cu celelalte elemente ale sistemului.
- Angajamentul pentru această complexă lucrare presupune un pachet de

Pentru uz intern!!!

obiective în care sunt implicați factori importanți și nu este numai o provocare ci și o foarte importantă sarcină pentru căile ferate participante și respectiv, pentru industria specializată.

- Participarea activă și responsabilă a unui număr mare de căi ferate și industrii de semnalizări va asigura finalizarea proiectului.
- Se consideră că sistemul ERTMS/ETCS este o opțiune solidă în modernizarea Căii Ferate Române și prin urmare strategia Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA, în domeniul instalațiilor de centralizare și telecomandă, trebuie să vină în întâmpinarea implementării acestui sistem.
- Se apreciază că introducerea coridoarelor de transport feroviar care traversează România în documentul privind „Coridoarele Relevante ERTMS” ale sistemului feroviar european va constitui un sprijin important în obținerea de fonduri pentru extinderea ETCS în România.
- Este deja în pregătire, cu sprijinul UIC și al Uniunii Europene, proiectul pilot ETCS transfrontalier Arad (Romania) – Bekescsaba (Ungaria) pe care se va testa, în principal, interoperabilitatea.
- Harta Europei cu „Coridoarele Relevante ERTMS” este prezentată în figura următoare(fig.61).



Fig.61

CERINȚE ALE UE LA IMPLEMENTAREA SISTEMELOR INTELIGENTE ÎN TRANSPORTUL RUTIER ȘI FERROVIAR

Dezvoltarea și implementarea combustibililor și a sistemelor de propulsie sustenabile[10] trebuie să îndeplinească unele criterii :

(1) Înjumătățirea utilizării autovehiculelor „alimentate în mod convențional” în transportul urban până în 2030; dispariția lor progresivă din orașe până în 2050; implementarea unei logistici urbane practic lipsite de CO₂ în marile aglomerări urbane până în 2030.

(2) Atingerea unui nivel de 40 % în privința utilizării în aviație a combustibililor sustenabili cu conținut scăzut de carbon până în 2050; de asemenea, reducerea cu 40 % a emisiilor de CO₂ ale UE generate de combustibilii pentru transportul maritim până în 2050 (dacă este fezabil, chiar cu 50 %).

Optimizarea performanței lanțurilor logistice multimodale, inclusiv prin utilizarea pe scară mai largă a unor moduri de transport mai eficiente din punct de vedere energetic

(3) Un procent de 30 % din transportul rutier de mărfuri pe distanțe de peste 300 km ar trebui să fie transferat până în 2030 către alte moduri de transport, cum ar fi transportul pe calea ferată sau pe căile navigabile, acest procent trebuind să depășească 50 % până în 2050, cu ajutorul coridoarelor de transport de marfă eficiente și ecologice. Pentru realizarea acestui obiectiv va fi necesară și dezvoltarea unei infrastructuri adecvate.

(4) Finalizarea, până în 2050, a unei rețele feroviare europene de mare viteză. Triplarea lungimii rețelei feroviare de mare viteză existente până în 2030 și menținerea unei rețele feroviare dense în toate statele membre. Până în 2050, majoritatea transportului de călători pe distanțe medii ar trebui să se efectueze pe calea ferată.

(5) Implementarea, până în 2030, a unei „rețele primare” TEN-T multimodale și complet funcționale la nivelul întregii UE, a unei rețele de calitate înaltă și de mare capacitate până în 2050 și a unui set corespunzător de servicii de informații.

(6) Conectarea, până în 2050, a tuturor aeroporturilor „rețelei primare” la rețeaua feroviară, de preferință la rețeaua de mare viteză; garantarea faptului că toate porturile maritime primare sunt conectate corespunzător la sistemul feroviar de transport de marfă și, acolo unde este posibil, la sistemul de căi navigabile interioare.

Creșterea eficienței transporturilor și a utilizării infrastructurii, cu ajutorul sistemelor de informații și al stimulentei bazate pe piață

(7) Implementarea infrastructurii modernizate de gestionare a traficului aerian (SESAR) în Europa până în 2020 și finalizarea Spațiului aerian european comun. Implementarea unor sisteme echivalente de gestionare a transportului terestru și pe apă (ERTMS, ITS, SSN și LRIT, RIS). Lansarea Sistemului Global de Navigație prin Satelit European (Galileo).

(8) Instituirea, până în 2020, a unui cadru pentru un sistem european de informare, gestionare și plată aplicabil transportului multimodal.

Calculul perioadei de grafic si a capacității secției

Prin capacitatea de circulație sau tranzit a unei căi ferate (secție de cale ferată) se înțelege numărul maxim de trenuri (adeseori capacitatea de circulație se exprimă nu în număr de trenuri, ci în număr de *perechi de trenuri*) [12][13], care pot tranzita printr-o unitate de timp (de regulă într-o zi) pe calea ferată (ori secția) respectivă.

Așa cum se cunoaște, orice cale ferată este împărțită, prin intermediul unor puncte de secționare (stații, halte etc.) în mai multe porțiuni, iar din motive care țin de siguranța circulației, pe o astfel de porțiune, la un moment dat, nu se poate afla decât un singur tren. De aceea, numărul trenurilor care pot circula zilnic pe o secție de cale ferată este cu atât mai mare cu cât sunt mai mici *distanțele (sau intervalele) de urmărire* a trenurilor care se deplasează, pe aceeași linie, în același sens, respectiv *distanțele de încrucișare* a trenurilor care circulă în sens opus (de asemenea pe aceeași linie) [12][13][16]. Cu alte cuvinte, capacitatea de circulație a unei secții de cale ferată variază direct proporțional cu numărul punctelor de secționare amplasate pe ea, deoarece, la un moment dat, numărul trenurilor aflate în circulație pe secție este întotdeauna mai mic doar cu o unitate decât numărul punctelor de secționare. Întrucât atunci când este vorba de capacitatea de circulație a unei secții de cale ferată avem în vedere trenurile care o străbat în totalitate, de la un capăt la altul, și cum timpul în care un tren ocupă porțiunea de linie aflată între două puncte consecutive de secționare este variabil în funcție de o serie de factori obiectivi (distanța dintre aceste puncte, înclinația terenului, frecvența curbilor rezultă că mărirea capacității de circulație a secției poate fi cel mult egală cu numărul maxim de trenuri care se pot deplasa zilnic pe cea mai dificilă porțiune (distanță) de circulație situată între două puncte consecutive de secționare de pe acea secție. Acesta este motivul pentru care o astfel de porțiune de linie poartă denumirea de *distanță limitativă* [14].

Constatarea de mai sus ne conduce la concluzia că, de fapt, *capacitatea de circulație a unei secții de cale ferată este egală cu capacitatea de circulație corespunzătoare distanței limitative*, după cum și capacitatea de circulație a unei magistrale feroviare este egală cu capacitatea de circulație a *secției*

limitative de pe cuprinsul său. Aceasta nu înseamnă că, în organizarea circulației trenurilor, se poate neglija faptul că pe celelalte porțiuni, sau secții, de cale ferată capacitatea de circulație este mai mare[13].

Timpul de ocupare a distanței limitative de către un tren (ori de către o pereche de trenuri) trebuie stabilit, pentru fiecare linie feroviară în parte, în baza *mai multor ipoteze*.

O primă ipoteză ar fi cea în legătură cu *regimul de trecere* a trenurilor prin stațiile care mărginesc distanța limitativă: treceri cu opriri în ambele stații, treceri cu opriri numai în prima (sau a doua) stație, ori treceri fără oprire prin ambele stații. Cel mai mic timp de ocupare a distanței limitative, respectiv cea mai mare mărime a capacității de circulație, corespunde ipotezei că trenurile circulă fără opriri prin ambele stații, deoarece în astfel de situații, din structura pe elemente a timpului de ocupare, lipsesc, pe lângă timpii de staționare, timpii de demarare – frânare. Dacă se are în vedere ipoteza că trenurile circulă cu opriri în ambele stații, timpul de ocupare va înregistra valoarea maximă, iar capacitatea mărimea minimă.

O altă ipoteză este cea cu privire la *viteza de circulație* a trenurilor care străbat distanța limitativă, viteză care este dependentă de regimul de circulație, de înclinația trenurilor, de tonajul trenurilor, de sistemul de tracțiune utilizat etc. Cel mai mic timp de ocupare se obține în cazul în care se ia în considerare viteza trenurilor care se deplasează cel mai rapid pe distanța limitativă, în condițiile utilizării celui mai modern sistem de tracțiune pe care-l au la dispoziție căile ferate, urmat apoi, în ordinea descrescătoare, de timpii corespunzători vitezelor celorlalte trenuri și sisteme de tracțiune.

5.1 Calculul perioadei de grafic situație existentă

Potrivit tipului de grafic folosit, perioada graficului se calculează pentru ambele trenuri cu oprire în ambele stații[14][15]:

În cazul când ambele trenuri opresc în ambele stații (fig. 62), perioada de grafic se calculează cu

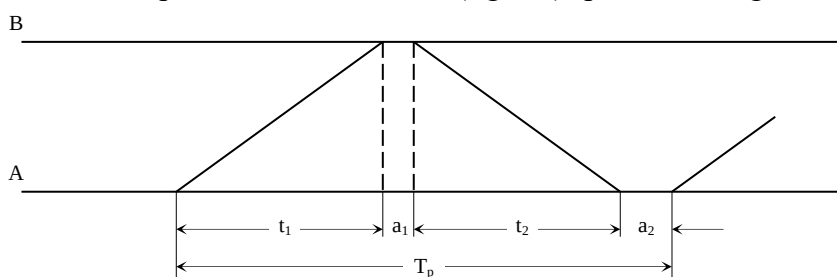


Fig62.

formula[15]:

$$Tp = t_1 + t_2 + a_1 + a_2, \quad (1)$$

în care:

t_1, t_2 - timpii de mers ai trenurilor pe sensuri de circulație, în care sunt incluși și timpii de executare parcurs ieșire/intrare, de demarare și frânare;

a_1, a_2 - intervalele de încrucișare din ambele stații.

$a_1, a_2 = 2$ minute.

5.2. Calculul capacității de circulație în cazul existent

Capacitatea teoretică de circulație pe linie simplă se calculează cu formula [15]:

$$C_{cpt} = \frac{1440}{T_p} - e \cdot N_{c\tilde{a}l}, \quad (2)$$

în care:

C_{cpt} - capacitatea teoretică exprimată în perechi trenuri;

T_p - perioada graficului;

e - coeficientul de reducere al trenurilor de marfă, datorită circulației unui tren de călători, a cărui valoare se ia egală cu 1,1;

$N_{c\tilde{a}l}$ - numărul perechilor de trenuri de călători înscrise în grafic.

Capacitatea practică de circulație se calculează cu formula:

$$C_{cpp} = 0,8 \cdot C_{cpt}. \quad (3)$$

Capacitatea unei secții de circulație este determinată de distanța limitativă pentru a afla acest lucru se vor efectua următoarele calcule:

1) Calcul pe distanța hm Craiova - Jiu hm.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v}$$

$$a_1 = a_2 = 2 \text{ min}$$

$$T_p = t_1 + t_2 + a_1 + a_2;$$

$$T_p = 5 + 5 + 2 + 2 = 14 \text{ min};$$

$$C_{cpt} = \frac{1440}{T_p} - e \times N_{c\tilde{a}l}$$

$$C_{cpt} = \frac{1440}{14} - 1,1 \times 4;$$

$$C_{cpt} = 98 \cdot \text{trenuri};$$

$$C_{cpp} = 0,8 \times C_{cpt}$$

$$C_{cpp} = 0,8 \times 98 = 78 \text{ trenuri}$$

2) Jiu hm.-Podari.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{9,2 \text{ km}}{80 \text{ km/h}} = \frac{9,2 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{80 \text{ km min}}$$

Pentru uz intern!!!

$$T_p = 12 + 12 + 2 + 2 = 28 \text{ min};$$

$$C_{cpt} = \frac{1440}{28} - 1,1 \times 4;$$

$$C_{cpt} = 47 \text{trenuri}$$

$$C_{cpp} = 0,8 \times 47 = 37 \text{trenuri}$$

3) Podari-Sălcuța hm .

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{13,8 \text{ km}}{100 \text{ km/h}} = \frac{13,8 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{100 \text{ km min}}$$

$$T_p = 17 + 17 + 2 + 2 = 38 \text{ min};$$

$$C_{cpt} = \frac{1440}{38} - 1,1 \times 4;$$

$$C_{cpt} = 33 \text{trenuri}$$

$$C_{cpp} = 0,8 \times 33 = 26 \text{trenuri}$$

4) Sălcuța hm.-Segarcea.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{11,6 \text{ km}}{100 \text{ km/h}} = \frac{11,6 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{100 \text{ km min}}$$

$$T_p = 15 + 15 + 2 + 2 = 34 \text{ min};$$

$$C_{cpt} = \frac{1440}{34} - 1,1 \times 4;$$

$$C_{cpt} = 37 \text{trenuri}$$

$$C_{cpp} = 0,8 \times 37 = 29 \text{trenuri}$$

5) Segarcea-Portărești hm.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{7,9 \text{ km}}{40 \text{ km/h}} = \frac{7,9 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{40 \text{ km min}}$$

$$T_p = 20 + 20 + 2 + 2 = 44 \text{ min};$$

$$C_{cpt} = \frac{1440}{44} - 1,1 \times 4;$$

$$C_{cpt} = 28 \text{trenuri}$$

$$C_{cpp} = 0,8 \times 28 = 22 \text{trenuri}$$

6) Portărești-Băilești.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{24,1 \text{ km}}{40 \text{ km/h}} = \frac{24,1 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{40 \text{ km min}}$$

$$T_p = 45 + 45 + 2 + 2 = 94 \text{ min};$$

Pentru uz intern!!!

$$C_{cpt} = \frac{1440}{94} - 1,1 \times 4;$$

$$C_{cpt} = 10trenuri$$

$$C_{cpp} = 0,8 \times 11 = 8trenuri$$

7) Băilești-Moțăței hm.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{12,8km}{40km/h} = \frac{12,8km \times 60min}{40km \min}$$

$$T_p = 28 + 28 + 2 + 2 = 60 \text{ min};$$

$$C_{cpt} = \frac{1440}{60} - 1,1 \times 4;$$

$$C_{cpt} = 19trenuri$$

$$C_{cpp} = 0,8 \times 19 = 15trenuri$$

$$C_{cpp} = 15trenuri$$

8) Moțăței hm.-Golenți.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{12,7km}{40km/h} = \frac{12,7km \times 60min}{40km \min}$$

$$T_p = 27 + 27 + 2 + 2 = 58 \text{ min};$$

$$C_{cpt} = \frac{1440}{58} - 1,1 \times 4;$$

$$C_{cpt} = 20trenuri$$

$$C_{cpp} = 0,8 \times 20 = 16trenuri$$

$$C_{cpp} = 16trenuri$$

10) Golenți hm.- Calafat.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{11,8km}{40km/h} = \frac{11,8km \times 60min}{40km \min}$$

$$T_p = 26 + 26 + 2 + 2 = 56 \text{ min};$$

$$C_{cpt} = \frac{1440}{56} - 1,1 \times 4;$$

$$C_{cpt} = 21trenuri$$

$$C_{cpp} = 0,8 \times 21 = 16trenuri$$

$$C_{cpp} = 16trenuri$$

Tabelul 1. Calculul capacității Craiova-Calafat la momentul actual.

Intervalul	dist	Sist circ	inst	t ₁	t ₂	a ₁	a ₂	T _p	C _{cpt}	C _{cpp}
------------	------	-----------	------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Craiova	0	BLA	CE	0	0	0	0	0	0	0
Jiu Hm.	3,9	CL	SBW	5	5	2	2	14	98	78
Podari	6,8	CL	CEM	12	12	2	2	28	47	37
Sălcuța Hm	13,8	CL	SBW	11	11	2	2	38	29	23
Segarcea	11,6	CL	SBW	15	15	2	2	34	37	29
Portărești Hm	7,9	CL	SBW	20	20	2	2	44	28	22
Băilești	24,1	CL	SBW	45	45	2	2	94	10	8
Moțăței Hm	12,8	CL	SBW	28	28	2	2	60	19	15
Golenți Hm	12,7	CL	SBW	27	27	2	2	58	20	16
Calafat	11,8	CL	SBW	26	26	2	2	56	21	16

5.3. Calculul capacității de circulație pe varianta propusă, adică o linie simplă înzestrată cu instalații de centralizare electronică și bloc de linie automat

Pe secțiunile de cale simplă înzestrate cu bloc de linie automat, circulația trenurilor se face în fascicul sau pachet, adică trenurile se urmăresc la sector de bloc.

În cazul când circulația trenurilor se face parțial în pachete (fig. 63), perioada de grafic totală se calculează cu formulele[15]:

$$Tp = T'p + 2 \cdot I1 + T'p - a2 + 2 \cdot I2 + a2, (4)$$

$$Tp = T'p + (T'p + 2 \cdot I1 + 2 \cdot I2). (5)$$

Formulele (4) și (5) sunt valabile pentru cazul când pachetele de trenuri sunt formate din câte trei trenuri în fiecare sens de mers.

Considerând că numărul trenurilor dintr-un pachet este egal în ambele sensuri de mers, pentru cazul

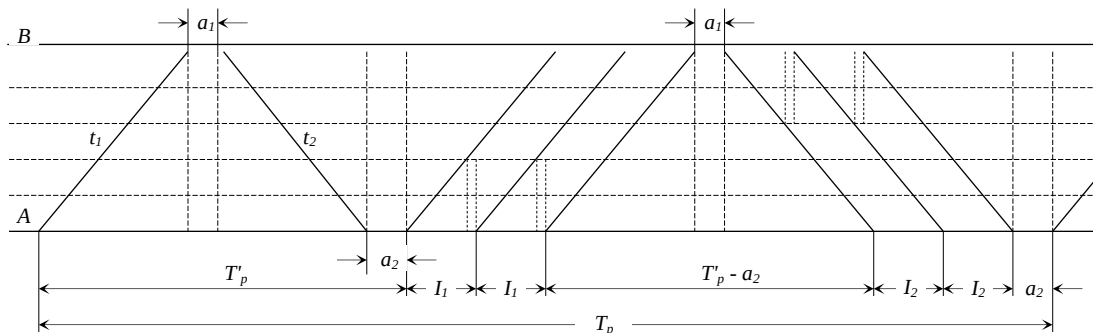


Fig. 63

general, perioada de grafic se calculează cu formula[15]:

$$Tp = T'p + [T'p + (K - 1) \cdot I1 + (K - 1) \cdot I2] = T'p + [T'p + (K - 1)(I1 + I2)] \quad (6)$$

Capacitatea teoretică de circulație se calculează cu formula:

$$C_{csbet} = \frac{1.440}{T'p \cdot (1-\alpha) + [T'p + (K-1)(I1+I2)] \cdot \frac{\alpha}{K}} - e \cdot N_{c\tilde{a}l}, \quad (7)[15]$$

în care:

C_{csbet} - capacitatea teoretică exprimată în perechi de trenuri pe zi;

T'_p - perioada de grafic pentru o singură pereche de trenuri;

α - coeficient de pachetizare:

$$\alpha = \frac{N_{tr.pachete}}{N_{total\ trenuri}} = 0,2; \quad (8)$$

în care:

$N_{tr.pachete}$ - numărul de trenuri care circulă în fascicule în ambele sensuri în 24 ore=6;

$N_{total\ trenuri}$ - numărul total de trenuri care circulă pe secția respectivă în ambele sensuri în 24 ore=30 ;

$K=3$ - numărul de trenuri dintr-un pachet;

$e=1,4$ - coeficientul de reducere a trenurilor de marfă datorită circulației unui tren de călători;

$N_{c\tilde{a}l}=15$ - numărul perechilor de trenuri de călători;

I_1 - intervalul de urmărire a trenurilor din pachet, într-un sens;

I_2 - intervalul de urmărire a trenurilor din pachet, în sens invers.

$I_1 = I_2 = 5\text{min.}$

În acest caz timpii $t_1=t_2=1\text{min}$ vor fi calculați pentru fiecare din secțiuni, și intervalele de încrucișare $a_1=a_2=2\text{min}$, fiind aceleași pentru fiecare din secțiuni.

Perioada de grafic se calculează cu următoarea formulă:

$$Tp = T'p + [T'p + (K - 1) \cdot I1 + (K - 1) \cdot I2] = T'p + [T'p + (K - 1)(I1 + I2)]$$

$$T'_p = t_1 + t_2 + a_1 + a_2 \quad (9)$$

$$t_1 = \frac{d}{v} + t_d + t_{fr} \quad (10)$$

1) Craiova - Jiu hm.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{3,9\text{km}}{120\text{km/h}} + t_d + t_{fr} = \frac{3,9\text{km} \times 60\text{min}}{120\text{km}} = 2 + 1 + 1 = 4\text{min};$$

Pentru uz intern!!!

$$t_1=4 \text{ min}$$

$$T'_p = 4+4+2+2 = 12 \text{ min}$$

$$T_p=12+[12+(3-1)(5+5)]$$

$$T_p=44 \text{ min}$$

$$C_{csbet} = \frac{1440}{12 \times (1 - 0,2) + [12 + (3 - 1)(5 + 5)] \times \frac{0,2}{3}} - 1,4 \times 15;$$

$$C_{csbet} = 123 - 21 = 102 \text{ trenuri};$$

$$C_{csbep} = 0,8 \times 102 = 81 \text{ trenuri}$$

2) Jiu hm. – Podari.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{9,2 \text{ km}}{120 \text{ km/h}} + t_d + t_{fr} = \frac{9,2 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{120 \text{ km}} = 5 + 1 + 1 = 7 \text{ min};$$

$$t_1=7 \text{ min}$$

$$T'_p = 7+7+2+2 = 18 \text{ min}$$

$$T_p=18+[18+(3-1)(5+5)]$$

$$T_p=56 \text{ min}$$

$$C_{csbet} = \frac{1440}{18 \times (1 - 0,2) + [18 + (3 - 1)(5 + 5)] \times \frac{0,2}{3}} - 1,4 \times 15;$$

$$C_{csbet} = 85 - 21 = 64 \text{ trenuri};$$

$$C_{csbep} = 0,8 \times 64 = 51 \text{ trenuri}$$

3) Podari - Sălcuța hm.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{13,8 \text{ km}}{120 \text{ km/h}} + t_d + t_{fr} = \frac{13,8 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{120 \text{ km}} = 7 + 1 + 1 = 9 \text{ min};$$

$$t_1=9 \text{ min}$$

$$T'_p = 9+9+2+2 = 22 \text{ min}$$

$$T_p=22+[22+(3-1)(5+5)]$$

$$T_p=64 \text{ min}$$

$$C_{csbet} = \frac{1440}{22 \times (1 - 0,2) + [22 + (3 - 1)(5 + 5)] \times \frac{0,2}{3}} - 1,4 \times 15;$$

$$C_{csbet} = 102 - 21 = 81 \text{ trenuri};$$

$$C_{csbep} = 0,8 \times 81 = 64 \text{ trenuri}$$

4) Sălcuța hm. – Segarcea.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{11,6 \text{ km}}{120 \text{ km/h}} + t_d + t_{fr} = \frac{11,6 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{120 \text{ km}} = 6 + 1 + 1 = 8 \text{ min};$$

Pentru uz intern!!!

$$t_1=8 \text{ min}$$

$$T'_p = 8+8+2+2 = 20 \text{ min}$$

$$T_p=20+[20+(3-1)(5+5)]$$

$$T_p=60 \text{ min}$$

$$C_{csbet} = \frac{1440}{20 \times (1 - 0,2) + [20 + (3 - 1)(5 + 5)] \times \frac{0,2}{3}} - 1,4 \times 15;$$

$$C_{csbet} = 84 - 21 = 63 \text{trenuri};$$

$$C_{csbep} = 0,8 \times 63 = 50 \text{trenuri}$$

5)Segarcea - Portărești hm.

$$t_1=t_2=\frac{d}{v}=\frac{7,9\text{km}}{120\text{km/h}}+t_d+t_{fr}=\frac{7,9\text{km}\times 60\text{min}}{120\text{km}}=4+1+1=6 \text{ min};$$

$$t_1=6 \text{ min}$$

$$T'_p = 6+6+2+2 = 16 \text{ min}$$

$$T_p=16+[16+(3-1)(5+5)]$$

$$T_p=52 \text{ min}$$

$$C_{csbet} = \frac{1440}{16 \times (1 - 0,2) + [16 + (3 - 1)(5 + 5)] \times \frac{0,2}{3}} - 1,4 \times 15;$$

$$C_{csbet} = 86 - 21 = 75 \text{trenuri};$$

$$C_{csbep} = 0,8 \times 75 = 60 \text{trenuri}$$

$$C_{csbep} = 60 \text{trenuri}$$

6)Portărești hm.- Băilești.

$$t_1=t_2=\frac{d}{v}=\frac{24,1\text{km}}{120\text{km/h}}+t_d+t_{fr}=\frac{24,1\text{km}\times 60\text{min}}{120\text{km}}=12+1+1=14 \text{ min};$$

$$t_1=14 \text{ min}$$

$$T'_p = 14+14+2+2 = 32 \text{ min}$$

$$T_p=32+[32+(3-1)(5+5)]$$

$$T_p=84 \text{ min}$$

$$C_{csbet} = \frac{1440}{32 \times (1 - 0,2) + [32 + (3 - 1)(5 + 5)] \times \frac{0,2}{3}} - 1,4 \times 15;$$

$$C_{csbet} = 49 - 21 = 28 \text{trenuri};$$

$$C_{csbep} = 0,8 \times 28 = 22 \text{strenuri}$$

$$C_{csbep} = 22 \text{trenuri}$$

7) Băilești – Moțăței hm.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{12,8 \text{ km}}{120 \text{ km/h}} + t_d + t_{fr} = \frac{12,8 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{120 \text{ km}} = 7 + 1 + 1 = 9 \text{ min};$$

$$t_1 = 9 \text{ min}$$

$$T'_p = 9 + 9 + 2 + 2 = 22 \text{ min}$$

$$T_p = 22 + [22 + (3 - 1)(5 + 5)]$$

$$T_p = 64 \text{ min}$$

$$C_{csbet} = \frac{1440}{22 \times (1 - 0,2) + [22 + (3 - 1)(5 + 5)] \times \frac{0,2}{3}} - 1,4 \times 15;$$

$$C_{csbet} = 102 - 21 = 81 \text{ trenuri};$$

$$C_{csbep} = 0,8 \times 81 = 64 \rightarrow \text{trenuri}$$

$$C_{csbep} = 64 \text{ trenuri}$$

8) Moțăței hm.- Golenți hm.

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{12,7 \text{ km}}{120 \text{ km/h}} + t_d + t_{fr} = \frac{12,7 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{120 \text{ km}} = 7 + 1 + 1 = 9 \text{ min};$$

$$t_1 = 9 \text{ min}$$

$$T'_p = 9 + 9 + 2 + 2 = 22 \text{ min}$$

$$T_p = 22 + [22 + (3 - 1)(5 + 5)]$$

$$T_p = 64 \text{ min}$$

$$C_{csbet} = \frac{1440}{22 \times (1 - 0,2) + [22 + (3 - 1)(5 + 5)] \times \frac{0,2}{3}} - 1,4 \times 15;$$

$$C_{csbet} = 102 - 21 = 81 \text{ trenuri};$$

$$C_{csbep} = 0,8 \times 81 = 64 \text{ trenuri}$$

$$C_{csbep} = 64 \text{ trenuri}$$

9) Golenți hm.- Calafat

$$t_1 = t_2 = \frac{d}{v} = \frac{11,8 \text{ km}}{120 \text{ km/h}} + t_d + t_{fr} = \frac{11,8 \text{ km} \times 60 \text{ min}}{120 \text{ km}} = 6 + 1 + 1 = 8 \text{ min};$$

$$t_1 = 8 \text{ min}$$

$$T'_p = 8 + 8 + 2 + 2 = 20 \text{ min}$$

$$T_p = 20 + [20 + (3 - 1)(5 + 5)]$$

$$T_p = 60 \text{ min}$$

$$C_{csbet} = \frac{1440}{20 \times (1 - 0,2) + [20 + (3 - 1)(5 + 5)] \times \frac{0,2}{3}} - 1,4 \times 15;$$

Pentru uz intern!!!

$$C_{csbet} = 84 - 21 = 63 \text{trenuri};$$

$$C_{csbep} = 0,8 \times 81 = 50 \text{trenuri}$$

$$C_{csbep} = 50 \text{trenuri}$$

Intervalul	dist	Sist circ	inst	t ₁	t ₂	a ₁	a ₂	T _p	C _{cpt}	C _{cpg}
Craiova	0	BLA	CE	0	0	0	0	0	0	0
Jiu Hm.	3,9	BLA	CE	4	4	2	2	44	102	81
Podari	9,2	BLA	CE	7	7	2	2	56	64	51
Sălcuța Hm	13,8	BLA	CE	9	9	2	2	64	81	64
Segarcea	11,6	BLA	CE	8	8	2	2	60	63	50
Portărești Hm	7,9	BLA	CE	6	9	2	2	52	75	60
Băilești	24,1	BLA	CE	14	14	2	2	84	28	22
Moțăței Hm	12,8	BLA	CE	9	9	2	2	64	81	64
Golenți Hm	12,7	BLA	CE	9	9	2	2	64	81	64
Calafat	11,8	BLA	CE	8	8	2	2	60	63	50

Deci conform calculelor făcute distanța care limitează capacitatea secției de circulație este distanța Portărești Hm – Băilești.

BIBLIOGRAFIE

- [1] - BANIAȘ, OVIDIU, *Contribuții la conducerea traficului rutier urban utilizând o rețea de senzori wireless ca detector de trafic*- teză de doctorat, Universitatea Politehnică din Timișoara, 2009
- [2]- PINTILIEI, MIHAI, *Contribuții privind creșterea fluenței traficului rutier în condițiile menținerii și conservării vestigiilor istorice din marile centre urbane*- rezumat teza de doctorat, Universitatea Tehnică Gh. Asachi, Iasi, 2009
- [3]- STAN, C., LĂCARARU, M., MINEA, M., *Metode inovative de management a traficului urban pentru reducerea stresului și a poluării*- MONITRAF, coferința cu participare internațională "Cleanprod", Suceava, septembrie 2007
- [4]- <http://www.roadrangers.com>
- [5]- Turner-Fairbank Highway Research Center, VIRGINIA, *Design and operation of advanced research centers*, august 1995
- [6]- <http://www.itsinternational.com>
- [7]- HRIN GABRIELA RODICA, *Evolutia sistemelor inteligente de transport*, <http://www.scribd.com/doc/50387514/EVOLU%C5%A2IA-SISTEMELOR-INTELIGENTE-DE-TRANSPORT>
- [8]- POPESCU, D., STAICU, S., *Sisteme de semnalizare și control al traficului rutier*, http://rria.ici.ro/ria1998_1/art06.html
- [9]- TRANSPORTATION RESEARCH BOARD, *Traffic Flow Theory- a State-of the Art Report*, <http://www.tfhrc.gov/its/tft/tft.htm>
- [10]- GERLOUGH, D. L., CAPELLE, D.G., *An Introduction to Traffic Flow Theory*, Special Report 79, Highway Research Board, Washington, D.C., 1964
- [11]- Gerlough, D. L., Huber, M.J., *Traffic Flow Theory- A Monograph*, Special Report 165, Transportation Research Board, 1975
- [12]- GREENSHIELD, B.D., *A study of traffic capacity*, Highway Research Board Proceedings
- [13]- NISTOR, N., VASILIU, GH., ANTON, GH., NEGRUS, E., HEDESIU, I., MATEI, I., , *Bazele teoretice al traficului rutier*, Institutul Politehnic Bucuresti, 1976
- [14]- BANKS, JAMES H., *Freeway Speed-Flow-Concentration Relationships: More Evidence and Interpretations*, Transportation Research Record 1225:53-60, 1992
- [15]- HALL, FRED L., HURDLE, V. F., AND BANKS, JAMES H., *A Synthesis of Recent Work on the Nature of Speed-Flow and Flow-Occupancy (or Density) Relationships on Freeways*, TRB 71st Annual Meeting, Washington DC

- [16]- ROSS, PAUL, *Some Properties of Macroscopic Traffic Models*, *Transportation Research Record*. 1194: 129-34, 1991
- [17]- GILCHRIST, ROBERT S., FRED. L. HAL, *Three-Dimensional Relationships Among Traffic Flow Theory Variables*, *Transportation Research Record*. 1225:99-108
- [18]- <http://smtca.dyns.cx/>
- [19]- LIDTHILL, M., WHITHAM, G., *On kinematic waves, ii a theory of traffic flow on long crowded roads*, *Proceedings of the Royal Society*, 1955,
- [20]- MAY, A., *Traffic Flow Fundamentals*, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, 1990
- [21]- RICHARDS, P., *Shockwaves on the highway*, *Operations Research*, vol. 4, 1956
- [22]- HAUT, B., BASTIN, G., CHITOUR, Y., *A macroscopic traffic model for road networks with a representation of the capacity drop phenomenon at the junctions*
- [23]- PAYNE, H., *Models of freeway traffic and control*, *Simulation Council Proceedings*, 1971
- [24]- PAPAGEORGIOU, M., BLOSSEVILLE, J., HADJ-SALEM, H., *Modelling and real-time control of traffic on the southern part of boulevard peripherique in Paris: Part i: Modelling*, *Transportation Research A*, vol 24A, no.5, 2002, pp. 345-359
- [25]- GAZIS, D., C., HERMANN, R., ROTHERZ, R. W., *Nonlinear follow-the-leader model of traffic flow*, *Operations Research*, 9, 545-567, 1961.
- [26]- HELLY, W., *Simulation of Bootlenecks in Single Lane Traffic Flow*, *Symposium on Theory of Traffic Flow*, 207-238, *Research Laboratoires*, General Motors, New York, 1959
- [27]- TREIBER, M., HENNECKE, A., HELBING, D., *Congested traffic states in empirical observation and microscopic simulation*, *Physical Review E*, 62(2), 1805-1824, 2000
- [28]- OPRICA, THEODOR, VÎNĂTORU MATEI, *Vehicle-following modelling utilizing neuro-fuzzy networks*, ICC-Conti, ISBN 978-1-4244-7431-8, Timișoara 2010
- [29]- OPRICA, THEODOR, VÎNĂTORU MATEI, *Vehicle-following modelling utilizing neuro-fuzzy techniques*, *Scientific Bulletin of „Politehnica” University of Timișoara*, ISSN 124-600x, under publication
- [30]- PAPPIS, C.P., MAMDANI, H., *A fuzzy logic traffic controller for a traffic junction*, *IEEE Trans. On Systems, Man and Cybernetics*, vol. SMC-7, No. 10, 1977
- [31]- ZIMMERMANN, H.-J., *Fuzzy set theory- and its applications*, second edn., Kluwer, Boston, 1993
- [32]- LI, DEHUI, RONG, JIAN, HU, JIANGBI, LIU XIAOMING, *Modeling and Simulation of Car-following Safety Behavior with Fuzzy Neural Network*, <http://lib.hpu.edu.cn>
- [33]- SCHUHL, ANDRE., *The probability theory applied to distribution of vehicles on two-lane highways*, the Eno Foundation for Highway Traffic Control, Columbia University Press, 1955

- [34]- MILLER, A. J., *Road Traffic Flow Considered as a Stochastic Process*, Mathematical Proceedings of the Cambridge Society, 58:312-325, 1962
- [35]- BREIMAN, L., *On some probability distributions occurring in traffic flow*, proceedings of the 30th Congress, International Statistical Institute, Paris, 1961
- [36]- JAIN, R., SMITH, J. M., *Modeling vehicular traffic flow using m/g/c/c state dependent queueing models*, Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Massachusetts Amherst 01003, 1996
- [37]- VANDAELE, N., VAN WOENSEL, T., VERBRUGGEN, A., *A queueing based traffic flow model*, Transportation Research D: Transport and Environment, Vol. 5, nr. 2, 2000
- [38]- WAGNER, E., G., *Simulating traffic with queueing models*, 2003, <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.154.9733>
- [39]- BARLOVIC, R., ESSER, J., FROESE, K., KNOSPE, W., NEUBERT, L., SCHRECKENBERG, M., WAHLE, J., *Online traffic simulation with cellular automata*, <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.31.677>
- [40]- BENJAFAR, S., DOOLEY, K., SETYAWAN, W., *Cellular automata for traffic flow modelling*, Department of Mechanical Engineering, University of Minnesota, Minneapolis, 1997
- [41]- CHOPARD, B., DUPUIS, A., LUTHI, P., *A cellular automata model for urban traffic and its application to the city of Geneva*, Proceedings of Traffic and Granular Flow, 1997
- [42]- NAGEL, K., SCHRECKENBERG, M., *Online traffic simulation with cellular automata*, Journal of Physics 2, 1999
- [43]- DI FEBBRARO, A., GIGLIO, D., SACCO, N., *Urban traffic control structure based on hybrid petri nets*, IEEE Transaction on Intelligent Transportation Systems, vol. 5, 2004
- [44]- DI FEBBRARO, A., SACCO, N., *On modelling urban transportation networks via hybrid petri nets*, Elsevier, Control Engineering Practice (12), 2004
- [45]- VAZQUEZ, C. RENATO, SUTARTO, HERMAN Y., BOEL, RENE, *Hybrid petri net model of a traffic intersection in a urban network*
- [46]- DUMITRU, ILIE, OȚĂȚ, VICTOR, CĂȚĂNEANU, MIHNEA, OPRICA, THEODOR GEORGE, *Utilizarea metodei tip identificarea sistemelor in conceperea, realizarea si validarea modelelor matematice pentru optimizarea secventelor de trafic. Studiu de caz intersectii din Craiova*, Simpozionul stiintific al inginerilor romani de pretutindeni, editia a VIII-a, SINGRO 2008, Bucuresti, 11-12 septembrie 2008
- [47]- DANECH- PAJOUH, M., *Road traffic indicators as a performance guide*, Proceedings of IEEE Intelligent Transportation Systems, 2001

- [48]- PAPAGEORGIOU, M., *Overview of road and motorway traffic control strategies*, Proceedings of 10th Jubilee Meeting of the EURO Working Group on Transportation, 2005
- [49]- HALL, RANDOLPH W., *Handbook of transportation science*, Kluwer Academic
- [50]- Little, J. D. C., KELSON, M. D., GARTNER, N. H., *Maxband: A program for setting signals on arteries and triangular networks*, U.S. Department of Transportations, 795, 1981
- [51]- <http://www.trlsoftware.co.uk/products/detail.asp?aid=4&c=2&pid=66> 31, 184
- [52]- <http://www.trlsoftware>.
- [53]- BOILLOT, F., BLOSSEVILLE, J. M., LESORT, J. B., PAPAGEORGIOU M., SELLAM, S., *Optimal signal control of urban traffic networks*, Proceedings of 6th IEEE International Conference, Road Traffic Monitoring and control, 1992
- [54]- http://www.signalsystems.org.vt.edu/documents/Jan2001AnnualMeeting/TRB2001_Slides_for_posting.pdf
- [55]- MIRCHANDANI, PITU, HEAD, LARRY, *Rhodes Traffic-Adaptive Control Systems*, The Atlas Research Center, Systems and Industrial Engineering Department, The University of Arizona, Tucson, Arizona 85721
- [56]- <http://www.scoot-utc.com/>
- [57]- HUNT, P.B., ROBERTSON, D.L., BRETHERTON, R.D., *The scoot on-lin traffic optimization technique*, Traffic Engineering Control, vol. 32, 1982
- [58]- http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_computing
- [59]- VÎNATORU, MATEI, *Conducerea automata a proceselor industriale*, vol. II, Editura Universitaria, Craiova, 2005
- [60]- YUHE, ZHANG, XI, HUANG, LI CUI, ZE ZHAO- *Design and evaluation of a wireless Sensor Network for Monitoring Traffic*, Inst. of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, Beijing
- [61]- MOVVA, CHANDRA SEKHAR, KOTA DHEERAJ, *Wireless sensors for monitoring traffic*, http://intranet.daiict.ac.in/~ranjan/isn2007/presentation/isn_1.pdf
- [62]- CARUSO, M., J., WITHANAWASAM, L., S., *Vehicle Detection and Compass Applications using AMR Magnetic Sensors*, <http://masters.donntu.edu.ua/2007/kita/gerus/library/amr.pdf>
- [63]- [http://www.globalspec.com/LearnMore/Sensors_Transducers_Detectors/](http://www.globalspec.com/LearnMore/Sensors_Transducers_Detectors/Electrical_Electromagnetic_Sensing/Magnetic_Field_Sensors) Electrical_Electromagnetic_Sensing/Magnetic_Field_Sensors
- [64]- <http://www.spectec.com.tw>
- [65]- www.diltronic.com/pdf/pni/sens.pdf
- [66]- <http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/CircuitIndex.html>

- [67]- U.S. Department of Transportation, Turner- Fairbank Research Center, *Evaluation of automated pedestrian detection at signalized intersections*, report no. fhwa-rd-00-097, august 2001
- [68]- http://www.elba.ro/index.php?page=shop.product_details
- [69]- <http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/CircuitIndex.html>
- [70]- <http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/74LS145.pdf>
- [71]- ROESS, P. ROGER, PRASSAS,ELENA S., MCSHANE, WILLIM R., *Traffic Engineering-Third Edition*, Pearson Prentice Hall, 2004
- [72]- http://cobweb.ecn.purdue.edu/~flm/CE%20361_files/chapter7_notes_.pdf
- [73]- <http://www.webs1.uidaho.edu/niattproject/backgroundbasic2.htm>
- [74]- Institute of transport engineers- www.ite.org
- [75]- <http://www.azdot.gov/highways/traffic/standards/PGP/TM621.pdf>
- [76]- Transportation Research Board, *Highway Capacity Manual*, 4th Edition, Washington DC, 2000
- [77]- Institute of Transportation Engineers, *Traffic Detector Handbook*, 2nd Edition, JHK&Associates, Tucson, AZ
- [78]- PUSEY, R.S., BUTZER, G.L., *"Traffic Control Signals"*, *Traffic Engineering Handbook*, 5th Edition, Institute of Transportation Engineers, Washington DC, 1999
- [79]- WOLSHON, BRIAN, C. TAYLOR, WILLIAM, *Analysis of intersection delay under real-time adaptive signal control*, Transportation Research Part C 7, 1999
- [80]- AKCELIK, R., *Time-Dependent Expressions for Delay, Stop rate and Queue Length at Traffic Signals*, Report No. AIR 367-1. Australian Road Research Board, Victoria, Australia, 1980
- [81]- OPRICA, THEODOR, VÎNĂTORU, MATEI, *Case Study on street traffic management in intersections from the city of Craiova*, Annals of the University of Craiova, ISSN- 1841-0626, under publication
- [82]- <http://www.hvceo.org/transport>
- [83]- KLEIN, L. A., MILLS, M. K., GIBSON, D. R.,*"Traffic detector handbook: Third edition-volume i,"*US Department of Transportation, FHWA-HRT-06-108,2006
- [84]- <http://www.springsgov.com/units/traffic/SignalCoordinationPlan.pdf>
- [85]- Manual of Uniform Traffic Control Devices, 2009, http://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2009/pdf_index.htm
- [86]- ANA, L., BAZZAN,C., *A Distributed Approach for Coordination of TrafficSignal Agents*, *Instituto de Informatica*, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, CP 15064, 91.501-970, Porto Alegre, RS, Brazil
- [87]- MORGAN,J., LITTLE,J, *Synchronizing traffic signals for maximal bandwidth*,*Operations Research*, vol. 12, 1964

[88]- <http://mfes.com/accel.html>

[89]- NASSER, KEHTARNAVAZ, NORMAN, GRISWOLD, KELLY, MILLER, *A Transportable Neural-network Approach to Autonomous Vehicle Following*. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 1998, 47(2):694-702

[90]- OPRICA, TH., G., POPESCU, T., DUMITRU, I., STAN, C., SUTRU, N., *The application of system's identification type method in designing, realization and validation of mathematical models for traffic sequences optimization*, SMAT 2008 - International Congress Automotive, Safety And Environment, ISBN 978-606-510, 23-25 October, 2008, Craiova, Romania, www.fisita.com

[91]- BOLCU, DUMITRU, DUMITRU, ILIE, OȚĂT, VICTOR, OPRICA, THEODOR GEORGE, *Abordari ale sigurantei traficului rutier din perspectiva studiilor vibratiilor vehiculelor*, Simpozionul stiintific al inginerilor romani de pretutindeni, editia a VIII-a, SINGRO 2008: Transportul si amenajarea teritoriului, Sectiunea Transportul public urban – solutie pentru reducerea efectelor congestiei si a agresiunii asupra mediului în aglomeratiile urbane.

[92]- CATANEANU, M., OPRICA, TH., OȚĂT, V, *Designing and testing of a gearbox control electronic system as part of electronic management system for diesel engines*, The 11th International Conference on Automotive and Transport Engineering, CONAT 2010, 27-29 October Brasov, Romania